

Zkušební okruhy k SZZ (BPC-TLI), společná část

Emanuel Antol, Jiří Kozárek

8. června 2026

verze 0.9.0

Obsah

1	Analogová technika (BPC-ANA)	3
1.1	Základní stavební jednotky bipolárních a unipolárních analogových obvodů - parametry PNP a NPN, MOS FET a JFET tranzistorů, zapojení se společným emitorem, bázi a kolektorem (emitorový sledovač), tranzistor jako zdroj proudu, proudová zrcadla, diferenční zesilovač, FET jako řízený rezistor.	3
1.1.1	Parametry bipolárních tranzistorů (PNP a NPN)	3
1.1.2	Parametry unipolárních tranzistorů (MOSFET a JFET)	3
1.1.3	Základní zapojení zesilovačů (SE, SB, SC)	3
1.1.4	Tranzistor jako zdroj proudu a proudová zrcadla	4
1.1.5	Diferenční zesilovač	5
1.1.6	FET jako řízený rezistor	6
1.2	Parametry operačních zesilovačů; lineární obvody s OZ - invertující a neinvertující zesilovač, integrátor a derivátor, sčítací a rozdílové zapojení, přístrojový rozdílový zesilovač, zdroje proudu řízené napětím. Komparátory s OZ, okénkový komparátor, komparátor s hysterezí. . .	6
1.2.1	Parametry operačních zesilovačů	6
1.2.2	Lineární obvody s OZ	6
1.2.3	Komparátory s OZ	8
1.3	Kmitočtové filtry - základní zapojení pasivních filtrů RC a RLC, aproximace přenosové funkce dle Butterwortha, Bessela a Čebyševa, aktivní filtry RC s jednoduchou smyčkou zpětné vazby, s rozvětvenou zpětnou vazbou, se zesilovačem s konečným zesílením (Sallen-Key).	8
1.3.1	Základní zapojení pasivních filtrů RC a RLC	8
1.3.2	Aproximace přenosové funkce	9
1.4	Nelineární obvody - pasivní diodové omezovače a tvarovače, diodové omezovače a tvarovače s OZ, logaritmické a exponenciální převodníky, jednocestné a dvoucestné operační usměrňovače.	10
1.4.1	Pasivní diodové omezovače a tvarovače	10
1.4.2	Diodové omezovače a tvarovače s OZ (obvody s nelineární zpětnou vazbou)	12
1.4.3	Logaritmické a exponenciální převodníky	13
1.4.4	Jednocestné a dvoucestné operační usměrňovače	14
1.5	Obvody s elektronickými spínači - multiplexery a demultiplexery, zesilovače s elektronicky přepínatelným zesílením, elektronické střídače, vzorkovače/sledovače s pamětí.	15
1.5.1	Analogové multiplexery a demultiplexery	15
1.5.2	Zesilovače s elektronicky přepínatelným zesílením	16
1.5.3	Elektronické střídače	16
1.5.4	Vzorkovače a sledovače s pamětí	17
1.6	Stabilizátory napětí - sériový a paralelní stabilizátor se zesilovačem odchylky. Generátory - funkční generátory, multivibrátory.	18
1.6.1	Stabilizátory napětí se zesilovačem odchylky	18
1.6.2	Generátory	18
2	Měření v elektrotechnice (BPC-MVA)	21
2.1	Nejistoty přímých a nepřímých měření, přístrojové nejistoty, chyby měřicích metod.	21
2.1.1	Chyby měřicích metod	21
2.1.2	Přístrojové nejistoty	21
2.1.3	Nejistoty přímých a nepřímých měření	21
2.2	Analogové a číslicové měřicí přístroje; vlastnosti, základní funkční bloky.	21
2.2.1	Analogové měřicí přístroje	21
2.2.2	Číslicové měřicí přístroje	23
2.3	Analogové převodníky elektrických veličin; zesilovače, usměrňovače, měřicí transformátory, převodníky realizující matematické operace (součin, rozdíl, násobení, dělení, integrace)	23
2.3.1	Měřicí zesilovače	23
2.3.2	Měřicí usměrňovače	24
2.3.3	Převodníky efektivní hodnoty na stejnosměrné napětí	25
2.3.4	Měřicí transformátory	25

2.3.5	Převodníky realizující matematické operace	26
2.4	Analogově-číslicové převodníky (srovnávací, integrační) a číslicově-analogové převodníky (sériové, paralelní, nepřímé); vzorkování signálu a jeho chyby.	27
2.4.1	Vzorkování signálu a jeho chyby	27
2.4.2	Analogově-číslicové převodníky (AČP)	28
2.4.3	Číslicově-analogové převodníky (ČAP)	29
2.5	Měření časového intervalu, kmitočtu a fázového rozdílu.	30
2.5.1	Přímé měření kmitočtu	30
2.5.2	Nepřímé měření kmitočtu (Měření časového intervalu)	30
2.5.3	Ostatní metody měření kmitočtu	30
2.5.4	Měření fázového rozdílu	31
2.6	Měření stejnosměrných a střídavých napětí. Měření efektivní hodnoty napětí neharmonických průběhů. Měření stejnosměrných a střídavých proudů.	31
2.6.1	Měření stejnosměrných a střídavých napětí	31
2.6.2	Měření efektivní hodnoty napětí neharmonických průběhů	32
2.6.3	Měření stejnosměrných a střídavých proudů	32
2.7	Měření pasivních elektrických veličin; odporů, impedancí, metody výchylkové, metody můstkové.	32
2.7.1	MĚŘENÍ ODPORŮ	32
2.7.2	MĚŘENÍ IMPEDANCÍ	33
3	Analýza signálů a soustav (BPC-ASI)	35
3.1	Systémy se spojitým časem. Dynamický systém, stavové veličiny. Základní dělení systémů. Impulsní charakteristika, princip superpozice. Popis lineárního časově invariantního spojitého systému pomocí lineární diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Přirozená a vynucená odezva, přechodný děj. Definice kmitočtové charakteristiky. Přenosová funkce, póly a nulové body. Ideální přenosový článek. Kmitočtové filtry.	35
3.1.1	Systémy se spojitým časem	35
3.1.2	Dynamický systém a stavové veličiny	35
3.1.3	Základní dělení systémů	35
3.1.4	Impulsní charakteristika, princip superpozice	35
3.1.5	Popis lineárního časově invariantního spojitého systému pomocí lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty	36
3.1.6	Přirozená a vynucená odezva, přechodný děj	36
3.1.7	Definice kmitočtové charakteristiky	36
3.1.8	Přenosová funkce, póly a nulové body	36
3.1.9	Ideální přenosový článek	36
3.1.10	Kmitočtové filtry	36
3.2	Skutečné signály a jejich matematické modely, dělení signálů. Základní operace se signály. Jednotkový skok, jednotkový impuls, definice harmonického signálu. Periodický signál, harmonická analýza. Fourierova řada v komplexním tvaru. Spektrum obdélníkového signálu. Fourierova transformace, vlastnosti spektrální funkce. Spektra vybraných signálů. Spektrum konvoluce. Souvislost mezi Fourierovou řadou a Fourierovou transformací.	37
3.2.1	Skutečné signály a jejich matematické modely, dělení signálů	37
3.2.2	Základní operace se signály	37
3.2.3	Jednotkový skok, jednotkový impuls, definice harmonického signálu	37
3.2.4	Periodický signál, harmonická analýza	37
3.2.5	Fourierova řada v komplexním tvaru	37
3.2.6	Spektrum obdélníkového signálu	38
3.2.7	Fourierova transformace, vlastnosti spektrální funkce	38
3.2.8	Spektra vybraných signálů	38
3.2.9	Spektrum konvoluce	38
3.2.10	Souvislost mezi Fourierovou řadou a Fourierovou transformací	39

3.3	Ideální vzorkování a rekonstrukce signálu se spojitým časem. Vzorkovací poučka. Spektra ideálně vzorkovaného signálu. Aliasing. A/D a D/A převodníky, vzorkování pásmově omezeného signálu.	39
3.3.1	Ideální vzorkování	39
3.3.2	Vzorkovací poučka a Aliasing	40
3.3.3	Rekonstrukce signálu se spojitým časem	40
3.3.4	Vzorkování pásmově omezeného signálu	40
3.4	Signály s diskrétním časem. Diskrétní Fourierova řada a diskrétní Fourierova transformace. Rychlá Fourierova transformace (FFT), rychlá konvoluce a rychlá korelace. Transformace Z. Zpětná transformace Z. Použití transformace Z pro řešení diferenčních rovnic. Přenosová funkce a impulzní charakteristika. Rozložení pólů a nulových bodů v rovině-z. Stabilita a kauzalita. Kmitočtová charakteristika.	41
3.4.1	Signály s diskrétním časem	41
3.4.2	Diskrétní Fourierova řada (DFŘ) a diskrétní Fourierova transformace (DFT)	41
3.4.3	Rychlá Fourierova transformace (FFT), rychlá konvoluce a rychlá korelace	41
3.4.4	Transformace Z a Zpětná transformace Z	41
3.4.5	Použití transformace Z pro řešení diferenčních rovnic	41
3.4.6	Přenosová funkce a impulzní charakteristika	42
3.4.7	Rozložení pólů a nulových bodů v rovině-z	42
3.4.8	Stabilita a kauzalita	42
3.4.9	Kmitočtová charakteristika	42
3.5	Náhodné signály se spojitým a diskrétním časem. Definice náhodného procesu a jeho reprezentace množinou realizací. Distribuční funkce a hustota rozložení pravděpodobnosti, momenty. Stacionarita a ergodicita. Spektrální výkonová hustota pro spojitý a diskrétní náhodný proces. Bílý šum. Použití FFT pro výpočet spektrální výkonové hustoty.	42
3.5.1	Náhodné signály se spojitým a diskrétním časem, definice náhodného procesu a jeho reprezentace množinou realizací	42
3.5.2	Distribuční funkce a hustota rozložení pravděpodobnosti, momenty	43
3.5.3	Stacionarita a ergodicita	43
3.5.4	Spektrální výkonová hustota pro spojitý a diskrétní náhodný proces	43
3.5.5	Bílý šum	43
3.5.6	Použití FFT pro výpočet spektrální výkonové hustoty	44
3.6	Sdělovací soustava a její vlastnosti, modulační a přenosová rychlost, spektrum sdělovacího kanálu. Analogový a číslicový přenosový systém. Přenos v základním pásmu, rušení číslicových signálů, Nyquistův filtr. Signály pro přenos v přeloženém pásmu. Modulace. AM a FM modulace. Amplitudové, kmitočtové a fázové klíčování.	44
3.6.1	Sdělovací soustava a její vlastnosti, analogový a číslicový přenosový systém	44
3.6.2	Přenos v základním pásmu, modulační a přenosová rychlost, spektrum sdělovacího kanálu	44
3.6.3	Rušení číslicových signálů, Nyquistův filtr	44
3.6.4	Signály pro přenos v přeloženém pásmu. Modulace	45
3.6.5	AM a FM modulace	45
3.6.6	Amplitudové, kmitočtové a fázové klíčování	45
4	Digitální elektronika (BPC-DE1)	46
4.1	Logická hradla. Postuláty a zákony Booleovy algebry	46
4.1.1	Logická hradla a základní kombinační funkce	46
4.1.2	Postuláty a zákony Booleovy algebry	46
4.2	Klopné obvody. Typy, vlastnosti, zapojení a realizace.	48
4.2.1	Latches: Klopné obvody citlivé na úroveň	48
4.2.2	Flip-Flops: Klopné obvody řízené hranou	49
4.2.3	Časové parametry	50
4.3	Čítače. Typy, vlastnosti, zapojení a realizace.	50
4.3.1	Typy a klasifikace čítačů	50
4.3.2	Asynchronní čítače (Ripple counters)	50

4.3.3	Synchronní čítače	51
5	Datová komunikace (BPC-DAK)	52
5.1	Teorie informace: Statické a dynamické vlastnosti zdroje informace, množství informace, entropie, nadbytečnost, kódování snižující nadbytečnost, prefixové kódy, Huffmanův kód a další.	52
5.1.1	Statické vlastnosti zdroje informace	52
5.1.2	Dynamické vlastnosti zdroje informace	52
5.1.3	Kódování snižující nadbytečnost (Zdrojové kódování)	52
5.1.4	Prefixové kódy	52
5.1.5	Metody konstrukce a optimální kód	53
5.1.6	Další metody bezztrátové komprese	53
5.2	Přenos informace: Kapacita diskrétního a spojitého kanálu, Shannonův vztah a jeho popis, kapacita kanálu a přenosová rychlost, modulační rychlost, výkon a výkonová spektrální hustota.	53
5.2.1	Kapacita diskrétního kanálu	53
5.2.2	Kapacita spojitého kanálu	54
5.2.3	Výkon a výkonová spektrální hustota	54
5.3	Druhy chyb, zabezpečovací schopnost kódu, Hammingova vzdálenost a váha. Blokované kódy: Vytvářecí a kontrolní matice. Cyklické kódy: Vytvářecí mnohočlen. Zabezpečení, detekce a oprava chyb. Příklady cyklických kódů. LDPC kódy.	54
5.3.1	Druhy chyb	54
5.3.2	Hammingova vzdálenost a váha	54
5.3.3	Zabezpečovací schopnost kódu	55
5.3.4	Blokované kódy	55
5.3.5	Cyklické kódy	55
5.3.6	LDPC kódy	56
5.4	Stromové kódy: Odlišnost proti blokovým, popis grafy a diagramy, princip dekódování, Viterbiho algoritmus. Zřetěžené kódy, Turbo kódy a násobné kódy.	56
5.4.1	Stromové kódy	56
5.4.2	Zřetěžené kódy a násobné kódy	57
5.4.3	Turbo kódy	57
5.5	Modemy: Měníče v základním a v přeloženém pásmu, linkové kódy, klíčování, modulace s jednou a více nosnými, DMT/OFDM, metody duplexního přenosu.	57
5.5.1	Modemy a rozdělení měničů signálu	57
5.5.2	Přenos v základním pásmu – Linkové kódy	58
5.5.3	Modulace s jednou nosnou	58
5.5.4	Modulace s více nosnými	58
5.5.5	Metody duplexního přenosu	59
6	Komunikační technologie (BPC-KOM) a Architektura sítí (BPC-ARS)	60
6.1	Základní popis referenčního modelu TCP/IP, srovnání s ISO/OSI, telekomunikační sítě – definice, struktura, vlastnosti sítí se spojováním fyzických okruhů a datových jednotek, chybovost a zdroje zpoždění.	60
6.1.1	ISO/OSI, TCP/IP	60
6.1.2	Telekomunikační sítě	60
6.2	Fyzická a spojová vrstva přenosových systémů - rámce spojové vrstvy, metody zajištění spolehlivého přenosu, aktivní síťové prvky, SPT protokol. Ethernet, IEEE 802.11, průmyslový Ethernet.	61
6.2.1	Rámce spojové vrstvy	61
6.2.2	Metody zajištění spolehlivého přenosu	62
6.2.3	Ethernet, Průmyslový Ethernet, IEEE 802.11	63
6.3	Síťová vrstva přenosových systémů - služby síťové vrstvy s IPv4 i IPv6 protokolem, IPv4 adresy, techniky směrování a směrovací protokoly, IPv4 datagram, ARP, ICMPv4, IPv6 datagram a globální IPv6 adresa.	64
6.3.1	Služby síťové vrstvy s IPv4 i IPv6 protokolem	64
6.3.2	IPv4 adresy	64

6.3.3	Techniky směrování a směrovací protokoly	64
6.3.4	IPv4 datagram	65
6.3.5	ARP (Address Resolution Protocol)	65
6.3.6	ICMPv4 (Internet Control Message Protocol v4)	65
6.3.7	IPv6 datagram	65
6.3.8	Globální IPv6 adresa	66
6.4	Transportní vrstva přenosových systémů - UDP protokol, TCP protokol, NAT.	66
6.4.1	Transportní vrstva její služby	66
6.4.2	User Datagram Protocol (UDP)	66
6.4.3	Transmission Control Protocol (TCP)	67
6.4.4	NAT (Network Address Translation)	67
6.5	Aplikační vrstva přenosových systémů - DHCP protokol, DNS systém, přenos souborů FTP protokolem, elektronická pošta a protokol SMTP, protokoly pro řízení a správu sítí (SNMP). . .	67
6.5.1	Aplikační vrstva	67
6.5.2	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	67
6.5.3	Domain Name System (DNS)	68
6.5.4	Přenos souborů protokolem FTP	68
6.5.5	Elektronická pošta a protokol SMTP	68
6.5.6	SNMP (Simple Network Management Protocol)	69
7	Multimediální služby (BPC-MDS)	70
7.1	Kvalita služeb a kvalita zážitků v multimediálních službách.	70
7.1.1	Kvalita služeb	70
7.1.2	Měřitelné parametry QoS a třídy služeb	70
7.1.3	Architektury QoS	70
7.1.4	Kvalita zážitků (QoE – Quality of Experience)	71
7.2	Streaming – standardy, využívané protokoly pro signalizaci a přenos, unicast vs. multicast. . .	71
7.2.1	Standardy a využívané formáty	71
7.2.2	Protokoly pro signalizaci a řízení	72
7.2.3	Distribuce obsahu: Unicast vs. Multicast	72
7.3	Webinar, webcast, videokonference, teleprezence, VoIP – využívané standardy SIP, H.323 a podpůrné protokoly.	73
7.3.1	Formy multimediální komunikace v reálném čase	73
7.3.2	Standard H.323 (ITU-T)	73
7.4	Komprese obrazových signálů a videa – principy standardů JPEG a MPEG, H.26x.	74
7.4.1	Principy komprese	74
7.4.2	Standard JPEG	75
7.4.3	Komprese videa	75
7.4.4	Standardy H.26x (ITU-T)	75
8	Přístupové a transportní sítě	77
8.1	Základní jednotky, pojmy a veličiny telekomunikační techniky (dB, dBm0, útlum, zisk a úroveň, kanál, okruh, dvoudrát, čtyřdrát, komutace paketů a okruhů, FDM, TDM)	77
8.1.1	Základní jednotky a veličiny	77
8.1.2	Přenosové parametry a rušení	77
8.1.3	Kanály, okruhy a způsoby přenosu	77
8.1.4	Komutace (Přepojování)	77
8.1.5	Multiplexování (FDM a TDM)	77
8.2	Základní blokové schéma digitálního přenosového systému, rámec a multirámec E1, kompan- dory a nelineární kodéry.	78
8.2.1	Základní blokové schéma digitálního přenosového systému	78
8.2.2	Rámec a multirámec E1	78
8.2.3	Kompondory a nelineární kodéry	78
8.3	Spektrum vzorkovaného signálu, celkové zkreslení digitálního přenosu E1 (kvantizační + omezením) pro harmonický a náhodný signál, charakteristiku m _i a A.	79

8.3.1	Spektrum vzorkovaného signálu	79
8.3.2	Celkové zkreslení digitálního přenosu	79
8.3.3	Kompresní charakteristiky A a μ	79
8.4	Systémy vyšších řádů, stuffing, Synchronní digitální hierarchie SDH.	80
8.4.1	Systémy vyšších řádů v Plesiochronní digitální hierarchii (PDH)	80
8.4.2	Synchronní digitální hierarchie (SDH)	81
9	Síťové operační systémy (BPC-SOS)	82
9.1	Systémové jádro a systémové volání, monolitický systém a modulární jádro, systém klient-server a mikrojádro	82
9.1.1	Systémové jádro a systémová volání	82
9.1.2	Monolitický systém a Modulární jádro	82
9.1.3	Systém klient-server a mikrojádro	82
9.2	Rozšířený stavový model činnosti procesů a přechody mezi stavy.	83
9.3	Okamžiky rozhodnutí při plánování procesů, plánování procesů a výpočet priority.	83
9.3.1	Okamžiky rozhodnutí při plánování procesů	83
9.3.2	Plánování procesů	84
9.3.3	Výpočet priority	84
9.4	Stránkování a segmentace paměti, přidělování hlavní paměti procesům.	84
9.4.1	Stránkování paměti	84
9.4.2	Segmentace paměti	85
9.4.3	Přidělování hlavní paměti procesům	85
10	Základy kryptografie (BPC-ZKR)	86
10.1	Prvočísla – generování, testování, základní testy, typy prvočísel	86
10.1.1	Prvočísla	86
10.1.2	Typy prvočísel	86
10.1.3	Generování prvočísel	86
10.1.4	Testování prvočísel	86
10.2	Klasifikace výpočetních problémů - složitost algoritmů, třídy složitosti, popis problémů používaných v kryptografii (RSA, diskrétní logaritmus, DH)	87
10.2.1	Složitost algoritmů	87
10.2.2	Třídy složitosti	87
10.2.3	Popis problémů používaných v kryptografii	87
10.3	Symetrické šifrování – princip, využití, algoritmy DES a AES. Hashovací funkce – požadavky, zástupci	88
10.3.1	Symetrické šifrování	88
10.3.2	Algoritmy DES a AES	88
10.3.3	Hashovací funkce – požadavky, zástupci	88
10.4	Asymetrické šifrování – princip, využití, algoritmus RSA, protokol Diffie-Hellman	89
10.4.1	Algoritmus RSA (Rivest, Shamir, Adleman)	89
10.4.2	Protokol Diffie-Hellman (DH)	89
10.5	Autentizace – princip protokolů výzva-odpověď, certifikáty, digitální podpis.	90
10.5.1	Princip protokolů Challenge-Response	90
10.5.2	Digitální podpis	90

1 Analogová technika (BPC-ANA)

1.1 Základní stavební jednotky bipolárních a unipolárních analogových obvodů - parametry PNP a NPN, MOS FET a JFET tranzistorů, zapojení se společným emitorem, bázi a kolektorem (emitorový sledovač), tranzistor jako zdroj proudu, proudová zrcadla, diferenční zesilovač, FET jako řízený rezistor.

1.1.1 Parametry bipolárních tranzistorů (PNP a NPN)

Bipolární tranzistor je zjednodušeně tvořen dvěma opačně pólovanými diodami, které mají společnou vrstvu (bázi B). Zbylé vývody tvoří emitor (E) a kolektor (C). Aby tranzistor pracoval jako lineární zesilovač v aktivním (nenasyčeném) režimu, musí být přechod báze-emitor (BE) v propustném (napětí cca 0,6 V) a přechod báze-kolektor (BC) v závěrném směru. Základní malosignálové parametry:

- **Proudový zesilovací činitel (β nebo h_{21E}):** Definován jako poměr změny kolektorového proudu ke změně bázeového proudu ($\beta = \partial i_C / \partial i_B$). Dosahuje typických hodnot 100 až 400. Mírný nárůst β v závislosti na napětí u_{CE} se nazývá Earlyho jev.
- **Strmost (g_m):** Popisuje závislost změny kolektorového proudu na změně napětí u_{BE} ($g_m = \partial i_C / \partial u_{BE}$). Lze ji určit analyticky, při pokojové teplotě platí aproximace $g_m \approx 40i_C$. Nezávisí na individuálním kusu tranzistoru, ale přímo úměrně na jeho klidovém proudu.
- **Vstupní odpor (r_{BE}):** Tranzistor svými vstupy zatěžuje předchozí obvod, klade mu diferenciální odpor $r_{BE} = \partial u_{BE} / \partial i_B$. Typicky se pohybuje od 5 do 10 k Ω a lze jej vyjádřit jako $r_{BE} = \beta / g_m$.
- **Výstupní odpor (r_{CE}):** Klesá se vzrůstajícím kolektorovým proudem. S dostatečnou přesností platí $r_{CE} = U_E / i_C$, kde U_E je Earlyho napětí (pro NPN typicky 80 až 200 V). Dosahuje hodnot 50 k Ω až 100 k Ω .

1.1.2 Parametry unipolárních tranzistorů (MOSFET a JFET)

U unipolárních tranzistorů (FET) je vodivost kanálu řízena čistě elektrickým polem pomocí napětí u_{GS} na řídicí elektrodě. Dělí se na tranzistory s izolovaným hradlem (MOSFET) a přechodovým hradlem (JFET). Dále se člení na typy s kanálem N a P, a u MOSFET na obohacovací (při $u_{GS} = 0$ je kanál nevodivý) a ochuzovací (při $u_{GS} = 0$ je vodivý). Základní parametry:

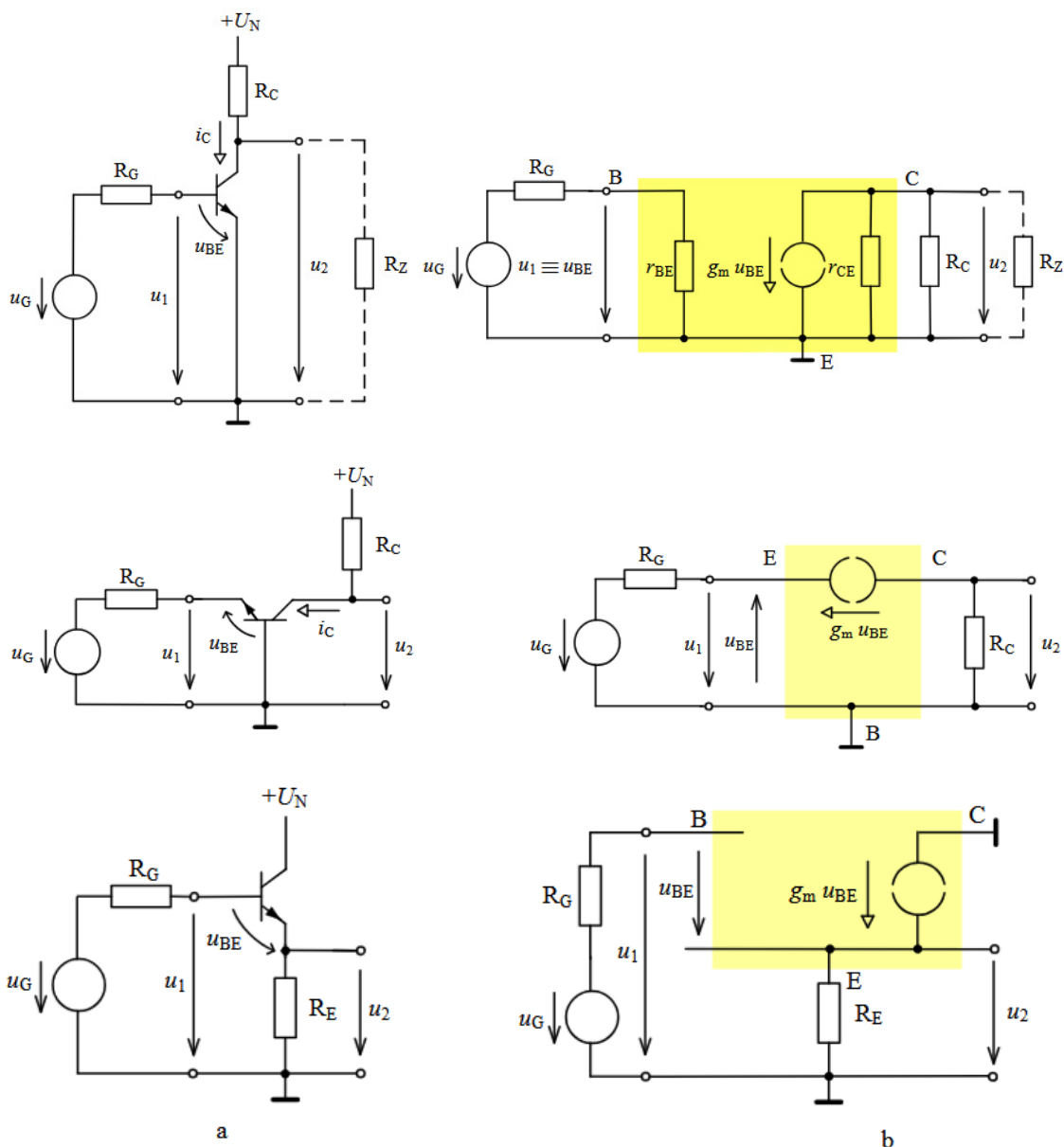
- **Strmost (g_m):** Podobně jako u bipolárních se určuje z přenosové charakteristiky ($g_m = \partial i_D / \partial u_{GS}$). Typické hodnoty strmosti pro FET jsou výrazně nižší než u BJT, např. jen 2 až 20 mA/V při proudech do 50 mA.
- **Vstupní odpor (r_{GS}):** Protože do řídicí elektrody teče téměř nulový proud (1 fA až 1 nA podle typu), je vstupní odpor extrémně velký ($r_{GS} \approx \infty$). Pro MOSFET dosahuje 10^{13} až $10^{15} \Omega$, pro JFET 10^{10} až $10^{13} \Omega$.
- **Výstupní odpor (r_{DS}):** V oblasti saturace vykazuje tranzistor výstupní odpor závislý na modulaci délky kanálu. Podobně jako u bipolárních lze určit pomocí Earlyho napětí: $r_{DS} \approx U_E / i_D$ a nabývá hodnot od 10 k Ω do 100 k Ω .

1.1.3 Základní zapojení zesilovačů (SE, SB, SC)

Zapojení se odlišují připojením společné elektrody vstupu a výstupu. K potlačení nelineárního zkreslení je nutné stejnosměrně nastavit klidový pracovní bod.

- **Zapojení se společným emitorem (SE):** Vstup je na bázi, výstup na kolektoru. Signál napětí ově zesiluje a invertuje (otáčí fázi o 180°). Zesílení $A_U \approx -g_m(R_C || r_{CE} || R_Z)$. Vložením emitorového rezistoru R_E se zavádí záporná proudová zpětná vazba, která stabilizuje a snižuje zesílení na $A_U \approx -R_C / R_E$. Vstupní odpor závisí na r_{BE} . U FET (společný source) je zesílení $A_U \approx -g_m(R_D || r_{DS})$, tedy obvykle řádově 10x menší než u bipolárního tranzistoru.

- **Zapojení se společnou bází (SB):** Vstup na emitoru, výstup na kolektoru. Zesilovač je neinvertující ($A_U \approx g_m R_C$). Vyznačuje se velmi nízkým vstupním odporem ($R_{vst} \approx 1/g_m$, např. $25\ \Omega$ při 1 mA). Užívá se u vysokofrekvenčních a širokopásmových zesilovačů (kaskádové zapojení) pro potlačení Millerova jevu.
- **Zapojení se společným kolektorem (SC) – Emitorový sledovač:** Vstup na bázi, výstup na emitoru. Napěťové zesílení je blízké jedné ($A_U \approx 1$) a neinvertuje. Má velmi vysoký vstupní odpor ($R_{vst} \approx \beta R_E$) a nízký výstupní odpor ($R_{vyst} \approx R_E || 1/g_m$). Slouží k impedančnímu oddělení stupňů nebo jako koncový proudový posilovač výkonu.

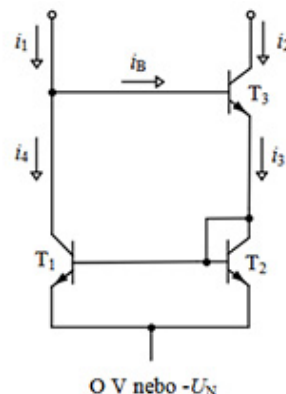
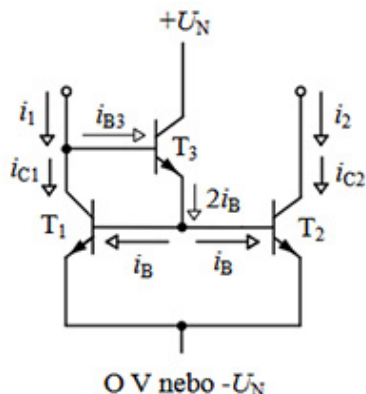
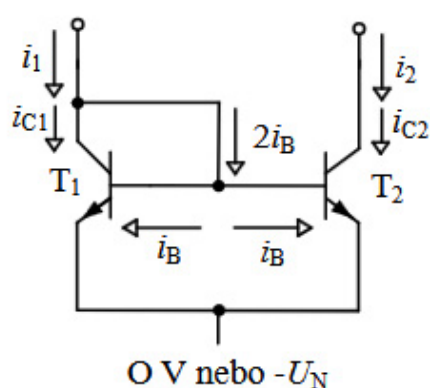


1.1.4 Tranzistor jako zdroj proudu a proudová zrcadla

Tranzistorový zdroj proudu: Využívá zapojení se společným emitorem, kde výstupní veličinou je kolektorový proud. Ve výstupních charakteristikách (oblast nad saturačním napětím) je kolektorový proud téměř konstantní a nezávislý na zatěžovacím odporu (u_{CE}). Vnitřní diferenciální odpor r_0 zdroje roste se zavedením emitorového odporu R_E (od r_{CE} až do extrému $\beta \cdot r_{CE}$). U unipolárních tranzistorů zajišťuje konstantní proud oblast saturace výstupní charakteristiky a u_{GS} lze definovat např. automatickým úbytkem na rezistoru.

Proudová zrcadla: Zrcadla na výstupu kopírují (či poměrově mění) vstupní referenční proud. Tvoří tzv. aktivní zátěž v integrovaných obvodech pro výrazné zvýšení napěťového zesílení.

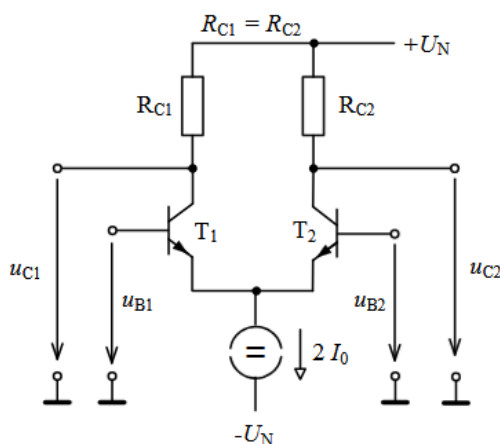
- **Jednoduché Widlarovo zrcadlo:** Dva shodné tranzistory, kde propojené báze zaručují stejné u_{BE} a tudíž i i_C . U BJT vzniká chyba vlivem báзовých proudů: přenos $K_I \approx \beta/(\beta + 2)$. U FET (vstupní proud 0) lze jednoduše poměr proudů určit poměrem šířky a délky kanálu obou tranzistorů W/L .
- **Zrcadlo s redukcí proudu do bází:** Třetí tranzistor zapojený jako sledovač saturuje chybu od báзовých proudů na zlomek promile, přenos $K_I \approx 1 - 2/\beta^2$.
- **Zpětnovazební Wilsonovo zrcadlo:** K potlačení chyby zrcadlení je zařazena paralelní proudová zpětná vazba. Poskytuje několikanásobně vyšší vnitřní odpor. Lze realizovat s bipolárními i unipolárními tranzistory (kde se takto řeší nízký výstupní odpor r_{DS}).



1.1.5 Diferenční zesilovač

Diferenční zesilovač je tvořen symetrickým spojením dvou tranzistorů, obvykle v zapojení se společným emitorem, napájených ze společného zdroje proudu (typicky $2I_0$).

- **Zesílení:** Hlavní vlastností je schopnost zesilovat výhradně rozdíl napětí přivedených na oba vstupy ($u_D = u_{B1} - u_{B2}$). Diferenční zesílení $A_D = \partial u_0 / \partial u_D$ je vysoké a s klasickými odpory dosahuje hodnot -50 až -100 (v případě aktivní zátěže pomocí proudových zrcadel pak -500 až -1000).
- **Potlačení souhlasného signálu:** Shodné (souhlasné) napětí na obou vstupech (u_{CM}) nevyvolá změnu diferenčního výstupu – teoretické souhlasné zesílení $A_{CM} \approx 0$.
- **Činitel CMRR:** Kvalitu obvodu určuje činitel potlačení souhlasného signálu definovaný jako $CMRR = |A_D/A_{CM}|$. V praxi dosahuje 10^3 až 10^5 (podle vnitřního odporu napájecího zdroje proudu).
- **Vstupy/Výstupy:** Vstupní diferenční odpor je roven zhruba $2 \cdot r_{BE}$. Na diferenčním uspořádání se také vzájemně vykompenzují vlivy tepelných změn jednotlivých tranzistorů.



1.1.6 FET jako řízený rezistor

Unipolární tranzistor se při velmi malých napětích u_{DS} (v okolí počátku charakteristik v tzv. odporové oblasti) chová jako lineární rezistor, jehož odpor R_{DS} lze ovládat napětím na hradle u_{GS} .

- U malovýkonových tranzistorů se dá typicky odpor řídit v hodnotách mezi 50 až 500 Ω .
- **Linearizace:** Při vyšších hodnotách napětí u_{DS} se objevuje nezanedbatelná nelinearita. Ta se odstraňuje přivedením poloviny napětí u_{DS} zpět na řídicí elektrodu tranzistoru přes rezistorový dělič (R_1, R_2). Rostoucí u_{DS} způsobí nárůst u_{GS} , čímž se vykompenzuje stoupající tendence nelineárního odporu R_{DS} . Pro optimální linearitu se odpory volí $R_1 = R_2 \approx 1 \text{ M}\Omega$, přičemž odchylka se redukuje pod 1 % (pro $|u_{DS}| \leq 1 \text{ V}$).

1.2 Parametry operačních zesilovačů; lineární obvody s OZ - invertující a neinvertující zesilovač, integrátor a derivátor, sčítací a rozdílové zapojení, přístrojový rozdílový zesilovač, zdroje proudu řízené napětím. Komparátory s OZ, okénkový komparátor, komparátor s hysterezí.

1.2.1 Parametry operačních zesilovačů

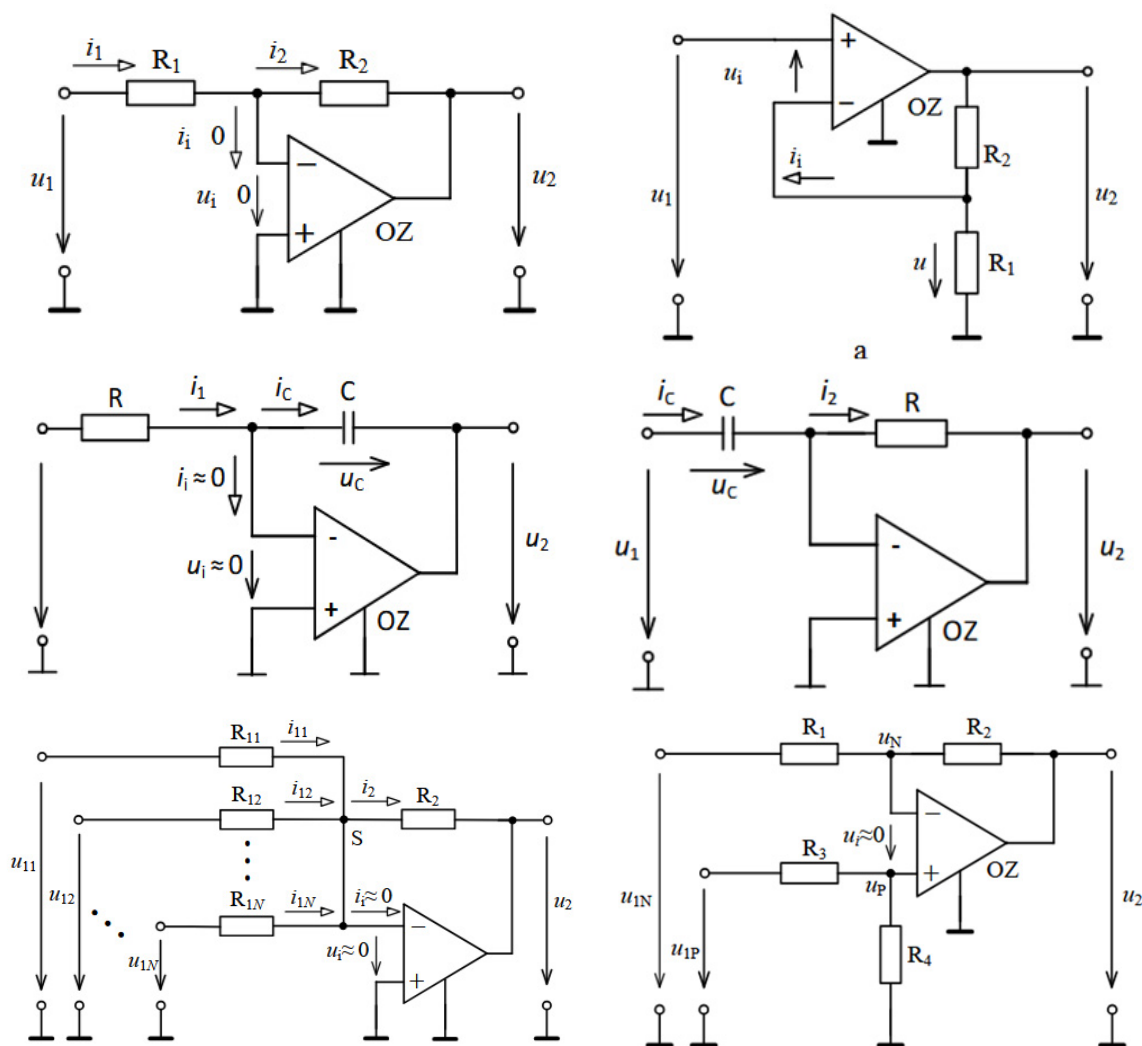
- **Převodní charakteristika a diferenční zesílení:** OZ primárně reaguje na odchylky diferenčního napětí $u_i = u_N - u_P$ na vstupu. Diferenční (stejnoseměrné) zesílení $A = -\Delta u_o / \Delta u_i$ nabývá vysokých hodnot, přičemž aktivní oblast je ohraničena saturačním napětím $\pm U_{osat}$, které je blízké napájecímu napětí.
- **Souhlasné zesílení a CMRR:** Reálný OZ má konečné souhlasné zesílení $A_{CM} = \Delta u_o / \Delta u_{CM}$. Schopnost zesilovače potlačit tento vliv se vyjadřuje činitelem potlačení souhlasného napětí $CMMR = 20 \log(A/A_{CM})$, který běžně dosahuje 60 až 100 dB, u kvalitních až 130 dB.
- **Vstupní a výstupní odpor:** Diferenční vstupní odpor r_i je velmi vysoký (stovky k Ω až $10^{12} \Omega$ u unipolárních vstupů), avšak kmitočtově závislý kvůli parazitním kapacitám. Výstupní odpor reálného OZ je v řádu desítek Ohmů, zavedením silné záporné zpětné vazby ale klesá pod 1 Ω .
- **Napět'ový a proudový offset:** Napět'ový offset (U_{IO}) je stejnosměrné chybové napětí, které je nutno přivést na vstup, aby výstup nevybuzeného OZ byl nulový (typicky μV až mV). Proudový offset (I_{IO}) je dán rozdílem klidových proudů tekoucích do vstupních svorek vlivem elektrické nesymetrie vnitřních obvodů.
- **Dynamické vlastnosti:** Charakterizuje je především tranzitní kmitočet f_T (kmitočet, při kterém klesne zesílení bez zpětné vazby na úroveň 0 dB) a rychlost přeběhu S_R (maximální rychlost změny výstupního napětí při velkém skoku signálu, např. V/ μs).

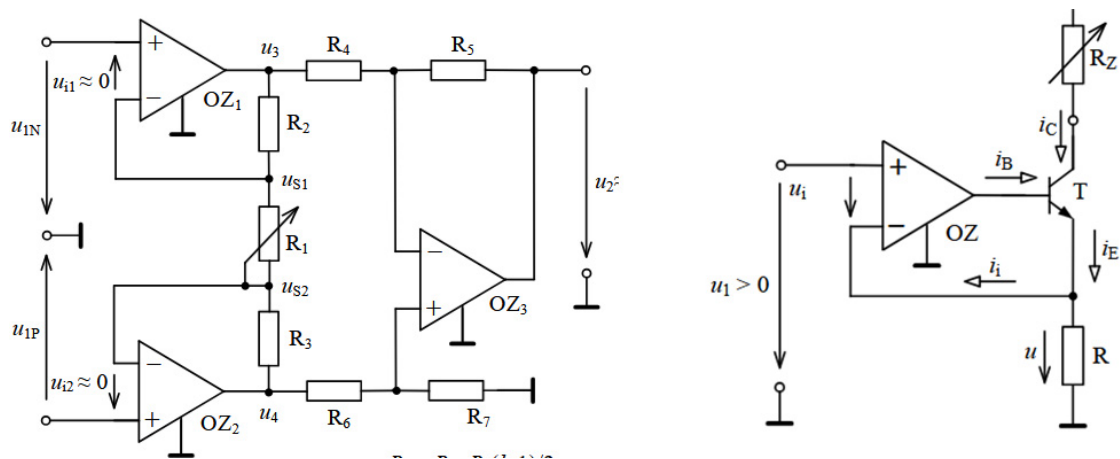
1.2.2 Lineární obvody s OZ

Při návrhu lineárních obvodů často uvažujeme ideální OZ: zisk $A \approx \infty$, diferenční vstupní napětí $u_i \approx 0$ a nulové vstupní proudy $i_i \approx 0$.

- **Invertující zesilovač:** Využívá paralelní napět'ovou zápornou zpětnou vazbu. Invertující vstup tvoří tzv. "virtuální nulu", protože se na něm udržuje nulový potenciál. Zesílení $A_U = -R_2/R_1$. Má velmi malý výstupní odpor a vstupní odpor roven odporu vstupního rezistoru R_1 .
- **Neinvertující zesilovač:** Využívá sériovou napět'ovou zápornou zpětnou vazbu, která obrovsky zvyšuje vstupní odpor ke zdroji signálu ($R_{vst} \approx \infty$). Zesílení $A_U = 1 + R_2/R_1$. Nevýhodou je, že se na obou vstupech vyskytuje souhlasné napětí rovné zpracovávanému signálu.
- **Integrátor:** Rezistor R je na vstupu, zatímco ve zpětné vazbě leží kondenzátor C . Výstupní napětí je úměrné integrálu vstupního napětí $u_2(t) \approx -\frac{1}{RC} \int u_1(t) dt$ s časovou konstantou $\tau = RC$. V praxi je nutné řešit nulování počátečních podmínek (vybití C spínačem před započítím integrace), aby nedocházelo k driftu do saturace.

- **Derivátor:** Vstupní prvek tvoří kondenzátor C a zpětnovazební prvek rezistor R . Výstup reaguje na strmost změn na vstupu: $u_2(t) \approx -RC \frac{du_1(t)}{dt}$. Běžné zapojení je v praxi nestabilní a náchylné na vysoko-frekvenční šum (klesající charakteristika se na Bodeho diagramu přibližuje strmosti OZ s rychlostí 40 dB/dek). Zabránit nestabilitě lze vložením odporu do série se vstupním kapacitorem.
- **Sčítací zapojení:** Představuje rozšíření invertujícího zesilovače o více vstupních větví ($R_{11}, R_{12}, \dots$) směřujících do jednoho sčítacího bodu na "virtuální nule". Výstupní napětí je vážený záporný součet vstupních signálů: $u_2 \approx -R_2 \sum (u_{1n}/R_{1n})$.
- **Rozdílové zapojení:** Diferenční vstupy umožňují přivést signál na oba vstupy a zesílit jejich rozdíl. K neinvertujícímu vstupu se doplňuje dělič. Při symetrickém návrhu s poměrem odporů k bude výstup $u_2 \approx k(u_{1P} - u_{1N})$. Vliv souhlasného napětí je zde eliminován pouze částečně a zapojení klade nízký vstupní odpor pro zdroj signálu.
- **Přístrojový rozdílový zesilovač:** Eliminuje nevýhody klasického rozdílového zapojení (vysoký vstupní odpor a potlačení souhlasného napětí). Skládá se ze tří OZ: první stupeň využívá dva vázané neinvertující zesilovače tvořící diferenční stupeň, druhý stupeň je klasický rozdílový zesilovač jedním s OZ. Zesílení tohoto symetrického uspořádání lze velmi snadno řídit pomocí změny odporu jediného rezistoru.
- **Zdroje proudu řízené napětím (převodníky U/I):** Konstrukčně vycházejí z klasických zapojení OZ, kdy je zátěž vložena přímo do smyčky zpětné vazby. Proud zátěží je pak přesně definován vstupním napětím ($i_z \approx u/R$). Pro měřicí systémy s uzemněnou zátěží se využívá např. Howlandovo čerpadlo proudu s diferenčním zapojením OZ, u kterého se neuplatňuje vliv souhlasného napětí.

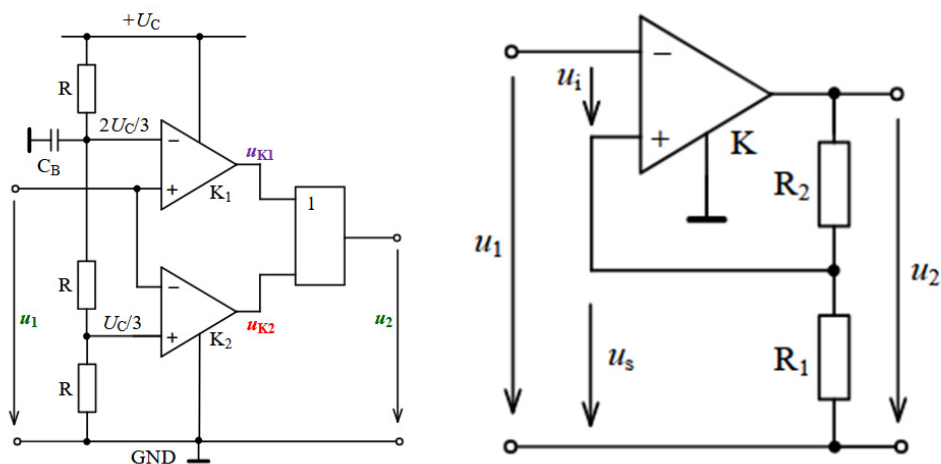




1.2.3 Komparátory s OZ

Porovnávají dvě napětí na vstupech a na základě výsledku mění skokově svůj výstup. Použití běžného OZ jako komparátoru je teoreticky možné, ale prakticky nevhodné – pokud dojde k plné saturaci, projeví se jev "latch up", z něhož se obvod dlouho zotavuje. Z tohoto důvodu se pro komparaci vyrábějí specializované integrované komparátory bez frekvenčních kompenzací (jsou rychlé) a s logickými výstupními úrovněmi.

- **Okénkový komparátor:** Detekuje, zda velikost vstupního signálu spadá do definovaného rozmezí (napětíového okna). Využívá dva paralelní komparátory, jejichž vstupy tvoří horní a dolní hranici okénka (U_{S1} a U_{S2}) a jejich výstupy jsou logicky spojeny.
- **Komparátor s hysterezí (Schmittův klopný obvod):** Obsahuje silnou kladnou kmitočtově nezávislou zpětnou vazbu, která vytváří dvě oddělené srovnávací úrovně – horní (U_{sp}) a dolní (U_{sn}). Jakmile napětí překročí U_{sp} , výstup se lavinovitě překlápí a referenční práh obvodu ihned skočí na spodní hranici U_{sn} . Tento hysterezní mechanismus zabraňuje nežádoucím překmitům výstupu v případech, kdy se na vstupech nachází šum nebo pomalu se měnící signál.



1.3 Kmitočtové filtry - základní zapojení pasivních filtrů RC a RLC, aproximace přenosové funkce dle Butterwortha, Bessela a Čebyševa, aktivní filtry RC s jednoduchou smyčkou zpětné vazby, s rozvětvenou zpětnou vazbou, se zesilovačem s konečným zesílením (Sallen-Key).

1.3.1 Základní zapojení pasivních filtrů RC a RLC

Kmitočtové filtry jsou lineární dvojbrany, které z kmitočtového spektra propouštějí určité pásmo s minimálním útlumem a jiné frekvence potlačují.

- **Pasivní filtry RC:** Vyznačují se propojováním rezistorů a kapacitorů bez použití dalších aktivních prvků nebo cívek. Jsou velmi jednoduché a levné. Jejich praktické využití je omezeno převážně na jednoduché struktury 1. a 2. řádu s nízkým činitelem jakosti Q , který nepřesahuje hodnotu 0,5.
- **Pasivní filtry RLC:** K rezistorům a kapacitorům přidávají induktory (cívky), díky čemuž lze teoreticky realizovat libovolný typ filtru s vyšším činitelem jakosti a strmějším přechodem. Na nízkých frekvencích je jejich realizace neefektivní, jelikož induktory s velkou indukčností jsou rozměrné, nákladné a ztrátové (mají malý činitel jakosti). RLC filtry se tedy využívají především u vyšších kmitočtů, jako jsou pasivní výhybky reprosoustav.

1.3.2 Aproximace přenosové funkce

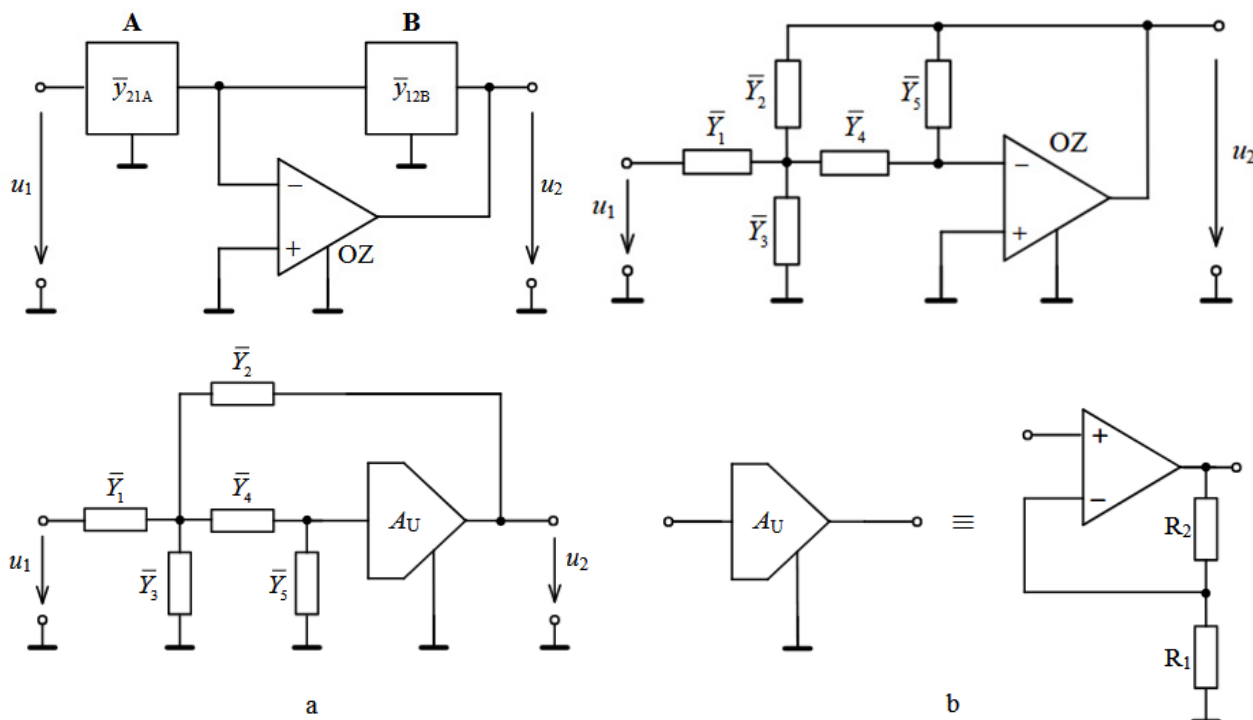
Pro definování vlastností filtru se zavádí tzv. aproximace přenosové funkce, která udává hodnoty koeficientů polynomů filtru pro dosažení specifického průběhu modulové nebo fázové charakteristiky.

- **Aproximace dle Butterwortha (mocninová):** Vyznačuje se maximálně plochou modulovou charakteristikou v propustném pásmu. Za mezním kmitočtem modul rychle klesá do nepropustného pásma. Přechodová charakteristika (odezva na jednotkový skok) u tohoto filtru vykazuje zákmity, které se stávají významnějšími s rostoucím řádem filtru.
- **Aproximace dle Čebyševa:** Modulová charakteristika vykazuje v propustném pásmu definované zvlnění (např. 0,5 dB, 1 dB, 3 dB) s konstantním rozkmitem. Odměnou za to je podstatně rychlejší (strmější) pokles z propustného do nepropustného pásma než u obvodů s Butterworthovou aproximací. Značnou nevýhodou jsou velké zákmity v přechodové charakteristice při buzení skokem.
- **Aproximace dle Bessela (Thomsonovy filtry):** Je navržena pro optimalizaci odezvy v časové oblasti. Vyznačuje se přibližně konstantním skupinovým zpožděním (lineární fázovou charakteristikou) v propustném pásmu. Díky tomu signál (např. obdélníkový) prochází bez fázového zkreslení a na přechodové charakteristice nevznikají překmity. Nevýhodou této aproximace je nejméně strmý pokles modulové charakteristiky při přechodu z propustného do nepropustného pásma.

3. Aktivní filtry RC

Aktivní filtry umožňují realizaci filtrů v oblasti nízkých kmitočtů (řádově do 10 MHz) výhradně s použitím rezistorů, kapacitorů a operačních zesilovačů. Pro vyšší řády se obvykle tvoří kaskádním spojením dílčích filtrů 1. a 2. řádu.

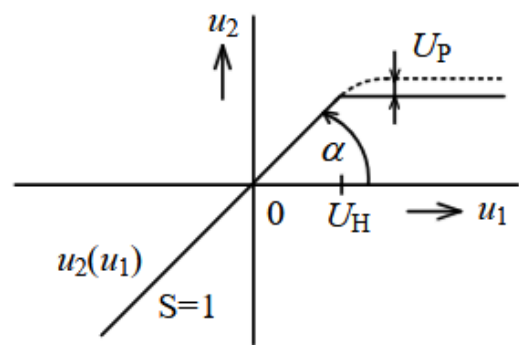
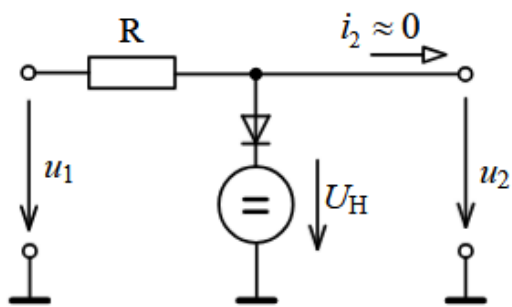
- **Aktivní filtry RC s jednoduchou smyčkou zpětné vazby:** Zapojení využívá invertující operační zesilovač, jehož vstupní svorka tvoří "virtuální nulu". V přímé i zpětnovazební větvi jsou zapojeny pasivní RC dvojbrany (např. T-články či Π -články). Celkový přenos je pak dán výhradně poměrem jejich přenosových vodivostí $\bar{K}(p) = -\bar{y}_{21A}/\bar{y}_{12B}$. Vhodným výběrem těchto pasivních dvojbranů (např. z dostupných tabulek typických RC sítí) se dosáhne požadované funkce.
- **Aktivní filtry RC s rozvětvenou zpětnou vazbou:** V tomto uspořádání je zpětná vazba operačního zesilovače rozvedena několika cestami. Typická struktura má neinvertující vstup uzemněný a využívá pětici admitancí tvořících kombinovanou RC síť připojenou k invertujícímu vstupu a výstupu. Kombinací rezistorů a kapacitorů na místě těchto admitancí (např. admitance z rezistoru $\bar{Y} = G$ a z kapacitoru $\bar{Y} = pC$) lze realizovat aktivní dolní propust, horní propust i pásmovou propust. K návrhu konkrétního obvodu 2. řádu se řeší kvadratické rovnice pro výpočet potřebných pasivních součástek.
- **Aktivní filtry se zesilovačem s konečným zesílením (Sallen-Key):** Obvod funguje na principu slabé kladné zpětné vazby z výstupu neinvertujícího zesilovače, která zajistí pouze nepatrné odtlumení pasivní RC sítě, čímž vznikne selektivní charakter bez rizika nestability. Zapojení se často realizuje strukturou známou jako Sallen-Key. Tvar modulové charakteristiky (a typ aproximace, např. podle Butterwortha či Čebyševa) lze modifikovat změnou hodnoty zesílení A_U při zachování stejného mezního kmitočtu. Zapojení je velmi citlivé na hodnotu zesílení.



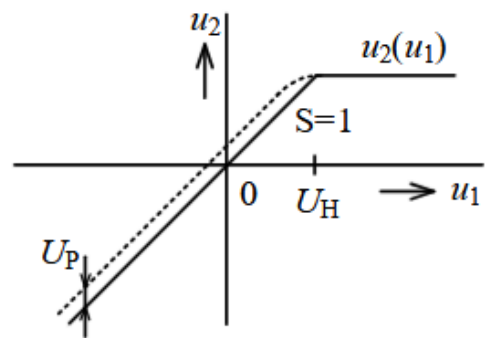
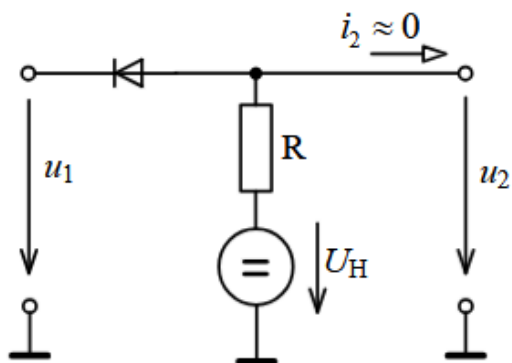
1.4 Nelineární obvody - pasivní diodové omezovače a tvarovače, diodové omezovače a tvarovače s OZ, logaritmické a exponenciální převodníky, jednocestné a dvoucestné operační usměrňovače.

1.4.1 Pasivní diodové omezovače a tvarovače

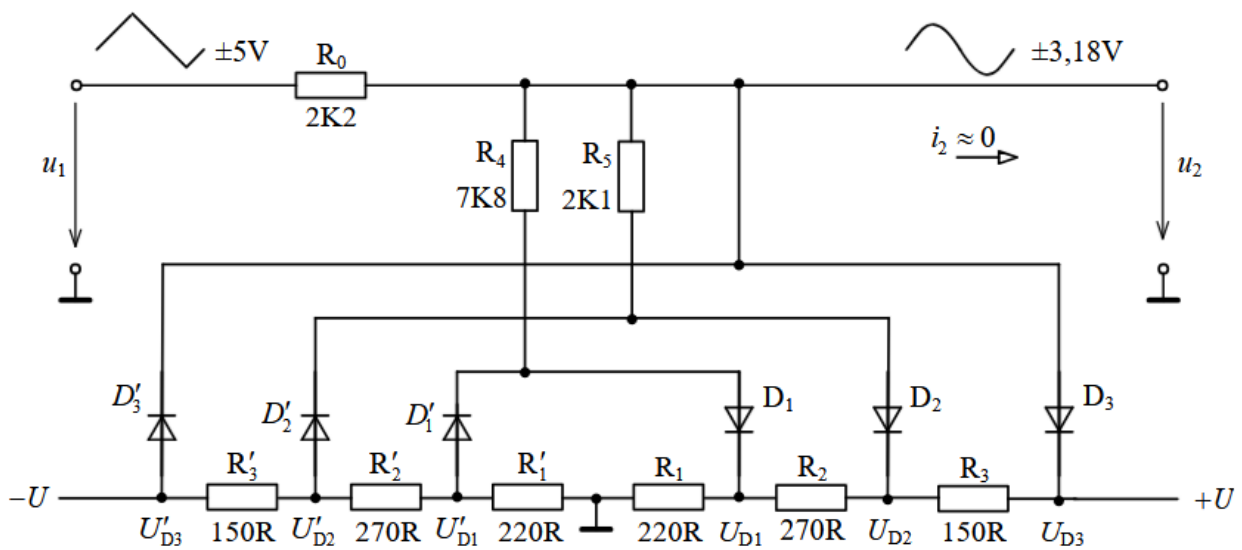
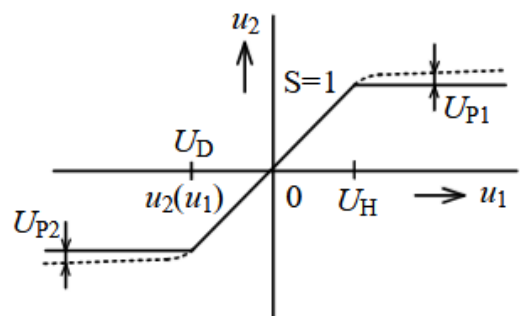
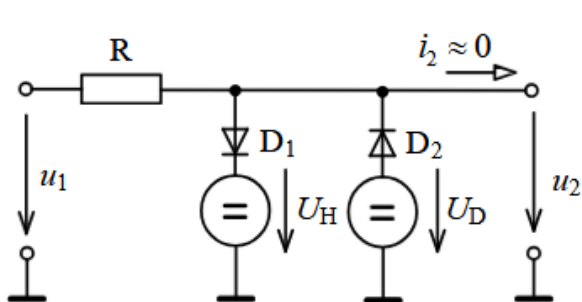
- **Horní diodové omezovače:** Omezují horní část signálu, tedy nahrazují všechna napětí $u_1 > U_H$ napětím U_H .
 - U **paralelního uspořádání** jsou zdroj, dioda a zátěž zapojeny paralelně. Je-li vstupní napětí $u_1 < U_H$, dioda je uzavřena a výstupní napětí kopíruje vstupní ($u_2 = u_1$, strmost převodu $S = 1$). K otevření diody a omezení napětí dojde při $u_1 > U_H + U_P$, kde U_P je prahové napětí diody.
 - U **sériového uspořádání** je zdroj, dioda a zátěž v sérii. Dioda je uzavřena pro $u_1 > U_H$, kdy je na výstupu stále napětí U_H (při nulové zátěži).
 - Lze použít také paralelní horní omezovač s **referenční (Zenerovou) diodou**, kde úroveň omezení je určena součtem prahového napětí U_P a napětí na referenční diodě U_Z .
- **Dolní diodové omezovače:** Odstraňují ze signálu jeho dolní část pod úrovní U_D . Získají se pouhou změnou polarit použitých diod a zdrojů předpětí.
- **Oboustranné diodové omezovače:** Vzniknou paralelním spojením horního a dolního omezovače, čímž vznikne obvod omezující signál z obou stran. Výhodou tzv. **můstkového oboustranného omezovače** je velmi dobrá vzájemná kompenzace teplotních závislostí diod, protože v neomezené oblasti jsou všechny čtyři diody můstku otevřeny.
- **Pasivní diodové funkční měniče (tvarovače):** Slouží pro složitější tvarování signálu aproximací nelineární funkce pomocí lomené čáry. Příkladem je tvarování trojúhelníkových kmitů na harmonický signál. Obvod pracuje jako rezistorový dělič, jehož dělicí poměr se postupně snižuje tím, jak rostoucí napětí postupně spíná jednotlivé diody obvodu.



a



b



1.4.2 Diodové omezovače a tvarovače s OZ (obvody s nelineární zpětnou vazbou)

Pasivní omezovače vykazují značnou závislost na odporu zátěže, proto se v praxi často spojují s operačním zesilovačem (OZ), což umožňuje zpracováváný signál zároveň zesílit.

- **Horní diodové omezovače s OZ:**

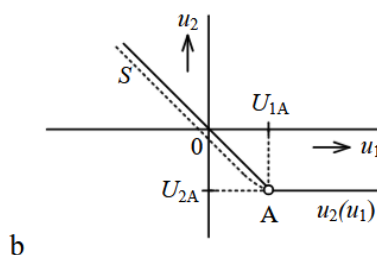
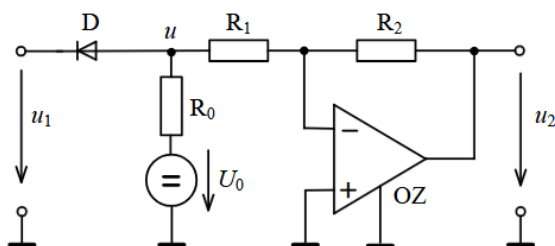
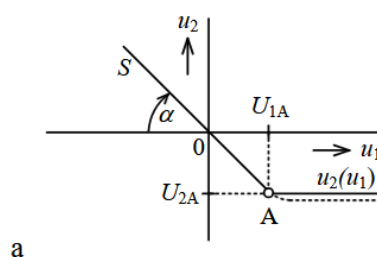
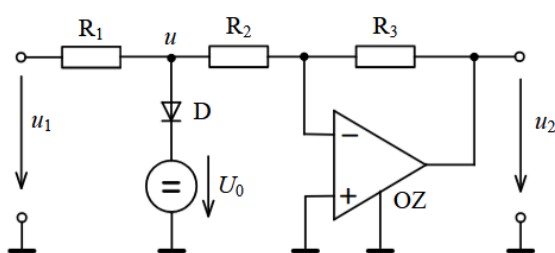
- **Invertující paralelní omezovač:** Vznikne zařazením paralelního diodového omezovače před invertující zesilovač. Při zavřené diodě se obvod chová jako lineární invertující zesilovač se strmostí $S \approx -R_3/(R_1 + R_2)$. Jakmile se dioda otevře, stane se výstupní napětí konstantním.
- **Invertující sériový omezovač:** Sériový diodový omezovač je zapojen do kaskády s invertujícím zesilovačem.
- Lze také aplikovat **omezovač s referenční diodou** umístěnou ve zpětné vazbě. Tato zapojení primárně chrání OZ před překročením dovolených napětí, aby nedošlo k jeho vyřazení z funkce neboli "upnutí" do saturace. K zamezení vlivu zbytkového závěrného proudu referenčních diod na přesnost se využívá tzv. proudový dělič, který chybový proud odvádí.

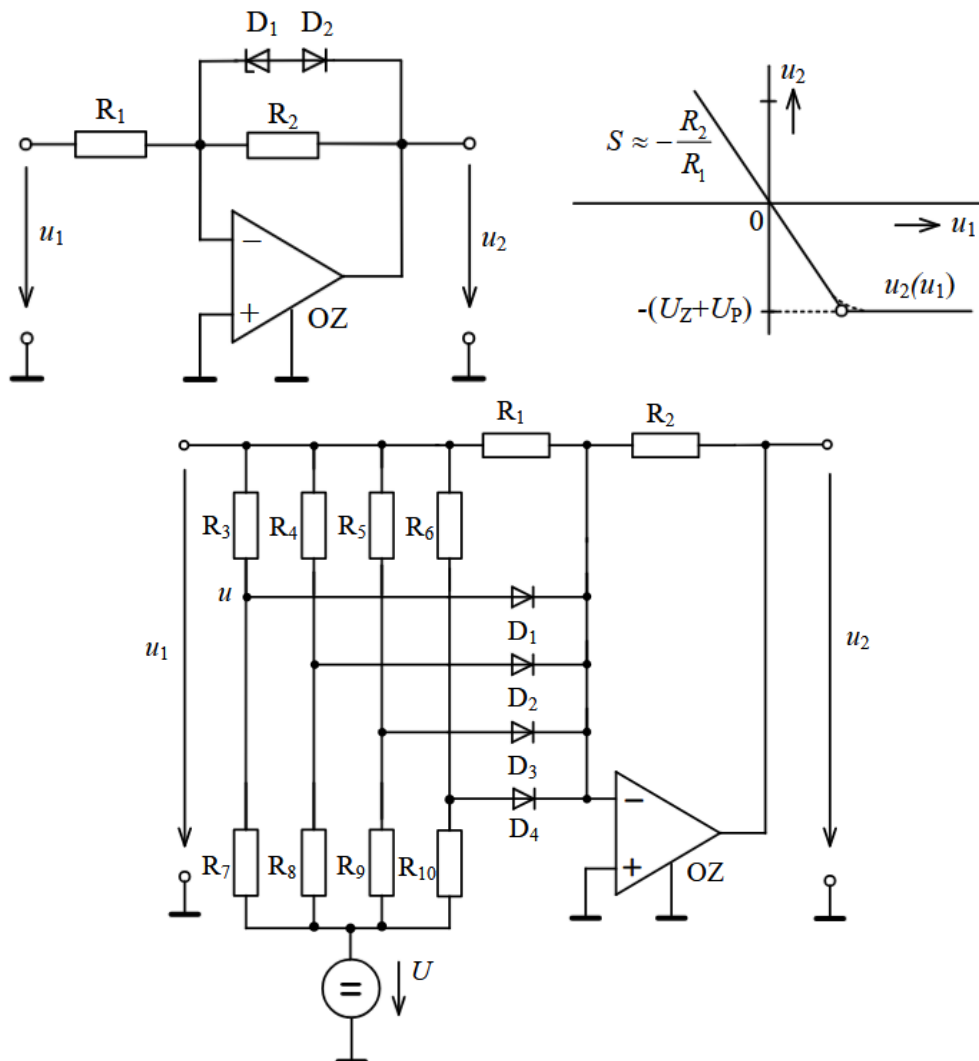
- **Dolní diodové omezovače s OZ:** Získají se analogicky z horních omezovačů pouhým přepólováním diod.

- **Oboustranné diodové omezovače s OZ:** Vznikají na bázi paralelního nebo zpětnovazebního omezovače. Zpětnovazební oboustranný omezovač využívá dvě paralelní větve ve zpětné vazbě, přičemž propustnost určité větve závisí na polaritě a velikosti napětí a zajišťuje výrazné snížení strmosti zesílení při překročení komparačních úrovní.

- **Diodové funkční měniče s OZ:** Rezistory, diody a zdroje konstantního napětí se zapojují do zpětné vazby či vstupní větve OZ k modelování lomených charakteristik.

- **Měnič ve vstupní větvi:** S rostoucím vstupním napětím se diody postupně spínají, čímž se **strmost převodní charakteristiky postupně zvětšuje**.
- **Měnič ve zpětnovazební větvi:** Postupné spínání diod paralelně k hlavnímu zpětnovazebnímu rezistoru snižuje celkový zpětnovazební odpor, takže se **strmost charakteristiky postupně zmenšuje**. Kombinací prvků ve vstupní i zpětnovazební větvi lze modelovat funkce nemonotónní (s klesající i rostoucí strmostí). Z důvodu velké teplotní závislosti diod se měniče obvykle teplotně kompenzují, např. zapojením kompenzačních diod přímo do zdroje referenčního napětí.



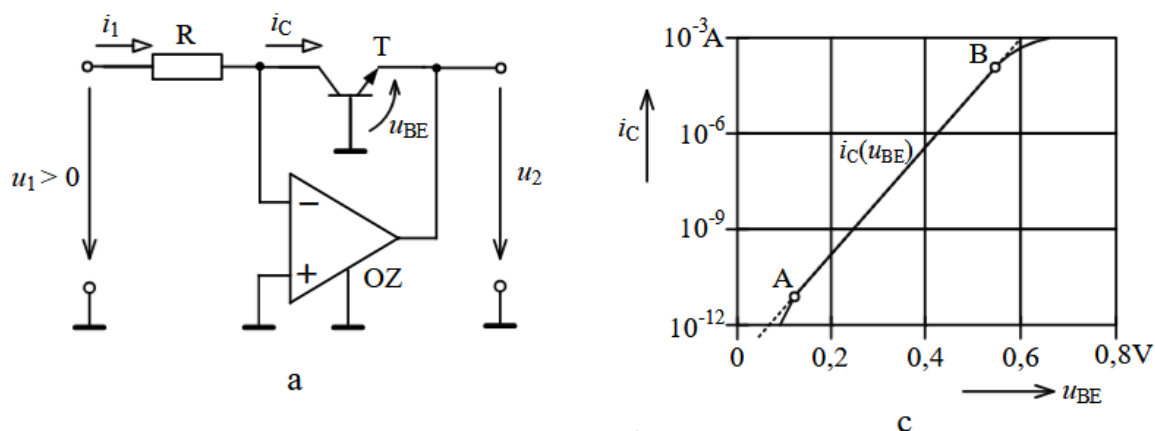


1.4.3 Logaritmické a exponenciální převodníky

Základním principem těchto převodníků je převedení operací násobení nebo dělení analogových signálů na součet nebo rozdíl jejich logaritmů. Pomocí exponenciálního (inverzního) převodu se pak součet/rozdíl převede na konečný výsledek (násobení, dělení, umocňování).

- **Logaritmický převodník s diodou:** Dioda je vložena do zpětnovazební větve invertujícího OZ. Proud diodou je závislý na exponenciále napětí. Z tohoto vztahu plyne výstupní napětí $u_2 \approx -U_T \ln(u_1/R I_0)$. Obvod má ale nevýhody: rovnice přesně platí jen v malém rozmezí a navíc parametry U_T (teplotní napětí) a I_0 (zbytkový proud) vykazují silnou teplotní závislost.
- **Exponenciální převodník s diodou:** Vznikne pouhou záměnou prvků – dioda se zařadí na vstup a lineární rezistor do zpětné vazby. Obvod generuje exponenciální převodní funkci: $u_2 \approx -R I_0 e^{u_1/U_T}$. Podobně jako u logaritmického převodníku s diodou je přesnost zaručena jen zhruba na 2 dekády.
- **Logaritmický převodník s tranzistorem:** Pro přesný převod (až v rozsahu 9 dekad) se využívá přechod báze-emitor (BE) bipolárního planárního tranzistoru. Obvod generuje výstupní napětí $u_2 \approx -U_T \ln(u_1/I_{ES}R)$. Pro zajištění kmitočtové stability se redukuje vlastní přídatné napětíové zesílení vloženého tranzistoru zařazením rezistoru do emitoru a kondenzátoru do zpětné vazby. Výraznou teplotní nestabilitu parametru I_{ES} lze kompenzovat využitím **diferenčního zapojení dvou tranzistorů**, kde se poměr jejich kolektorových proudů stane závislým jen na rozdílu napětí u_{BE} .
- **Exponenciální převodník s tranzistorem:** Tranzistor je zapojen ve vstupní větvi. Zajišťuje kolektorový proud $i_C \approx I_{ES} e^{-u_1/U_T}$ pro záporná vstupní napětí, a tudíž výstupní napětí $u_2 \approx i_C R$. Pro kompenzaci teplotních změn I_{ES} se opět preferuje použití diferenční dvojice tranzistorů.

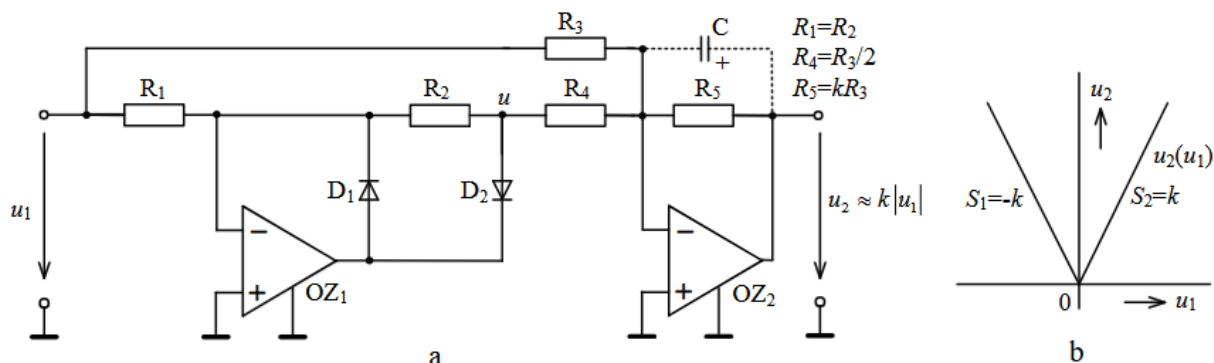
- **Analogová násobička / dělička:** Využívá komplexní propojení tří teplotně kompenzovaných logaritmických převodníků a jednoho exponenciálního převodníku pro realizaci operace $w = x \cdot y/z$. Jsou-li všechny tranzistory umístěny na jednom křemíkovém čipu, vlivy teplotních změn veličin I_{ES} i U_T se vzájemně téměř úplně vykompenzují.



1.4.4 Jednocestné a dvoucestné operační usměrňovače

Diodové usměrňovače vnášejí do signálu chybu způsobenou nutností překonat prahové napětí diody (cca 0,6 V). Tento problém řeší tzv. **operační usměrňovače**, které zařazením diod do přímé zpětnovazební smyčky OZ zvyšují přesnost až o několik řádů.

- **Jednocestné operační usměrňovače:** Zapojení typicky využívá invertující OZ doplněný na výstupu dvěma diodami. Při kladném vstupním napětí $u_1 > 0$ je výstup OZ záporný, jedna dioda se otevře a druhá je zavřená; obvod usměrňuje a funguje jako invertující zesilovač se ziskem daným podílem odporů. Při záporném vstupním napětí je zapojena druhá dioda, která uzavře zpětnovazební smyčku, a na výstupu je napětí přibližně nulové.
 - *Dynamické vlastnosti:* Vysokofrekvenční vlastnosti a schopnost přesně usměrňovat velmi malá napětí jsou podstatně omezeny vlivem zotavovacích procesů v diodách (závěrná zotavovací doba t_{rr}) při přechodu z propustného do nepropustného stavu. K omezení tohoto vlivu je nutné použít rychlé spínací diody nebo diody Schottkyho.
- **Dvoucestné operační usměrňovače (zesilovače absolutní hodnoty):** Vyznačují se převodní charakteristikou $u_2 = k|u_1|$. Vznikají několika způsoby:
 - **Se sčítacím zesilovačem:** Jednocestný operační usměrňovač je doplněn o další invertující sčítací zesilovač, do kterého je současně přiváděn usměrňovaný i původní vstupní signál. Správným nastavením hodnot odporů se dosáhne požadovaného zisku k pro obě polarity signálu.
 - **S rozdílovým zesilovačem:** V tomto uspořádání se využívá kaskáda jednocestného usměrňovače a rozdílového zesilovače. Podle polarity vstupního signálu se druhý OZ chová buď jako rozdílový, nebo jako neinvertující zesilovač.
 - **S velkým vstupním odporem:** Tyto obvody přivádějí signál prioritně na neinvertující svorky. Většinou jde o paralelní nebo kaskádní kombinaci usměrňovačů fungujících jako neinvertující a rozdílové zesilovače. Jedno ze zapojení je výhodné navrhovat pouze pro jednotkový přenos ($k = 1$), existují ale i verze stavěné pro případ, kdy je vyžadován přenos $k > 1$.
- **Špičkové usměrňovače:** Slouží k vyhledání a uchování maximální (nebo minimální) hodnoty signálu pomocí tzv. paměťového kapacitoru. K zajištění nulového svodu je použito oddělení pomocí OZ (napětíového sledovače) s velmi vysokým vstupním odporem (vstupy FET). Ochranné diody a spínače brání nasycení (upnutí, "latch up") invertujícího zesilovače v době pamatování maxima a současně umožňují kapacitor před dalším měřením vybit do nulového stavu.



Obr. 8.35: Dvoucestný operační usměrňovač se sčítacím zesilovačem a jeho převodní charakteristika

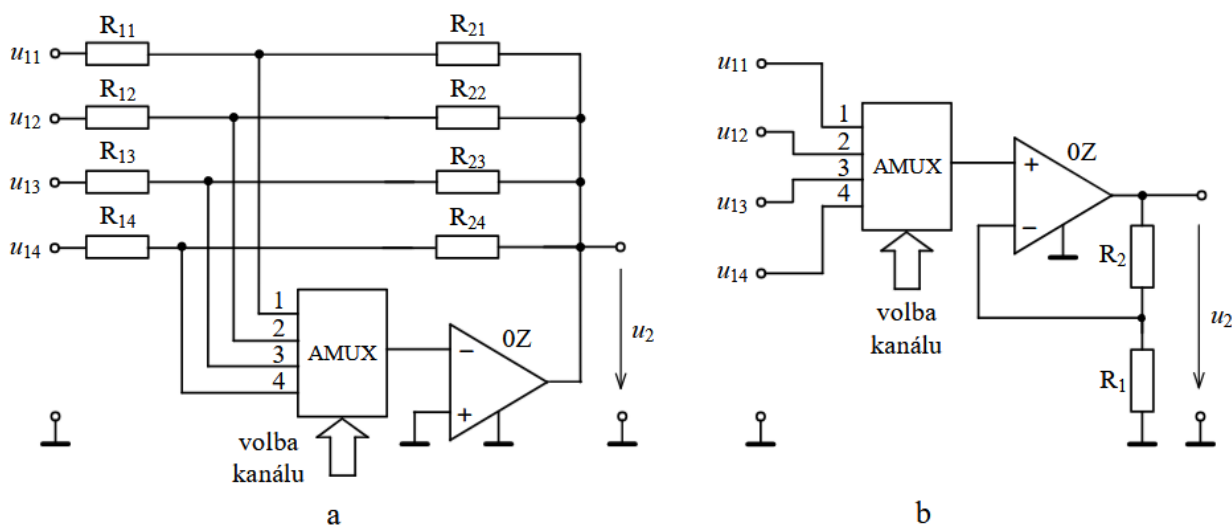
1.5 Obvody s elektronickými spínači - multiplexery a demultiplexery, zesilovače s elektronicky přepínatelným zesílením, elektronické střídače, vzorkovače/sledovače s pamětí.

1.5.1 Analogové multiplexery a demultiplexery

Analogové multiplexery (AMUX): slouží k přepínání několika signálů do jednoho uzlu. Obsahují analogové spínače, převodníky napětíových úrovní a dekodér. Přímé použití AMUX pro přepínání signálu je nevýhodné, neboť odpor sepnutého kanálu r_{ON} tvoří se vstupním odporem následujícího obvodu nelineární dělič, což vede ke zkreslení.

- **Invertující AMUX:** Využívá invertující zapojení OZ, kde je multiplexer umístěn v přímé větvi zpětnovazební smyčky. Výstup OZ představuje tvrdý zdroj napětí a vliv r_{ON} se potlačí silnou zápornou zpětnou vazbou. Nevýhodou je zhoršení šumových poměrů, protože AMUX je na citlivém vstupu OZ a jeho šum je zesilován.
- **Neinvertující AMUX:** Využívá vysokého vstupního odporu neinvertujícího zapojení OZ, díky němuž se úbytek napětí na r_{ON} téměř neuplatní. Zesílení je pro všechny cesty shodné, avšak uplatňuje se zde vliv souhlasného napětí OZ.

Analogové demultiplexery: přepínají jeden signál do více kanálů. V přesných aplikacích se využívá **invertující uspořádání s jedním OZ**, za jehož výstupem je zapojen AMUX a z každé jeho výstupní svorky vede samostatná zpětnovazební cesta na "virtuální zem" na vstupu OZ. Umístění multiplexeru za výstup OZ do přímé větve zpětné vazby výrazně potlačí vliv r_{ON} i jeho nelinearit. Výstupní odpor aktivního kanálu klesne pod 1Ω (chová se jako tvrdý zdroj napětí) a šum multiplexeru není zesilován operačním zesilovačem.



Obr. 9.3 a) Invertující analogový multiplexer, b) neinvertující analogový multiplexer

1.5.2 Zesilovače s elektronicky přepínatelným zesílením

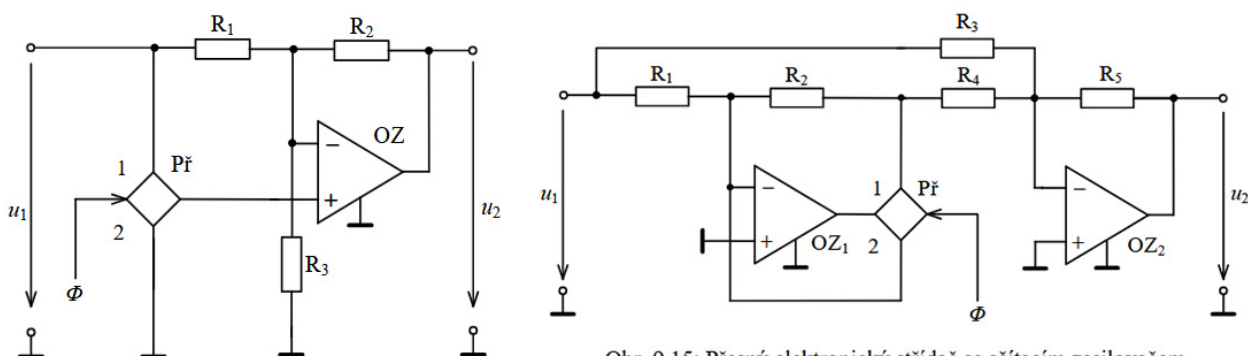
Přepínání zpětnovazební sítě analogovým multiplexerem přímo na místě rezistorů by vedlo k parazitní modulaci signálu vlivem r_{ON} . Proto se AMUX zapojuje výhradně do přímé větve zpětnovazební smyčky.

- **Základní invertující zapojení:** Multiplexer přepíná mezi různými zpětnovazebními rezistorovými sítěmi. Odpor r_{ON} se téměř neuplatní, ale hrozí zhoršení šumu, protože AMUX je připojen na citlivý vstup OZ. Alternativou je paralelní přepínání zpětné vazby z výstupu, které snižuje počet potřebných rezistorů.
- **Základní neinvertující zapojení:** Využívá přepínání sériové zpětné vazby nebo připojení AMUX na odbočky rezistorového zeslabovače. Výhodou zeslabovače je neměnnost kmitočtových vlastností při přepínání, avšak signál je nejprve zeslaben a pak zesílen, což zhoršuje šumové poměry.
- **Zapojení pro náročnější aplikace (se dvěma OZ):** Odstraňují problémy se zvýšeným šumem a kolísáním šířky pásma. Využívá se kaskádní spojení přesného demultiplexujícího (s prvním OZ) a sčítacího či rozdílového zesilovače (druhý OZ). AMUX je zařazen až za prvním OZ, takže se jeho šum nezesiluje, minimalizuje se vliv r_{ON} a rozšiřuje se kmitočtové pásmo, protože zesílení je rozděleno mezi dva stupně. V případě potřeby velkého vstupního odporu pracuje první OZ v neinvertujícím zapojení.

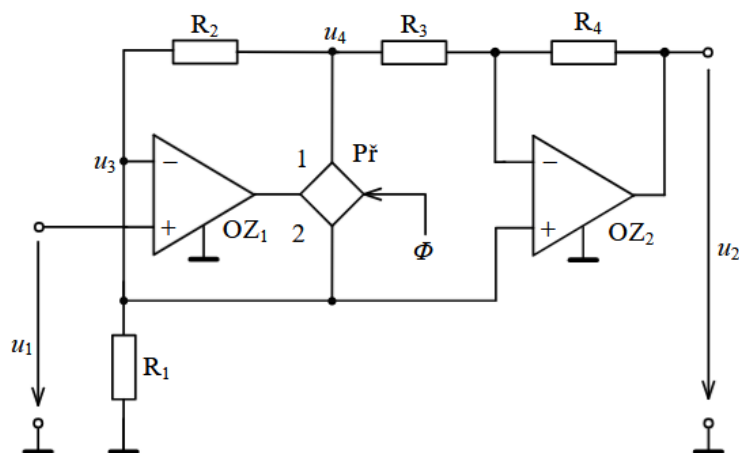
1.5.3 Elektronické střídače

Střídače (někdy též synchronní usměrňovače, modulátory) jsou obvody, které v závislosti na řídicím signálu mění polaritu přenosu ($u_2 = \pm ku_1$).

- **Jednoduché střídače:** Přepojují zpětnovazební síť jednoho OZ tak, aby pracoval střídavě jako invertující nebo neinvertující zesilovač. Jejich nevýhodou je proměnný a někdy příliš nízký vstupní odpor, a uplatňuje se u nich rozdílný vliv souhlasného napětí.
- **Přesné střídače:** Využívají principu invertujícího analogového demultiplexování. Jsou realizovány spojením demultiplexovacího zapojení s inverzním sčítacím zesilovačem nebo rozdílovým zesilovačem.
- **Střídače s velkým vstupním odporem:** K zajištění vysokého vstupního odporu využívají na vstupu OZ v neinvertujícím zapojení s jednotkovým přenosem jako oddělovač, za nímž následuje invertující zesilovač, přičemž výstupní přepínač volí signálovou cestu. Typicky se konstruují pro modul přenosu $k = 1$, ale vhodnou volbou rezistorů lze docílit i přenosu $k > 1$.



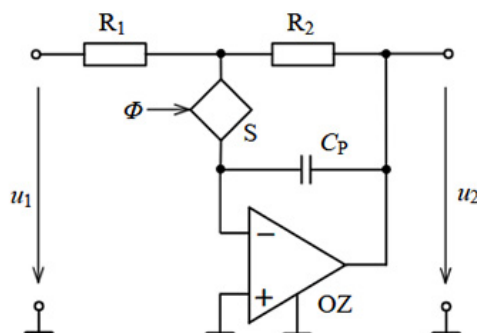
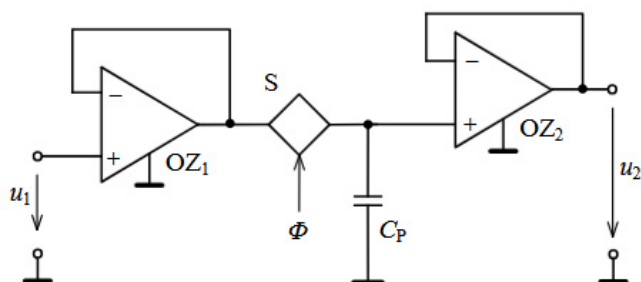
Obr. 9.15: Přesný elektronický střídač se sčítacím zesilovačem



1.5.4 Vzorkovače a sledovače s pamětí

Slouží k přesnému odebrání vzorku z časově proměnného analogového signálu a jeho uchování po dobu nutnou pro A/D převod. **Vzorkovač (S/H - Sample and Hold)** odebírá vzorek co nejkratší dobu, zatímco **sledovač (T/H - Track and Hold)** signál trvale sleduje a pamatuje si pouze poslední hodnotu před převodem. Fyzikálně se oba obvody liší pouze v organizaci povelových signálů. Obvod se skládá z oddělovacího zesilovače Z_1 schopného dodat velký nabíjecí proud, elektronického spínače a výstupního oddělovacího zesilovače Z_2 s obrovským vstupním odporem, aby se zabránilo vybíjení **paměťového kapacitoru** (C_P). Zásadní je výběr kondenzátoru – musí mít dielektrikum z polystyrenu nebo polypropylenu s velmi malou dielektrickou absorpcí ($< 0,02 \%$), elektrolytické nebo běžné keramické kondenzátory jsou naprosto nevhodné.

- **Vzorkovače bez zpětné vazby:** Zesilovače Z_1 a Z_2 pracují jako napěťové sledovače a spínač není uvnitř zpětné vazby. Jejich předností je vysoká rychlost vzorkování, nevýhodou je horší přesnost, protože se sčítají stejnosměrné chyby obou OZ. Vliv vybíjení C_P klidovým proudem Z_2 během pamatování lze minimalizovat přidáním kompenzačního kapacitoru $C_K = C_P$ na druhý vstup.
- **Vzorkovače se zpětnou vazbou:** Spínač je umístěn uvnitř celkové zpětnovazební smyčky. To výrazně zvyšuje přesnost obvodu, protože stejnosměrné chyby druhého OZ se eliminují zpětnou vazbou. Nevýhodou je pomalejší vzorkování vlivem doby ustalování smyčky. Aby se zabránilo hluboké saturaci (upnutí) prvního OZ po dobu pamatování (kdy je smyčka rozpojena), musí se zavést ochranné prvky, jako je protitaktně spínaný spínač nebo antiparalelní zapojení diod na výstupu prvního OZ.
- **Vzorkovače s integrátorem:** Paměťový kapacitor je umístěn ve zpětné vazbě integrátoru, takže analogový spínač se spíná k "virtuální nule". Rychlost nabíjení (časovou konstantu) ovlivňuje kromě rezistoru a C_P také odpor r_{ON} . Pro extrémní urychlení odběru vzorku lze za spínač přidat ještě doplňkový proudový zesilovač.



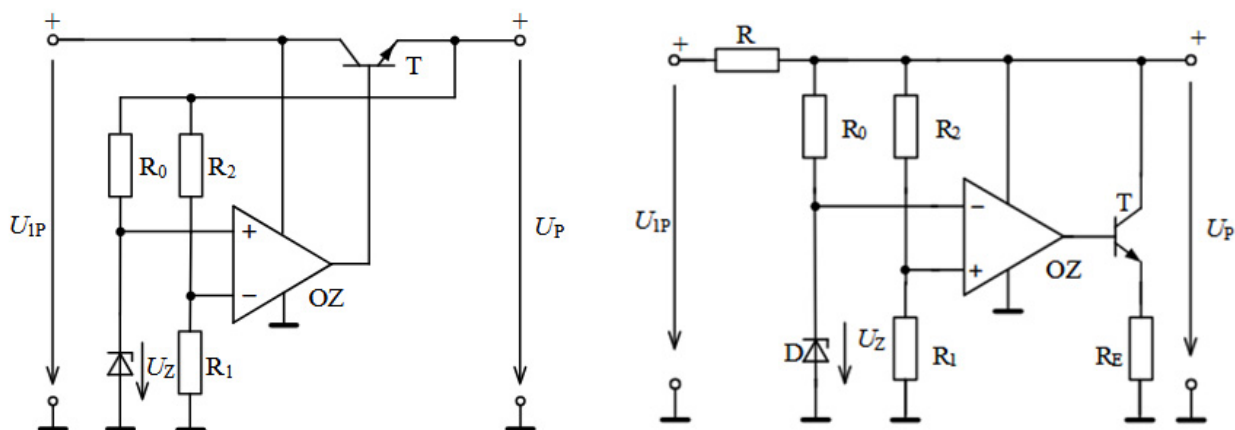
Obr. 9.21: Vzorkovač/sledovač s pamětí bez zpětné vazby

1.6 Stabilizátory napětí - sériový a paralelní stabilizátor se zesilovačem odchylky. Generátory - funkční generátory, multivibrátory.

1.6.1 Stabilizátory napětí se zesilovačem odchylky

Výstupní napětí jednoduchých usměrňovačů je závislé na kolísání síťového napětí a na změnách zátěže. Pro přesnější aplikace se proto za napájecí zdroj zařazuje stabilizátor napětí, typicky ve formě regulátoru se zesilovačem regulační odchylky. Tento obvod se skládá z porovnávacího obvodu, zesilovače regulační odchylky, zdroje referenčního napětí (často teplotně kompenzovaného) a výkonového regulačního prvku.

- **Sériový stabilizátor se zesilovačem regulační odchylky:** Regulační prvek (výkonový bipolární tranzistor, tranzistor MOSFET nebo Darlingtonova dvojice) je zapojen v sérii se zátěží a funguje principiálně jako emitorový sledovač. Referenční napětí se porovnává s částí výstupního napětí, přičemž vzniklé chybové napětí je po zesílení přivedeno na regulační prvek, který tak udržuje na výstupu konstantní úroveň. Obvodová realizace často využívá operační zesilovač (OZ) v neinvertujícím zapojení, jehož proudové schopnosti jsou posíleny právě koncovým tranzistorem. Výstupní napětí je definováno vztahem $U_P \approx U_Z(1 + R_2/R_1)$, kde U_Z je referenční napětí a R_1, R_2 tvoří zpětnovazební dělič. Činitel stabilizace může dosahovat hodnot až několika tisíc. Velkou výhodou tohoto uspořádání je, že výstupní napětí nezávisí na úbytku u_{BE} regulačního tranzistoru a OZ může pracovat i s vyšším výstupním napětím. Nevýhodou konvenčního sériového zapojení je nutnost udržet mezi vstupem a výstupem rozdíl minimálně 1 V (častěji 2,5 až 4 V), aby stabilizátor správně potlačoval zvlnění.
- **Paralelní stabilizátor se zesilovačem regulační odchylky:** Regulační tranzistor je zapojen paralelně k výstupu (k zátěži) a je se společným emitorem. Protože toto zapojení fázově posouvá signál o 180° , jsou pro zachování záporné zpětné vazby na operačním zesilovači zaměněny vstupní svorky (invertující a neinvertující). Výstupní napětí je určeno shodným vztahem $U_P \approx U_Z(1 + R_2/R_1)$. Zásadní nevýhodou tohoto zapojení je nízká energetická účinnost, protože podstatná část výkonu se trvale ztrácí na předřazeném sériovém rezistoru. Z tohoto důvodu se paralelní stabilizátor napětí používá v praxi jen zřídka. Tyto stabilizátory bývají doplněny o elektronickou pojistku, která omezuje výstupní proud při přetížení nebo zkratu.



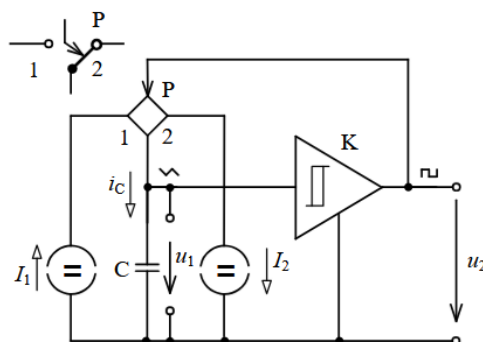
1.6.2 Generátory

Generátory jsou autonomní elektrické obvody, které bez vnějšího periodického buzení vyrábějí netlumené elektrické kmity. Generátory tvarových kmitů, tvořící kmity s prudkými změnami strmosti (relaxační kmit, např. trojúhelníkové, pravoúhlé nebo pilovité), nevyžadují na rozdíl od harmonických oscilátorů dva akumulací prvky a vystačí si se soustavou prvního řádu (s jedním kapacitorem).

Funkční generátory

Funkční generátory umožňují obvykle generovat více druhů kmitů současně (typicky trojúhelníkové a pravoúhlé).

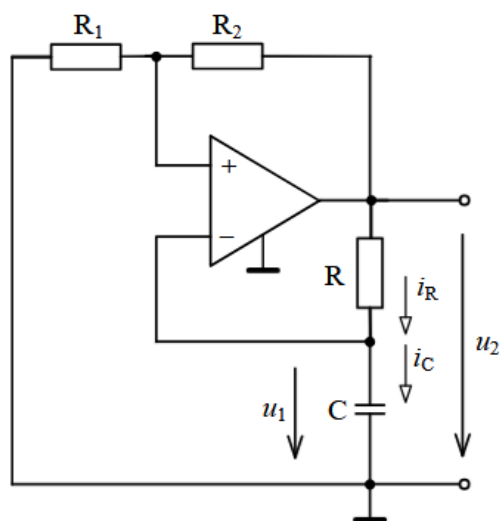
- **Princip na bázi integrátoru:** Nejčastěji se využívá zapojení invertujícího integrátoru s OZ, za nímž následuje neinvertující komparátor s hysterezí. Integrátor lineárně integruje výstupní napětí komparátoru. Jakmile klesající (nebo rostoucí) napětí dosáhne jedné z komparačních úrovní, komparátor skokově změni polaritu svého výstupu, čímž se obrátí i směr integrace. Výsledkem je na výstupu integrátoru trojúhelníkové napětí a na výstupu komparátoru napětí pravoúhlé.
- **Generátory s přepínanými zdroji proudu:** Pro generování kmitů ve vyšších kmitočtových rozsazích (1 Hz až 20 MHz) se využívá přepínání zdrojů konstantního proudu. Kapacitor je periodicky střídavě nabíjen kladným proudem I_1 a vybíjen záporným proudem $-I_2$ prostřednictvím elektronického přepínače (např. diodového můstku) řízeného z výstupu komparátoru. Je-li $I_1 = I_2$, vznikají symetrické trojúhelníkové kmit. Je-li $I_1 \neq I_2$, vzniká pilovité napětí a pravoúhlý puls s odlišnou střídou. Harmonický signál lze z trojúhelníkových kmitů následně odvodit pomocí nelineárního diodového funkčního měniče.



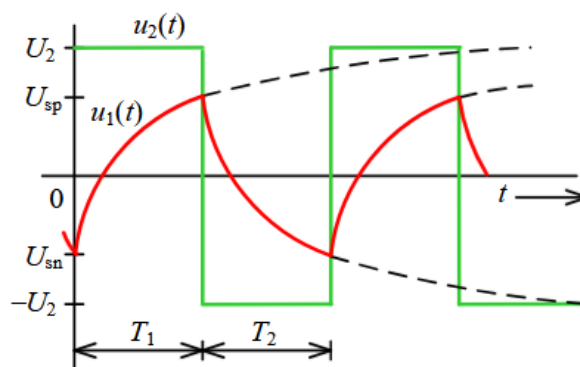
Multivibrátory

Multivibrátory jsou podkategorií relaxačních generátorů, jejichž hlavním produktem jsou výhradně pravoúhlé kmit.

- **Multivibrátor s operačním zesilovačem:** Tvoří jej invertující komparátor s hysterezí a RC článek ve zpětné vazbě. Kapacitor C je přes rezistor R střídavě nabíjen a vybíjen z výstupního napětí komparátoru U_{2p} resp. U_{2n} . Překlopení komparátoru nastane při dosažení úrovní definovaných napětí ovým děličem R_1, R_2 (úrovně jsou závislé na saturačním napětí OZ). Doba periody se řídí vztahem $T = 2RC \ln(1 + 2R_1/R_2)$, což v typickém případě $R_1 = R_2$ činí $T \approx 2,2RC$. Nevýhodou je nízká stabilita kmitočtu z důvodu odvození komparačních úrovní z nepřesného saturačního napětí zesilovače.
- **Multivibrátor s časovačem 555:** K dosažení mnohem vyšší kmitočtové stability se používá integrovaný časovač (např. 555) osazený přesným vnitřním rezistorovým děličem, dvěma komparátory a klopným obvodem RS. Uvnitř obvodu jsou pevně definovány stabilní komparační úrovně typicky $1/3U_C$ a $2/3U_C$. Externí kapacitor se exponenciálně nabíjí přes rezistory vnějších obvodů a při dosažení $2/3U_C$ horní komparátor překloupí obvod RS, který sepne vybíjecí tranzistor. Kapacitor se následně vybíjí na úroveň $1/3U_C$, kdy spodní komparátor cyklus zvrátí. Kmitočet výstupního pravoúhlého signálu je určen vztahem $f \approx 1,44/((R_1 + 2R_2)C)$. Připojením vnějšího referenčního napětí na vývod obvodu 555 lze komparační úrovně libovolně přesně předdefinovat.

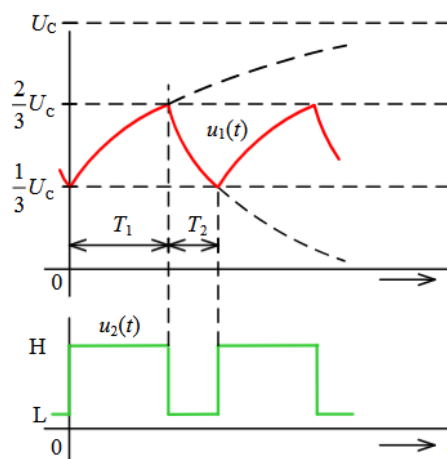
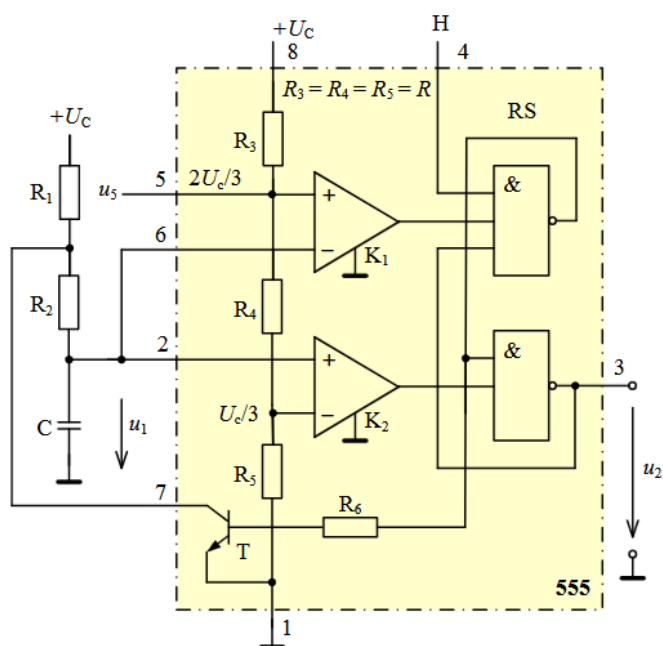


a



b

Obr. 12.13: a) Multivibrátor s operačním zesilovačem, b) časové průběhy v multivibrátoru



2 Měření v elektrotechnice (BPC-MVA)

2.1 Nejistoty přímých a nepřímých měření, přístrojové nejistoty, chyby měřicích metod.

2.1.1 Chyby měřicích metod

- **Absolutní odchylka měření:** Vyjadřuje se jako rozdíl naměřené hodnoty a hodnoty konvenčně pravé ($\Delta X = X_M - X_P$).
- **Relativní odchylka měření:** Je dána podílem absolutní odchylky a hodnoty konvenčně pravé. V praxi se obvykle vyjadřuje v procentech ($\delta = \frac{\Delta X}{X_M} \cdot 100$).
- **Systematické odchylky:** Zůstávají stejné při nezměněných podmínkách. Nejčastějším typem je **odchylka metody** (chyba metody), která vzniká zejména vzájemným působením měřicího přístroje a měřeného objektu. Dalšími jsou odchylka nuly a odchylka zesílení.
- **Náhodné odchylky:** Mění se nepředvídatelně, jsou mimo kontrolu experimentátora a nelze je odstranit korekcí. Vyhodnocují se na základě statistických parametrů, jako je rozptyl a směrodatná odchylka.

2.1.2 Přístrojové nejistoty

- **Odchylky analogových přístrojů:** Stanovují se na základě třídy přesnosti (δ_{TP}). Absolutní odchylka přístroje je konstantní po celém rozsahu a určí se ze vztahu $\Delta_P = \frac{\delta_{TP} \cdot X_R}{100}$, kde X_R je velikost měřicího rozsahu. Z toho vyplývá, že relativní chyba s klesající naměřenou hodnotou roste, proto je vhodné měřit v poslední třetině rozsahu.
- **Odchylky digitálních přístrojů:** Celková absolutní odchylka (Δ_P) se skládá ze dvou složek. První je odchylka z naměřené hodnoty (δ_M), která má multiplikativní charakter (roste s měřenou veličinou). Druhou je odchylka z rozsahu (δ_R), která má aditivní charakter a je po celém měřicím rozsahu konstantní. Výpočet se realizuje vztahem $\Delta_P = \frac{|\delta_M \cdot X_M| + |\delta_R \cdot X_R|}{100}$.

2.1.3 Nejistoty přímých a nepřímých měření

- **Standardní nejistota typu A (u_A):** Stanovuje se na základě statistické analýzy opakovaných měření a je dána výběrovou směrodatnou odchylkou aritmetického průměru.
- **Standardní nejistota typu B (u_B):** Určuje se z jiných nemetrologických informací (například z garantovaných odchylek měřicího přístroje). Nejčastěji se uvažuje rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti a převodní koeficient $\chi = \sqrt{3}$.
- **Kombinovaná standardní nejistota (u_C):** Slučuje vliv obou typů nejistot (A i B) a vypočítá se jako jejich kvadratický (geometrický) součet: $u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$.
- **Rozšířená nejistota (U):** Používá se pro zápis finálního výsledku a vzniká vynásobením kombinované nejistoty koeficientem rozšíření (k , obvykle $k = 2$), čímž udává přesnější toleranční meze ($U = k \cdot u_C$).
- **Zákon šíření nejistot (nepřímá měření):** Při nepřímých měřeních se hodnota Y stanoví výpočtem z přímo měřených veličin X , tedy $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Nejistota nepřímého měření se určuje podle zákona šíření nejistot přenesením kombinovaných standardních nejistot veličin X_i pomocí citlivostních koeficientů A_i (určených parciálními derivacemi $\frac{\partial Y}{\partial X_i}$). Pokud jsou měřené veličiny vzájemně závislé, musí se ve výpočtu zohlednit také jejich korelace pomocí kovariančních koeficientů.

2.2 Analogové a číslicové měřicí přístroje; vlastnosti, základní funkční bloky.

2.2.1 Analogové měřicí přístroje

Vlastnosti (Statické a dynamické charakteristiky) Analogové přístroje jsou elektromechanická ústrojí, která převádějí elektrickou veličinu na spojitou výchylku ukazatele, jež se mění úměrně se změnou měřené veličiny. Jejich vlastnosti popisují následující parametry:

- **Převodní charakteristika:** Vyjadřuje vztah mezi měřenou veličinou a údajem přístroje, nejčastěji bývá lineární.
- **Měřicí rozsah:** Část rozsahu stupnice, v níž platí normované metrologické vlastnosti a lze v ní měřit se zaručenou přesností.
- **Přetížitelnost:** Násobek maximální hodnoty měřicího rozsahu, který přístroj vydrží bez trvalých změn svých vlastností.
- **Citlivost:** Je definována jako poměr změny údaje ke změně měřené veličiny, která ji vyvolala ($C = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$). U přístrojů s lineární charakteristikou je konstantní po celém rozsahu.
- **Konstanta přístroje (k):** Je převrácenou hodnotou citlivosti a určuje se jako podíl největší hodnoty rozsahu a maximálního počtu dílků stupnice.
- **Rozlišitelnost:** Schopnost zřetelně rozlišit blízké hodnoty, je dána prahem necitlivosti (hodnota potřebná pro první pozorovatelnou výchylku).
- **Spotřeba:** Výkon odebíraný přístrojem z měřeného obvodu, který způsobuje zatížení obvodu a vznik odchylky (chyby) metody.
- **Dynamické vlastnosti:** Souvisí s pohybem ústrojí, kde proti sobě působí čtyři základní momenty. **Pohybový moment (M_p)** je vyvolán měřenou veličinou. Proti němu působí **direktivní (řídící) moment (M_D)** úměrný výchylce, **tlumicí (brzdící) moment (M_B)** závislý na úhlové rychlosti a **moment setrvačných sil (M_J)** závislý na úhlovém zrychlení pohyblivé části. Jejich vzájemný poměr určuje charakter přechodného děje a rychlost ustálení ukazatele.

Základní funkční bloky

Z obecného hlediska lze analogový přístroj rozdělit na následující funkční celky:

- **Pohyblivé části přístroje:** Na ně působí pohybový moment měřené veličiny.
- **Porovnávací prvek:** Mechanismus, ve kterém dochází k vyrovnání (porovnání) pohybového momentu a direktivního (řídícího) momentu.
- **Ztělesněná míra:** Systém umožňující odečtení výsledné výchylky (ukazatel a stupnice).

Typy analogových měřicích ústrojí

- **Magnetoelektrické ústrojí:** Využívá působení magnetického pole permanentního magnetu na otočnou cívku protékanou proudem. Výchylka je úměrná střední hodnotě veličiny. Do této skupiny patří i *galvanometry* (pro velmi malé proudy), *přístroje s usměrňovačem* (měří střední absolutní hodnotu střídavého proudu) a *přístroje s termočlánekem* (měří efektivní hodnotu).
- **Feromagnetické ústrojí:** Založeno na vzájemném odpuzování dvou feromagnetických plíšků (jednoho pevného a jednoho pohyblivého) umístěných v cívce protékané měřeným proudem. Ukazují efektivní hodnotu a jsou běžné jako rozváděčové ampérmetry a voltmetry.
- **Elektrodynamické a ferodynamické ústrojí:** Využívá sil působících mezi pevnou a pohyblivou cívkou. Ferodynamické má navíc feromagnetický obvod. Tato ústrojí se dnes používají téměř výhradně jako *wattmetry* pro měření činného výkonu.
- **Indukční ústrojí:** Principem jsou vířivé proudy indukované střídavým magnetickým polem do vodivého kotouče. Používá se specificky pro *elektroměry* k měření spotřeby střídavé elektrické energie.
- **Rezonanční ústrojí:** Využívá mechanické rezonance řady laděných feromagnetických jazýčků (jazýčkové kmitoměry pro měření kmitočtu sítě).
- **Poměrové ústrojí:** Nemá direktivní pružiny. Výchylka se ustavuje rovnováhou dvou nezávislých pohybových momentů od dvou zkřížených cívek a závisí pouze na poměru obou měřených veličin. Využívají se jako *ohmometry* či *fázoměry*.

2.2.2 Číslicové měřicí přístroje

Vlastnosti (Digitalizace signálu)

Číslicové přístroje pracují diskrétně a dosahují obvykle vyšší přesnosti a jednoznačnosti údaje. Proces získání číslicové informace z analogové veličiny se skládá ze tří kroků:

- **Vzorkování signálu v čase:** Odběr vzorku vstupního signálu v definovaných časových okamžicích (převod ze spojitého do nespojitého času). Musí splňovat Shannon-Kotělnikovův teorém, kdy vzorkovací kmitočet musí být minimálně dvojnásobkem nejvyšší kmitočtové složky spektra měřeného signálu, jinak vzniká aliasing.
- **Kvantování v úrovni:** Zaokrouhlení odebraného vzorku na hodnotu odpovídající nejbližší pevně dané kvantovací úrovni. Tímto zaokrouhlením vzniká tzv. kvantizační šum.
- **Kódování:** Vyjádření kvantovaných hodnot čísel v určitém binárním kódu.

Základní funkční bloky

Cesta zpracování signálu v číslicovém přístroji se skládá z následujících logických bloků:

- **Blok vstupní úpravy signálu:** Zajišťuje převod měřené fyzikální veličiny na napětí a následnou úpravu úrovně signálu pomocí zesilovače nebo děliče.
- **Antialiasingový filtr (AAF):** Dolní propust, která z měřeného signálu propustí pouze složky s kmitočtem nižším, než je polovina vzorkovacího kmitočtu, čímž brání chybám ze vzorkování (aliasing).
- **Vzorkovač (VZ):** Obvod provádějící vzorkování upraveného signálu definovaným vzorkovacím kmitočtem.
- **Analogově-číslcový převodník (A/Č):** Provádí samotné kvantování a kódování navzorkovaných hodnot do číslicového tvaru.
- **Blok číslicového zpracování (BČZ):** Výpočetní jednotka (procesor), která na digitalizovanou posloupnost dat aplikuje matematické algoritmy (např. filtraci, Fourierovu transformaci, výpočet efektivní hodnoty TRMS apod.).
- **Zobrazovač (případně Č/A převodník):** Zajišťuje zobrazení výsledné numerické hodnoty nebo, v případě generátorů, zpětný převod číselné posloupnosti na analogový výstupní signál.

2.3 Analogové převodníky elektrických veličin; zesilovače, usměrňovače, měřicí transformátory, převodníky realizující matematické operace (součin, rozdíl, násobení, dělení, integrace)

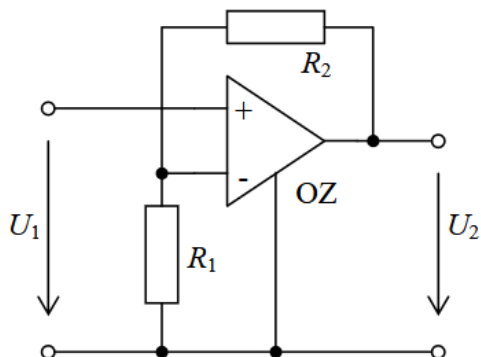
2.3.1 Měřicí zesilovače

Měřicí zesilovače tvoří nedílnou součást měřicích přístrojů, přičemž na rozdíl od sdělovacích zesilovačů se vyznačují vysokou přesností a stabilitou.

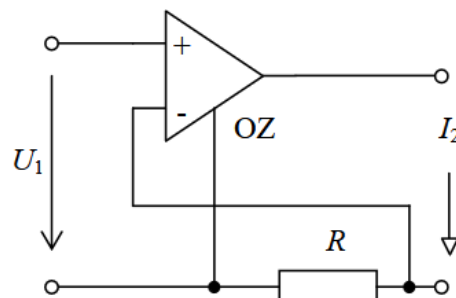
- **Operační zesilovače (OZ):** Ideální OZ je napětím řízený zdroj napětí s nekonečným zesílením. Reálný OZ se od ideálního liší konečným a kmitočtově závislým zesílením, přítomností nenulových vstupních klidových proudů, napětíovou nesymetrií (a jejím driftem), omezenou rychlostí přeběhu a limitovaným rozkmitem výstupního napětí.
- **Zpětnovazební zapojení:** Zavedením záporné zpětné vazby se stabilizuje zesílení, zvýší se kmitočtový rozsah a vstupní odpor, klesne výstupní odpor a omezí se šum. Pomocí OZ a zpětné vazby vznikají základní převodníky:

- Převodník U/U .
- Převodník U/I .
- Převodník I/U .

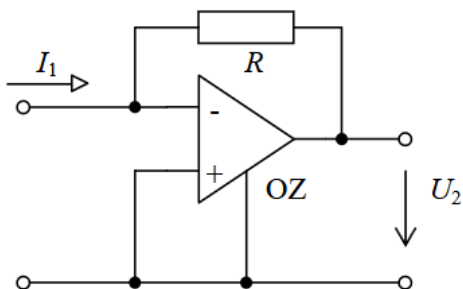
- **Modulační zesilovače:** Pro měření velmi malých stejnosměrných napětí (μV , nV) se běžné OZ nehodí kvůli driftu nuly a šumu. Používá se modulační zesilovač, kde se stejnosměrné napětí nejprve v modulatoru převede na střídavé (čímž se eliminuje drift), to se zesílí střídavým zesilovačem a následně se v synchronním demodulatoru převede zpět na stejnosměrné napětí.



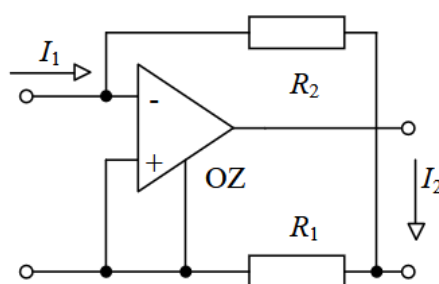
obr. 4.5 Zdroj napětí řízený napětím (zesilovač napětí)



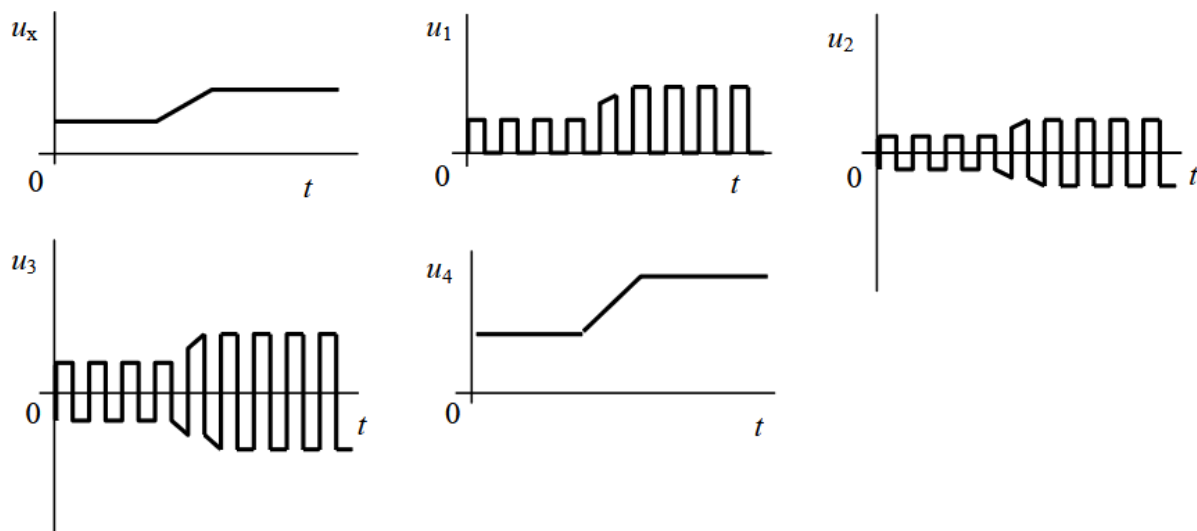
obr. 4.6 Zdroj proudu řízený napětím



obr. 4.7 Zdroj napětí řízený proudem



obr. 4.8 Zdroj proudu řízený proudem (zesilovač proudu)



obr. 4.10 Zobrazení napětí v důležitých bodech modulačního zesilovače

2.3.2 Měřicí usměrňovače

Měřicí usměrňovače slouží k převodu periodické časově proměnné veličiny na střední nebo střední absolutní hodnotu.

- **Pasivní usměrňovače:** Využívají polovodičové diody v jednocestném nebo dvoucestném zapojení (Graetzův můstek). Mají omezení v nelinearitě vlivem prahového napětí diod, a proto jsou vhodné jen pro vyšší napětí.
- **Aktivní usměrňovače s OZ:** K odstranění prahového napětí diod se diody zapojují do zpětné vazby operačního zesilovače. OZ svou funkcí kompenzuje úbytek na diodě, čímž vzniká převodník s vysoce lineární převodní charakteristikou i pro napětí v řádech milivoltů.
- **Řízené (fázově citlivé) usměrňovače:** K přepínání polarity měřeného signálu nevyužívají jeho vlastní průchod nulou, ale jsou řízeny externím synchronizačními (referenčním) pravoúhlými kmity (napětím). Tyto usměrňovače umožňují fázově citlivou detekci – využívají se například ve vektorvoltmetrech k rozkladu fázoru napětí na reálnou a imaginární složku.

2.3.3 Převodníky efektivní hodnoty na stejnosměrné napětí

Efektivní hodnota vyjadřuje výkonové vlastnosti měřeného průběhu, patří k nejčastěji měřeným charakteristikám. Efektivní hodnota je fyzikálně definována takto: „Efektivní hodnota periodicky proměnného proudu i je rovna stejnosměrnému proudu I , který v odporu vyvine za určitou dobu stejné teplo jako proud i .“

Přístroje, jejichž pohybový moment je úměrný čtverci okamžité hodnoty měřené veličiny a současně jejich dynamické vlastnosti umožňují indikovat střední hodnotu v čase, měří efektivní hodnotu.

Problematické je měření efektivní hodnoty neharmonických průběhů, zejména obsahují-li harmonické složky vyšších řádů. Takové průběhy napětí a proudu se vyskytují např. v obvodech s polovodiči. Efektivní hodnota pro neharmonický průběh je definována jako odmocnina ze součtu čtverců efektivních hodnot jednotlivých vyšších harmonických složek (podle Parsevalova teorému):

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 + \dots + U_n^2}$$

Přístroje pro měření skutečné efektivní hodnoty napětí neharmonických signálů musí měřit efektivní hodnotu všech jejich harmonických složek, proto musí mít dostatečný kmitočtový rozsah. Pro potřeby měření jsou periodické průběhy veličin charakterizovány těmito činiteli:

- **činitelem tvaru**

$$k_t = \frac{U}{U_{sa}},$$

- **činitelem plnění**

$$k_p = \frac{U_{sa}}{U_m},$$

- **činitelem výkyvu**

$$k_v = \frac{U_m}{U}.$$

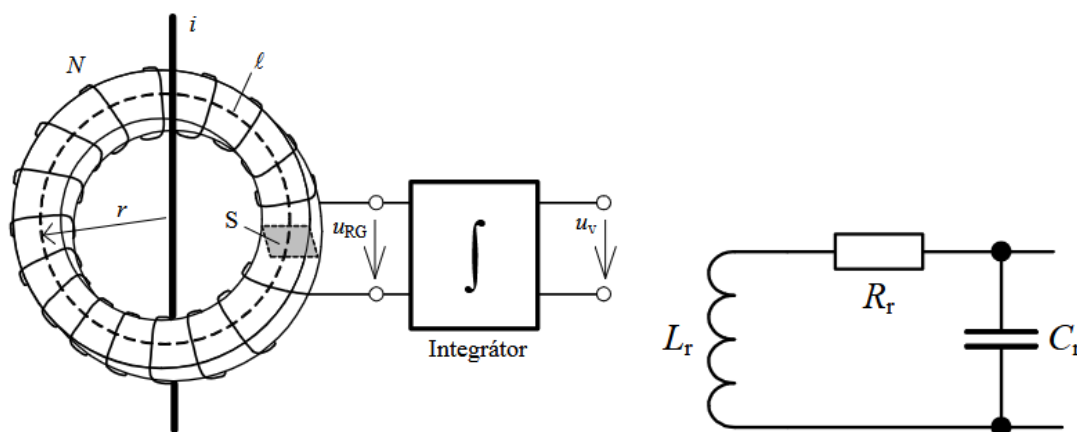
2.3.4 Měřicí transformátory

Zajišťují převod měřené veličiny na velikost vhodnou pro připojení přístroje a poskytují galvanické oddělení od silových částí obvodů. Jsou využívány pro měření časově proměnných veličin; nelze je využít pro stejnosměrné signály.

- **Měřicí transformátory proudu (MTP):** Primární vinutí je do obvodu zapojeno sériově a sekundární napájí ampérmetr. Převod se určuje jako $p_I = I_p/I_s = N_s/N_p$. Zátěž (impedance) na sekundární straně nesmí překročit povolenou hodnotu (určenou ve VA), aby nedošlo k chybám. Důležitým parametrem je tzv. *nadproudové číslo*, které udává násobek jmenovitého proudu, při kterém chyba převodu (vlivem přesycení jádra) dosáhne 10 %. Pro měřicí účely se volí malé, aby přesycením chránilo přístroje.
- **Měřicí transformátory napětí (MTN):** Primární vinutí se připojuje paralelně ke zdroji napětí. Sekundární strana je připojena na voltmetr (vysoká impedance). MTN musí pracovat blízko stavu naprázdno. Zkrat na sekundární straně je nepřipustný, protože vyvolá zničení transformátoru. Převod je $p_U = U_p/U_s = N_p/N_s$. Přesnost MTN se udává tzv. třídou přesnosti.

- **Rogowského cívka:** Pro měření střídavých proudů lze kromě MTP a bočníků použít také Rogowskiho cívky (RG). RG je tvořena cívkou s N závitů navinutými na nemagnetickém jádře s průřezem S , nejčastěji ve tvaru prstence. Prstenec obepíná vodič s měřeným proudem i . V krátkém elementu cívky délky $d\ell$ se podle Faradayova indukčního zákona indukuje napětí

$$u_z = -n \frac{d\Phi}{dt} = -n \frac{d}{dt} \iint_S \mu_0 \mathbf{H} d\mathbf{S},$$



obr. 4.28 Princip Rogowskiho cívky (vlevo) a její náhradní model (vpravo)

2.3.5 Převodníky realizující matematické operace

A. Rozdíl a součet

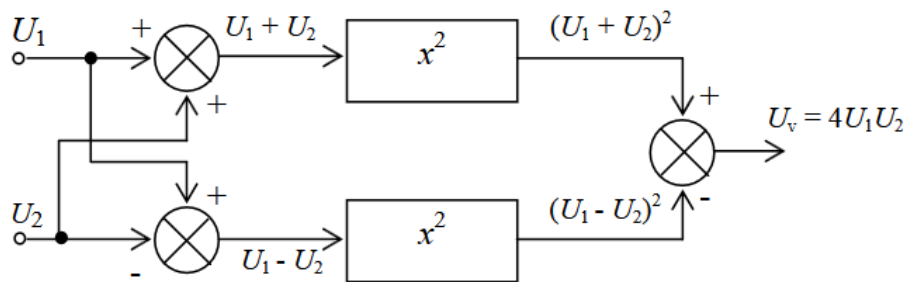
Součtové nebo rozdílové operace se realizují pasivně nebo aktivně.

- **Pasivní sčítací obvod:** Tvořen rezistorovou sítí. Nevýhodou je vzájemné ovlivňování a snížení napětí, a proto se dnes spíše nepoužívá.
- **Aktivní sčítací zesilovač:** Je realizován invertujícím operačním zesilovačem, do jehož vstupního (součtového) uzlu je přivedeno více napětí přes váhové odpory. Vstupní uzel představuje tzv. virtuální nulu, což eliminuje vzájemné ovlivňování signálů.
- **Rozdílový zesilovač:** Rozdíl se realizuje buď předřazením invertoru pro odčítané napětí do sčítacího obvodu, nebo přímo v jednom OZ přivedením jednoho signálu na invertující a druhého na neinvertující vstup. V přesné měřicí technice se pak využívá *přístrojový zesilovač*, který kombinuje rozdílový stupeň se vstupními neinvertujícími sledovací, čímž zajišťuje velký vstupní odpor a výborné potlačení souhlasného rušení (CMR).

B. Násobení

Podle schopnosti zpracovat polaritu napětí dělíme násobičky na jedno-, dvou- a čtyřkvadrantové.

- **Násobička s kvadrátory:** Využívá matematické identity, kdy se sečte a odečte kvadrát součtu a kvadrát rozdílu obou napětí: $4U_1U_2 = (U_1 + U_2)^2 - (U_1 - U_2)^2$. Kvadrátory jsou řešeny např. diodovými sítěmi po úsecích.
- **Násobička s řízeným činitelem přenosu:** Signál U_1 vstupuje do zesilovače, jehož napět'ové zesílení je přímo řízeno napětím U_2 .
- **Násobička s Hallovo sondou:** První veličina vybudí magnetické pole B , druhá dodá proud do sondy i_H . Generované Hallovo napětí je tak přímo úměrné okamžitému součinu (okamžitému výkonu).



obr. 4.35 Analogová násobička s kvadrátory

- **Násobička s amplitudově-šířkovou modulací (AM-ŠM):** Pracuje s pravoúhlými impulzy konstantní periody T . Napětí U_1 v šířkovém modulátoru řídí střidu impulzů, napětí U_2 pak v amplitudovém modulátoru řídí jejich amplitudu. Střední hodnota výsledných pravoúhlých impulzů získaná na výstupní dolní propusti je úměrná součinu $U_1 \cdot U_2$. Tato násobička vyniká extrémní přesností (až 0,1 %), byť při omezené šířce kmitočtového pásma.

C. Dělení (Podíl)

- **Dělička s násobícím členem ve zpětné vazbě:** Vznikne tak, že se násobička zapojí do záporné zpětné vazby základního invertujícího zesilovače. Do obvodu vstupuje napětí U_1 a dělitel U_2 je přiveden na násobičku, jejíž druhý vstup je spojen s výstupem obvodu. Výsledný stav se ustálí tak, že výstupní napětí je úměrné podílu U_1/U_2 . Spojením obou vstupů násobičky vzniká v tomto zapojení obvod pro výpočet odmocniny.
- **Modulační dělička:** Využívá dvou zdrojů proudu nabíjejících integrátory. Napětí U_1 řídí přímo úměrně amplitudu pilového napětí, zatímco U_2 (přes komparátor určující vybíjecí práh druhého integrátoru) ovlivňuje nepřímo úměrně periodu oscilací. Střední výstupní napětí je pak přímým podílem vstupních napětí.

D. Integrace

- **Pasivní integrační článek:** Skládá se pouze z rezistoru R a kapacitoru C v sérii, přičemž výstupní napětí se snímá z C . Jeho využití pro přesnou integraci je z důvodu nelinearity omezené a slouží spíše jako frekvenční filtr (dolní propust).
- **Elektronický (Millerův) integrátor:** Řeší nelinearitu pasivního RC článku využitím operačního zesilovače. Do větve záporné zpětné vazby invertujícího OZ je vložen kapacitor C a na vstup rezistor R . Virtuální nula na vstupu OZ zajišťuje, že se kapacitor nabíjí striktně konstantním proudem odpovídajícím okamžité hodnotě vstupního napětí. V ideálním případě je výstupní napětí exaktním časovým integrálem vstupního napětí s opačným znaménkem: $U_v = -\frac{1}{RC} \int u_1 dt$.

2.4 Analogově-číslicové převodníky (srovnávací, integrační) a číslicově-analogové převodníky (sériové, paralelní, nepřímé); vzorkování signálu a jeho chyby.

2.4.1 Vzorkování signálu a jeho chyby

Vzorkování provádí diskretizaci signálu v čase. Základní podmínkou bezztrátového převodu je splnění Shannon-Kotělnikovova teorému: vzorkovaný signál nesmí obsahovat kmitočtové složky vyšší nebo rovné $f_v/2$, jinak dochází ke vzniku překryvů ve frekvenční oblasti neboli aliasingu. Pro převodníky vyžadující stabilní napětí se využívá tzv. **vzorkovač s pamětí (S/H – sample-hold)**. Ten pomocí spínače a paměťového kondenzátoru sleduje signál (doba vzorkování) a následně jej uchová v čase potřebném pro převod AČP.

Chyby vzorkování u reálného vzorkovače:

- **Doba upnutí (T_A - acquisition time):** Čas nutný k tomu, aby se po přechodu z režimu pamatování výstupní napětí vzorkovače ustálilo na požadované hodnotě.

- **Rychlost přeběhu:** Omezená rychlost, kterou je vzorkovač schopen sledovat skokové změny na vstupu.
- **Rychlost změny pamatované hodnoty:** Pokles výstupního napětí způsobený samovolným vybíjením paměťového kondenzátoru v režimu pamatování.
- **Časová nejistota:** Rozptýl zpoždění odpojení signálu (aperture time), který způsobuje časovou nepřesnost odebrání vzorku.
- **Chyba průniku a chyba přeslechu:** Způsobeny pronikáním řídicího vzorkovacího signálu nebo měněním výstupu podle změn vstupu i v době pamatování.

2.4.2 Analogově-číslicové převodníky (AČP)

AČ převodníky lze rozdělit podle způsobu vyhodnocení napětí do dvou hlavních kategorií: srovnávací (zahrnující komparační a kompenzační typy) a integrační.

A. Srovnávací (komparační a kompenzační) AČP

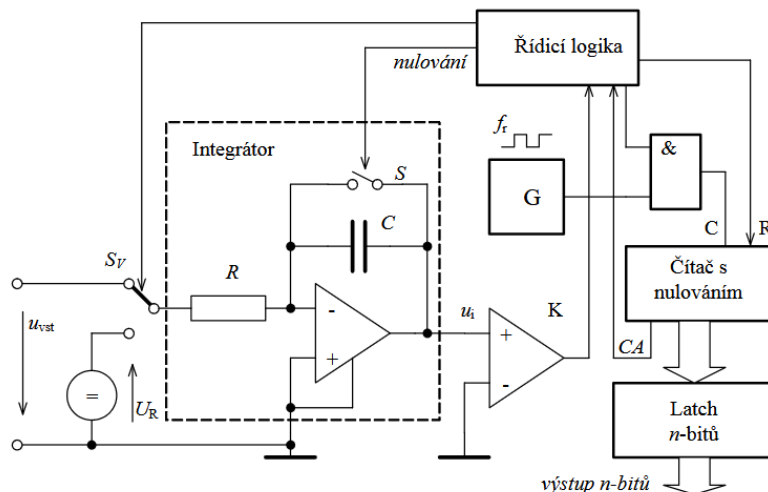
Převádějí na číslicovou hodnotu okamžitou hodnotu napětí (k čemuž bezpodmínečně vyžadují na vstupu paměťový vzorkovač S/H).

- **Paralelní komparační převodníky:** Porovnávají vstupní napětí současně pomocí sady komparátorů. Referenční napětí U_R je ekvidistantně rozděleno odporovým řetězcem. K dosažení rozlišení n bitů vyžadují $2^n - 1$ komparátorů. Převod probíhá v jediném taktu, jde o vůbec nejrychlejší AČP (např. pro osciloskopy), avšak pro obrovskou obvodovou složitost mívají nižší rozlišení (6 až 10 bitů).
- **Převodníky s postupnou komparací:** Odstraňují obvodovou nevýhodu předchozího typu. Rozdělují převod do dvou nebo více stupňů – např. jeden menší komparační blok určí nejvyšší bity, jejich napětíový ekvivalent je přes ČAP odečten od vstupního signálu, zbytek je zesílen a druhý blok vyhodnotí zbývající nižší bity.
- **Kompenzační převodníky:** Pracují jako automatické kompenzátory. Zpětnovazební napětí, vyráběné interním Č/A převodníkem z měnicího se výstupního číslicového slova, se komparuje s napětím vstupním.
 - *Čítací a sledovací AČP:* Výstupní slovo je formováno čítačem (který počítá od nuly vpřed, nebo obousměrně sleduje signál), dokud komparátor nedetekuje shodu. Doba převodu u čítacího typu závisí na velikosti měřeného napětí.
 - *AČP s postupnou aproximací:* Extrémně efektivní typ, který bit po bitu (od MSB k LSB) testuje výstupní slovo. Pokud nastavení bitu způsobí překročení vstupního napětí, bit je vynulován, jinak zůstává 1. Doba převodu je konstantní (pro n bitů trvá n taktů).

B. Integrační AČP

Zjišťují hodnotu na základě integrace a jejího mezipřevodu. Jejich výstupem je průměrná hodnota vstupního signálu za určitý interval, čímž potlačují vysokofrekvenční rušivá napětí a typicky nevyžadují S/H vzorkovač.

- **S mezipřevodem na kmitočet:** Napětí strmě nabíjí integrátor do pevné hodnoty referenčního napětí $-U_R$, po které následuje okamžité vybití kondenzátoru a nový cyklus. Kmitočet opakujících se cyklů (zubů pilového průběhu) je přímo úměrný napětí na vstupu a měří se čítačem.
- **S dvoutaktní integrací:** Nejpoužívanější v digitálních multimetrech. V prvním taktu (T_1) je fixně (po definovaný počet pulsů generátoru) integrováno měřené napětí. Ve druhém taktu (T_2) se k integrátoru připojí referenční napětí $-U_R$ (opačné polarity) a kondenzátor se vybíjí zpět k nule. Čítač registruje dobu vybíjení T_2 , která je přímo úměrná velikosti původně měřeného napětí. Toto řešení plně eliminuje nestabilitu RC prvků a časovou nestabilitu oscilátoru. Při volbě integrace T_1 jakožto násobku síťového kmitočtu také obrovským způsobem potlačují střídavé (síťové) rušení (tzv. SMR). Pokročilejší modely využívají i troj- a vícetaktní integraci pro další urychlení.



obr. 5.11 AČP s dvoutaktní integrací

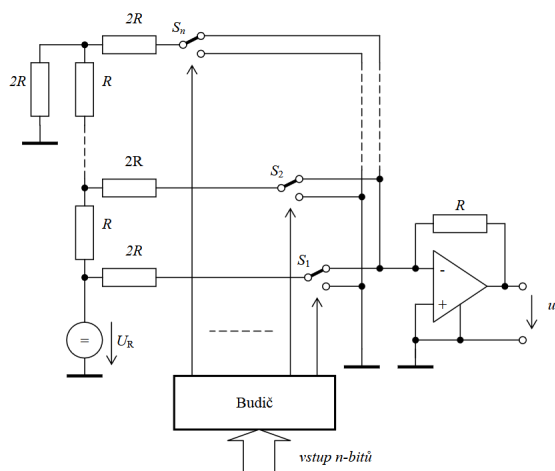
2.4.3 Číslicově-analogové převodníky (ČAP)

Zajišťují rekonstrukci číslicového slova D do úměrné analogové veličiny (napětí nebo proudu) za pomoci referenčního napětí U_R a analogových spínačů. Pro potlačení kmitočtových zbytků $f_V/2$ z digitalizace je nutné jejich výstup osadit rekonstrukčním filtrem.

A. Paralelní ČAP

Jsou nejpoužívanější kategorií a využívají souběžného spojování elektrických drah k sumačnímu uzlu (např. převodníku I/U).

- **S váhovými rezistory:** Každému bitu kódu odpovídá větev s předřadným odporem, spínaná ke vstupní virtuální nule. Hodnoty odporů musí exponenciálně narůstat ($R, 2R, 4R, \dots, 2^{n-1}R$), přičemž proudy tekoucí sítěmi jsou pro jednotlivé bity poloviční.
- **S rezistorovou sítí R-2R:** Váhování probíhá na žebříčkově kaskádované síti zkonstruované pouze za pomoci dvou hodnot rezistorů: R a $2R$. Referenční napětí se po cestě žebříčkem vždy v každém uzlu snižuje na polovinu.
- **S přepínanými proudovými zdroji:** Eliminuje zátěž a nepřesnost vyvolanou odporem sepnutých spínačů. Místo spínání napěťových větví jsou natvrdo spínány binárně odstupňované zdroje konstantního proudu (realizované např. řadou tranzistorů s různými plochami přechodů B-E nebo proudovými zrcadly s R-2R sítí). Tyto převodníky pracují extrémně rychle (řádově v desítkách ns).



obr. 5.15 ČAP s rezistorovou sítí R-2R

B. Sériové ČAP

V monolitické sféře nepoužívané. Číslo se vyhodnocuje postupně od bitu s nejmenší vahou (LSB). Pomocí

analogové sčítačky se daný bit sečte s předešlou uloženou hodnotou (vždy posunutou analogovou děličkou dvěma). Komplexní převod pro n -bitové číslo trvá přesně n taktů.

C. Nepřímé ČAP

Provádějí mezipřevod číslicové hodnoty na pomocnou veličinu. Nejpoužívanější je metoda pulzně-šířkové modulace (PWM). Výstupem digitální části převodníku jsou pravoúhlé impulzy s konstantní periodou (kmitočtem f_r), ale s dobou sepnutí T_a , která je přímo úměrná hodnotě číslicového vstupu. Tyto impulzy spínají obvod s referenčním napětím U_R . Finální hladina stejnosměrného napětí se pak z modulovaného průběhu získá pohlcením impulzů do dolní propusti s velmi nízkým mezním kmitočtem.

2.5 Měření časového intervalu, kmitočtu a fázového rozdílu.

2.5.1 Přímé měření kmitočtu

V laboratorní praxi je nejrozšířenější číslicové měření kmitočtu pomocí **čítačů**.

- **Princip činnosti:** Měřený signál o kmitočtu f_X prochází přes dělič a předzesilovač do tvarovacího obvodu, kde je upraven na obdélníkové impulzy definované úrovně. Tyto impulzy postupují na elektronické hradlo. Hradlo je otevřeno po přesně stanovenou dobu T_O , která je odvozena od referenčního krystalového oscilátoru (f_O) s děličkou. Po dobu otevření hradla procházejí impulzy do dekadického čítače.
- **Vyhodnocení:** Údaj čítače N je dán součinem $N = f_X \cdot T_O$.
- **Přesnost:** Celková relativní nejistota měření je dána součtem poměrné nejistoty kmitočtu krystalového oscilátoru (δf_O) a rozlišovací schopnosti čítače ($\Delta f_X = 1/T_O$).

2.5.2 Nepřímé měření kmitočtu (Měření časového intervalu)

Pro **nízké kmitočty** je výhodnější měřit periodu a kmitočet následně dopočítat. Tím se zásadně zkrátí doba měření a zvýší se rozlišovací schopnost.

- **Princip činnosti:** Měřený signál je tvarovacím obvodem převeden na obdélníky. Náběžná hrana spouští monostabilní klopný obvod, jehož výstupní krátké impulzy překlápí bistabilní klopný obvod. Výstupem bistabilního obvodu je impuls o délce přesně odpovídající periodě měřeného signálu T_X . Po tuto dobu je otevřeno hradlo a čítač čítá velmi rychlé impulzy z krystalového oscilátoru f_O .
- **Vyhodnocení:** Údaj čítače odpovídá vztahu $N = (f_O \cdot T_X)/D$, kde D je dělicí poměr děliče referenčního kmitočtu.
- **Zdroje chyb a jejich potlačení:** Nevýhodou této metody je citlivost na přesné nastavení komparačních úrovní tvarovacího obvodu. Při zarušení signálu zákmity může čítač změřit chybný časový úsek. Kolísání lze účinně potlačit **průměrováním**, čímž lze u kvalitních čítačů dosáhnout rozlišení pod 1 ns.

2.5.3 Ostatní metody měření kmitočtu

- **Jazyčkový kmitoměr:** Využívá mechanické rezonance feromagnetických plíšků různých délek ve střídavém magnetickém poli elektromagnetu. Slouží k měření síťových kmitočtů s přesností asi 0,3 %.
- **Střídavé můstky s kmitočtově závislými parametry:** Např. Wienův můstek. Po vyvážení můstku (nulové napětí v diagonále) se kmitočet vypočte ze vztahu $f = 1/(2\pi\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2})$.
- **Měření osciloskopem:** Orientační určení převrácené hodnoty periody z časové základny, nebo přesnější srovnávací metodou dvou kmitočtů na osách X a Y s využitím **Lissajousových obrazců**.
- **Analogové kmitoměry s přímým údajem:** Střídavé napětí je převedeno na impulzy s konstantní délkou (monostabilním klopným obvodem) a konstantní amplitudou. Stejnosměrná složka (střední hodnota) těchto impulzů je přímo úměrná měřenému kmitočtu a indikuje se magnetoelektrickým ústrojím.

2.5.4 Měření fázového rozdílu

Fázový posuv ϕ charakterizuje časový vztah dvou harmonických signálů se stejnou periodou. Vztah mezi fázovým a časovým zpožděním obou signálů Δt je dán rovnicí $\phi = 2\pi \cdot f \cdot \Delta t = 2\pi \cdot \frac{\Delta t}{T}$.

- **Měření osciloskopem:**

- *Jednakanálový osciloskop (režim X-Y):* Signály tvoří Lissajousův obrazec. Při shodném kmitočtu vznikne elipsa. Fázový posuv se vypočítá z jejích rozměrů: $\phi = \arcsin(x_1/x_2) = \arcsin(y_1/y_2)$. Metoda je pouze orientační (nepřesnost až 5 %).
- *Dvoukanálový osciloskop:* Zobrazí oba průběhy v čase současně a z časového rozdílu průchodů nulou se určí Δt a dopočítá ϕ .

- **Analogové fázoměry s přímým údajem:** Oba signály se komparátory vytvářejí do obdélníků, jež spouští monostabilní obvody. Ty ovládají společný bistabilní obvod, jehož výstupem jsou obdélníky o délce trvání Δt . Magnetoelektrický přístroj pak ukáže jejich střední hodnotu, která je přímo úměrná fázovému posuvu. Metoda je zatížena dynamickými chybami komparátorů při vyšších kmitočtech, využívá se do 1 MHz.
- **Měření fázového posuvu čítačem:** Dvoukanálový čítač v režimu měření časového intervalu změří Δt i periodu T a zabudovaný mikropočítač přímo vypočítá a zobrazí fázový rozdíl ve stupních nebo radiánech.
- **Nepřímé (silnoproudé a energetické) metody:** Založeno na měření účinníku $\cos \phi$, který vyjadřuje podíl činného a zdánlivého výkonu. Určuje se například elektrodynamickým poměrovým fázoměrem, číslicovými wattmetry, nebo výpočtem pomocí metody tří voltmetrů / tří ampérmetrů. Nejpresnější analýzu fáze pak provádějí spektrální analyzátoři s výpočtem rychlé Fourierovy transformace (FFT).

2.6 Měření stejnosměrných a střídavých napětí. Měření efektivní hodnoty napětí neharmonických průběhů. Měření stejnosměrných a střídavých proudů.

2.6.1 Měření stejnosměrných a střídavých napětí

K přímému měření napětí využíváme voltmetry zapojené paralelně k měřenému obvodu. Podmínkou přesného měření je, aby vnitřní odpor voltmetru (R_V) byl mnohonásobně větší než odpor měřeného zdroje (R_i). Pokud tento předpoklad není splněn, voltmetr zatěžuje obvod, napětí poklesne a vzniká odchylka metody definovaná vztahem $\delta = -R_i / (R_i + R_V) \cdot 100 \%$.

- **Měření stejnosměrných napětí:** Využívají se elektromechanické voltmetry s magnetoelektrickým ústrojím nebo voltmetry číslicové. Číslicové voltmetry vykazují vysoký vstupní odpor (typicky 10 M Ω až 1 G Ω) a odchylka metody je u nich zanedbatelná. Ke specifitějším měřením se používají modulační zesilovače (pro malá napětí v řádu nV a μ V) a elektrometry (pro zdroje s malým výkonem a vstupními odpory až 200 T Ω). Pro nejpresnější laboratorní měření se používá **kompenzační metoda**. Je to nulová metoda, kde se měřené napětí kompenzuje známým úbytkem napětí na přesném rezistoru, jenž je vyvolán pomocným zdrojem. V rovnovážném stavu, který je indikován galvanometrem, neodebírá kompenzátor z měřeného obvodu žádný proud a odchylka metody je tak teoreticky nulová.
- **Měření střídavých napětí:** Časově proměnná napětí se charakterizují střední absolutní, efektivní a maximální hodnotou. Z elektromechanických přístrojů se pro měření efektivní hodnoty využívají voltmetry s feromagnetickým či ferodynamickým ústrojím, jsou však použitelné pouze do nízkých kmitočtů v řádu stovek Hz až 1,5 kHz. K měření vyšších kmitočtů lze využít voltmetry s termočlánekem (do 10 MHz). Ke klasickému měření patří též magnetoelektrické ústrojí doplněné usměrňovačem, to ovšem ukazuje střední absolutní hodnotu. K detekci signálů z kmitočtového spektra (jednotlivých harmonických) se využívají širokopásmové a selektivní mikrovoltmetry pracující na heterodynním principu a k vyhodnocení reálné a imaginární složky fázoru pak vektorvoltmetry pracující na principu řízených usměrňovačů.

2.6.2 Měření efektivní hodnoty napětí neharmonických průběhů

Efektivní hodnota U vyjadřuje výkonové vlastnosti periodického neharmonického signálu a je definována jako kvadratický součet efektivních hodnot všech jeho harmonických složek a složky stejnosměrné: $U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + \dots + U_n^2}$.

- **Chyby přístrojů s usměrňovači:** Běžné analogové voltmetry s usměrňovačem a jednodušší číslicové multimetry reagují na střední absolutní hodnotu signálu. Jsou ovšem cejchovány činitelem tvaru harmonického signálu ($k_{tH} = 1,11$) tak, aby na stupnici indikovaly hodnotu efektivní. Pokud se jimi však měří napětí neharmonického průběhu, jehož činitel tvaru se od hodnoty 1,11 liší, vznikají hrubé přídavné systematické odchylky.
- **Měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS):** Pro správné měření neharmonických průběhů je bezpodmínečně nutné použít přístroj měřící skutečnou efektivní hodnotu (True RMS - TRMS). Z klasických analogových to splňují voltmetry s termočlánekem nebo s elektrodynamickým ústrojím. U moderních číslicových přístrojů se využívají speciální TRMS převodníky tvořené integrovanými obvody s násobičkou a integrátorem, nebo s teplotně závislými prvky.
- **Vliv činitele výkyvu (Crest Factor):** Přesnost i TRMS přístrojů je limitována tvarem měřeného signálu, obzvláště **činitelem výkyvu** (k_v), jenž je dán poměrem maximální (vrcholové) a efektivní hodnoty signálu ($k_v = U_m/U$). Dosahuje-li činitel výkyvu velkých hodnot (typicky u vysokých a úzkých impulzů), přistupuje u číslicových přístrojů ke standardní nejistotě měření další značná přídavná nejistota.

2.6.3 Měření stejnosměrných a střídavých proudů

K přímému měření proudů používáme ampérmetry, které se zapojují zásadně do série s měřeným obvodem a měly by vykazovat co nejmenší vnitřní odpor R_A . Zařazení reálného ampérmetru do obvodu zvětšuje celkový odpor a zmenšuje procházející proud, čímž vzniká odchylka metody $\delta = -R_A/(R_i + R_A) \cdot 100 \%$. Změny proudových rozsahů jsou zajišťovány primárně prostřednictvím bočníků (odporů paralelně zapojených k ústrojí), jež fungují jako proudové děliče.

- **Měření stejnosměrných proudů:** Většinou se provádí elektromechanickým magnetoelektrickým ústrojím. Pro měření obvodů bez nutnosti jejich rozpojení lze aplikovat **klešťové ampérmetry s Hallovou sondou**, která ve vzduchové mezeře detekuje stejnosměrné magnetické pole zkoumaného vodiče a pomocí operačního zesilovače generuje kompenzační měřicí proud. Pro nejpřesnější laboratorní měření se používá kompenzační metoda (převod I/U), kdy měříme kompenzátozem přesný úbytek napětí na zapojeném etalonovém odporu R_E . Malé proudy se měří pikoampérmetry či elektrometry.
- **Měření střídavých proudů:** K určování efektivní hodnoty nízkofrekvenčních harmonických proudů slouží feromagnetické ampérmetry (do 100 Hz, popř. 1 kHz). Magnetoelektrické ampérmetry opatřené usměrňovačem vyhodnocují opět jen střední hodnotu a pro neharmonické průběhy nejsou vhodné. Přístroje opatřené termočlánekem spolehlivě měří efektivní hodnoty i neharmonických proudů až do vysokých kmitočtů (1 MHz). Pro galvanické oddělení a změnu rozsahů pro proudy přesahující 10 A se vkládají do obvodu **měřicí transformátory proudu (MTP)**, případně u vysokých kmitočtů vzduchové Rogowského cívky. Pro exaktní a nejnáročnější stanovení efektivních hodnot střídavých proudů s přesností 0,001 % se využívá **proudový komparátor**. Tento postup je založen na srovnávání tepelných účinků referenčního stejnosměrného a zkoumaného střídavého proudu, které postupně ohřívají termočlánek.

2.7 Měření pasivních elektrických veličin; odporů, impedancí, metody výchylkové, metody můstkové.

2.7.1 MĚŘENÍ ODPORŮ

Odpory se dělí podle velikosti do tří kategorií, což určuje vhodnou metodu měření: malé ($< 0,1 \Omega$), střední ($0,1 \Omega - 1 \text{ M}\Omega$) a velké ($> 1 \text{ M}\Omega$).

Výchylkové metody měření odporů

Výchylkové metody jsou rychlé a v praxi nejčastěji používané, byť mohou být méně přesné.

- **Ohmova metoda:** Vhodná i pro nelineární odpory; hodnota se stanovuje z Ohmova zákona $R_X = U_X / I_X$.
 - *Zapojení VA:* Voltmetr je zapojen před ampérmetrem a měří úbytek napětí i na něm. Měřený odpor vychází $R_X = U_V / I_A - R_A$. Využívá se pro odpory $R_X \gg R_A$, kde je relativní odchylka metody $\delta = (R_A / R_X) \cdot 100 \%$.
 - *Zapojení AV:* Ampérmetr měří součet proudů tekoucích zátěží a voltmetrem. Metoda je vhodná pro malé odpory $R_X \ll R_V$, vzniká zde záporná odchylka metody $\delta = -(R_X / R_V) \cdot 100 \%$.
- **Srovnávací metoda:**
 - *Sériová:* Pro střední a malé odpory, využívá zapojení měřeného a etalonového odporu do série. Měří se úbytky napětí při konstantním proudu, platí $R_X = R_E \cdot (U_X / U_E)$.
 - *Paralelní:* Vhodná pro velké odpory. Měří se proudy ve větvích, platí $R_X = R_E \cdot (I_E / I_X)$.
- **Ohmmetry:** Ukazují hodnotu přímo. Analogové poměrové ohmmetry mají výhodu nezávislosti na kolísání napájecího napětí. Číslicové ohmmetry (běžná součást multimetrů) využívají přesné operační převodníky odporu na napětí (R/U) ve zpětnovazebním zapojení a dosahují přesnosti i 0,1 %.

Specifika měření extrémních hodnot odporů

- **Velké odpory (izolanty):** Používá se metoda FVMC (Force Voltage Measure Current) využívající zdroj vysokého napětí a citlivý pikoampérmetr. Kvůli povrchovým svodovým proudům se aplikuje uspořádání s třísvorkovou (prstencovou) elektrodou a s triaxiálním kabelem osazeným aktivním stíněním (Guard), jež je napájeno přes jednotkový sledovač.
- **Malé odpory:** Aplikuje se zapojení FCMV a **čtyřsvorkové připojení** oddělující silové (napájecí, Source) a potenciálové (měřicí, Sense) vodiče, čímž se plně vyloučí úbytek napětí na přechodových odporech svorek a vodičů. Dalším rizikem jsou parazitní termoelektrická napětí na svorkách; eliminují se bipolárním měřením (komutací), tedy periodickým obrácením směru měřicího proudu a zprůměrováním zjištěných napětí.

Můstkové (nulové) metody měření odporů

Měřicí přístroj (např. galvanometr) slouží pouze pro indikaci vyváženého stavu, odchylky metody neovlivňují přesnost.

- **Wheatstoneův můstek:** Slouží primárně k měření středních hodnot. Je tvořen čtyřmi rezistory. V rovnováze je úhlopříčné napětí nulové a platí $R_X = R_2 \cdot (R_3 / R_4)$. Přesnost závisí jen na použitých odporech a citlivosti indikátoru.
- **Thomsonův dvojitý můstek:** Speciální můstek k velmi přesnému měření malých odporů (až 0,1 %). Využívá opět čtyřsvorkové zapojení a je doplněn o další pár napětíových odporových větví tvořících hvězdu, čímž kompenzuje vliv přechodových spojů.

2.7.2 MĚŘENÍ IMPEDANCÍ

Střídavé impedanční prvky (L a C) se hodnotí pomocí sériového nebo paralelního náhradního schématu. Kvalita izolantu kondenzátoru se určuje ztrátovým úhlem $\tan \delta$, kvalita cívky činitelem jakosti Q .

Výhybkové metody měření impedancí

- **Ohmova metoda pro Z:** Stejně jako u stejnosměrného proudu měříme napětí voltmetrem a proud ampérmetrem, přičemž absolutní hodnota impedance je $|Z| = U / I$. Z obdržených hodnot lze určit indukanci a odtud indukčnost, pokud známe vnitřní činný odpor vinutí, popř. přímo kapacitu. Metoda je omezena pro cívky bez feromagnetického jádra a dává orientační přesnost kolem 5 %.
- **Měření indukčnosti wattmetrem:** Vhodné pro cívky se železným jádrem. Ztráty ve feromagnetiku i ve vinutí se modelují odporem R_S v sériovém zapojení. Výkon cívky se změří wattmetrem (po korekci na spotřebu napětíové cívky wattmetru a voltmetru), z výkonu a proudu se vypočte efektivní odpor R_S a na základě Ohmova zákona a fázoru následně L_S .

- **Metoda tří ampérmetrů:** Paralelně k měřené impedanci je dán etalonový neinduktivní rezistor. Měří se tři proudy (celkový, přes rezistor, přes impedanci). Využívá se kosinová věta a metoda se hodí spíše pro impedance velkých hodnot.
- **Metoda tří voltmetrů:** Sériové zapojení měřené impedance a etalonového rezistoru; hodí se pro cívky s jádrem.
- **Číslicové měřiče impedancí (RLC měřiče):** Využívají operačních převodníků. Pro prvky sériového obvodu se aplikuje **převodník impedance na napětí (Z/U)**, pro paralelní obvod **převodník admitance na napětí (Y/U)**. Výstup je následně veden na fázově řízený usměrňovač, který dokonale separuje reálnou a imaginární složku zkoumaného fázoru napětí nebo proudu, a mikropočítač přímo vypočte parametry jako L_S, R_S , resp. C_P, G_P .

Můstkové (nulové) metody měření impedancí

Střídavé můstky mají zapojení analogické k Wheatstoneovu můstku, ale větve obsahují komplexní impedance. Podmínka rovnováhy střídavého můstku má dvě složky, které musí platit současně: rovnost modulů $|Z_1| \cdot |Z_4| = |Z_2| \cdot |Z_3|$ a součet fázových argumentů $\phi_1 + \phi_4 = \phi_2 + \phi_3$.

- **Scheringův můstek:** Používá se pro přesné měření kapacit a to zejména při vysokém napětí. Měřený kondenzátor se vyvažuje proměnnou bezeztrátovou kapacitní dekádou a odporovou dekádou. Zásadní výhodou tohoto můstku je naprostá kmitočtová nezávislost podmínek vyvážení, takže přesně stanoví i ztrátový činitel dielektrika $\tan \delta$.
- **Maxwellův můstek:** Využívá se k měření sériové náhradní indukčnosti L_S a činného odporu R_S cívky. Můstek využívá kapacitního a odporového standardu (zpravidla měnitelných dekád) v paralelní kombinaci v protější větvi. Stejně jako Scheringův můstek je kmitočtově zcela nezávislý a umožňuje určit přesně činitel jakosti cívky Q .

3 Analýza signálů a soustav (BPC-ASI)

3.1 Systémy se spojitým časem. Dynamický systém, stavové veličiny. Základní dělení systémů. Impulsní charakteristika, princip superpozice. Popis lineárního časově invariantního spojitého systému pomocí lineární diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Přirozená a vynucená odezva, přechodný děj. Definice kmitočtové charakteristiky. Přenosová funkce, póly a nulové body. Ideální přenosový článek. Kmitočtové filtry.

3.1.1 Systémy se spojitým časem

Systém obecně představuje soubor určitých objektů a prvků, které na sebe vzájemně působí s cílem plnění definované funkce. Systém spojuje své vnitřní procesy s okolím pomocí vstupů a výstupů, které jsou realizovány fyzikálními veličinami označovanými jako vstupní a výstupní signály. Systémy se spojitým časem zpracovávají analogový (spojitý) signál.

3.1.2 Dynamický systém a stavové veličiny

Dynamický (neboli setrvačný) systém se vyznačuje tím, že jeho chování a odezva v kterémkoliv časovém okamžiku nezávisí pouze na právě působících vstupních (budících) signálech, ale rovněž na budících signálech působících v minulosti. Tento systém si tak zachovává vliv minulosti prostřednictvím stavové paměti. Okamžitý stav paměti v čase t_0 jednoznačně definuje stav systému a je popsán množinou stavových veličin. Řád systému odpovídá počtu těchto nezávislých stavových veličin. U spojitých systémů je stav a paměť systému svázána se shromažďováním energie; typickými stavovými veličinami jsou elektrický náboj u kapacitoru a spjatý magnetický indukční tok u induktoru.

3.1.3 Základní dělení systémů

- **Spojitý a diskrétní:** Zda zpracovávají signál spojitý v čase (analogový), nebo signál s diskrétním časem.
- **Lineární a nelineární:** Lineární systémy obsahují výhradně lineární prvky a platí pro ně princip superpozice. Pokud systém obsahuje alespoň jeden nelineární prvek, superpozice neplatí.
- **Neparametrické a parametrické:** Neparametrické (časově invariantní) systémy mají v čase neproměnnou obvodovou strukturu i hodnoty parametrů svých prvků, zatímco u parametrických se tyto vlastnosti mění s časem.
- **Kauzální a nekauzální:** U kauzálního systému (fyzikálně realizovatelného) nastává reakce (výstup) vždy až po podnětu (vstupu). U nekauzálních systémů může teoreticky reakce předbíhat podnět.
- **Deterministické a náhodné (stochastické):** Deterministický systém lze plně analyticky popsat a jeho budoucí chování přesně určit, u náhodného systému lze chování pouze odhadovat s určitou pravděpodobností.
- **Stabilní (BIBO):** U stabilního BIBO (Bounded Input Bounded Output) systému platí, že omezený (konečný) vstupní signál vždy vyvolá omezený výstupní signál.

3.1.4 Impulsní charakteristika, princip superpozice

Princip superpozice je fundamentální vlastností lineárních systémů. Tento princip stanovuje, že celková odezva systému na složený vstupní signál musí být stejná jako matematický součet odezev vyvolaných jednotlivými dílčími složkami tohoto vstupního signálu. **Impulsní charakteristika** $h(t)$ lineárního časově invariantního (LTI) spojitého systému je definována jako odezva tohoto systému na vstupní buzení ve tvaru Diracova jednotkového impulsu $\delta(t)$. Známe-li impulsní charakteristiku $h(t)$, lze celkovou odezvu $y(t)$ systému na libovolný vstupní signál $x(t)$ získat pomocí operace konvoluce: $y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$.

3.1.5 Popis lineárního časově invariantního spojitého systému pomocí lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty

Vlastnosti lineárního nelineárního (LTI) systému se spojitým časem, který má jeden vstup a jeden výstup, se exaktně modelují pomocí lineárních diferenciálních rovnic s konstantními parametry. Rovnice má tvar:

$$\sum_{i=0}^N b_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^M a_j \frac{d^j x(t)}{dt^j}$$

Koeficienty a_i a b_i jsou reálné konstanty. K zajištění kauzality systému musí platit podmínka $M \leq N$.

3.1.6 Přirozená a vynucená odezva, přechodný děj

Celkovou odezvu dynamického systému popsaného diferenciální rovnicí lze rozdělit na dvě základní části: **přirozenou odezvu** (ZIR) a **vynucenou odezvu** (ZSR). Přirozená odezva je způsobena čistě vlivem nenulových počátečních podmínek paměťových prvků (systém je bez vnějšího buzení). Vynucená odezva je naopak vyvolána výhradně vnějšími vstupními zdroji za předpokladu nulových počátečních podmínek. Samotná vynucená odezva se dělí na ustálenou a přechodnou část. **Přechodný děj** označuje stav mezi dvěma ustálenými stavy a celkově je dán součtem přirozené odezvy systému a přechodné části vynucené odezvy.

3.1.7 Definice kmitočtové charakteristiky

Kmitočtová charakteristika $H(\omega)$ spojitého LTI systému je poměr Fourierova obrazu výstupního signálu $Y(\omega)$ a Fourierova obrazu vstupního signálu $X(\omega)$. Transformací výše definované diferenciální rovnice s využitím derivace pro Fourierovu transformaci ($d^n s(t)/dt^n \Leftrightarrow (j\omega)^n S(\omega)$) vznikne v kmitočtové rovině poměr dvou polynomů v proměnné $j\omega$. Kmitočtová charakteristika je komplexní funkce, která se dělí na modulovou charakteristiku $|H(\omega)|$ a argumentovou neboli fázovou charakteristiku $\arg H(\omega)$.

3.1.8 Přenosová funkce, póly a nulové body

Aplikuje-li se na výpočet rovnice LTI systému Laplaceovu transformaci (s komplexní proměnnou $p = \sigma + j\omega$), získáme tzv. přenosovou funkci systému $G(p)$ (často značenou také $H(p)$), jež vyjadřuje poměr obrazů $Y(p)/X(p)$ ve tvaru racionální lomené funkce. Kořeny polynomu v čitateli této funkce se nazývají nulové body. Kořeny polynomu ve jmenovateli se označují jako póly. Poloha pólů v komplexní rovině definuje stabilitu systému – stabilní systémy mají póly v levé polorovině p . Dosazením proměnné $p = j\omega$ do takto stabilní přenosové funkce obdržíme přímo kmitočtovou charakteristiku $H(\omega)$.

3.1.9 Ideální přenosový článek

Z hlediska přenosu informací je za ideální přenosový článek (systém) považován takový obvod, na jehož výstupu dojde pouze k požadovanému zesílení (nebo zeslabení) a k prostému časovému zpoždění vstupního signálu. Vztah mezi vstupem a výstupem je dán funkcí $y(t) = A \cdot x(t - \tau)$. Po Fourierově transformaci je jeho kmitočtová charakteristika definována jako $H(\omega) = A \cdot e^{-j\omega\tau}$. Z toho plyne, že modulová charakteristika A je v celém pásmu konstantní a fázová charakteristika $-\tau\omega$ je lineární.

3.1.10 Kmitočtové filtry

Kmitočtový filtr je typ lineárního nelineárního (LTI) systému se schopností selektivně propouštět definovanou část kmitočtového pásma a odfiltrovat (potlačit) zbylou část spektra. Teoreticky existují čtyři základní charakteristiky ideálních filtrů: dolní propust (DP), horní propust (HP), pásmová propust (PP) a pásmová zádrž (PZ). Skutečné fyzikální filtry tvořené např. RL a RC integračními a derivačními články se musí ideálním průběhům (které představují z principu nekauzální systémy) přibližovat pomocí aproximačních funkcí. Požadavky na tvar filtru se vymezují pomocí tzv. tolerančního schématu (určuje povolené zvlnění v propustném a nepropustném pásmu a šířky pásem). Nejběžněji používanými matematickými modely pro aproximaci modulové charakteristiky filtru jsou Butterworthova aproximace, Čebyševova aproximace (1. a 2. druhu) a Caueova aproximace pro eliptické filtry.

3.2 Skutečné signály a jejich matematické modely, dělení signálů. Základní operace se signály. Jednotkový skok, jednotkový impuls, definice harmonického signálu. Periodický signál, harmonická analýza. Fourierova řada v komplexním tvaru. Spektrum obdélníkového signálu. Fourierova transformace, vlastnosti spektrální funkce. Spektra vybraných signálů. Spektrum konvoluce. Souvislost mezi Fourierovou řadou a Fourierovou transformací.

3.2.1 Skutečné signály a jejich matematické modely, dělení signálů

Skutečné signály v praxi mají obecně náhodnou povahu a chápeme je jako nositele informace. Pro systematický popis a technickou analýzu procesů využíváme matematické modely signálů. Z hlediska nahodilosti se signály a jejich modely základně dělí na deterministické a náhodné. Deterministické signály mají svou hodnotu pro každou nezávislou proměnnou (čas) matematicky plně a jednoznačně předurčenou funkcí či posloupností a dělíme je na periodické a neperiodické. Náhodné (stochastické) signály nelze přesně analyticky popsat, jejich okamžité hodnoty lze pouze odhadovat na základě pravděpodobnosti. Ty se posléze mohou rozdělit na stacionární či nestacionární, případně ergodické. Podle oboru hodnot nezávislé proměnné (času) signály také dělíme na systémy se spojitým časem a diskrétním časem.

3.2.2 Základní operace se signály

Základní operace dělíme na ty operující s jedním signálem a ty, jež vyžadují signály dva. V případě jednoho signálu používáme tyto operace: **časové posunutí** (způsobující zpoždění či předsunutí), **obrácení časové osy** (využívající inverzi proměnné $s(-t)$), **obrácení časové osy s posunutím** ($s(\tau - t)$), **změnu velikosti** (zesílení, zeslabení, či inverzi modifikující amplitudu konstantou a) a **operaci změny časového měřítka**, kde $s(mt)$ pro $m > 1$ vyjadřuje časovou kompresi a pro $m < 1$ časovou expanzi. U dvou signálů definujeme **součet**, **rozdíl**, **součin** a **podíl** (odehrávající se ve stejných časových okamžicích), a dále **integrální operace konvoluci** ($y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$) a **korelaci**, která udává míru podobnosti signálů.

3.2.3 Jednotkový skok, jednotkový impuls, definice harmonického signálu

Jednotkový skok (značeno $\sigma(t)$, $u(t)$ nebo $1(t)$) má nulovou hodnotu pro $t < 0$ a hodnotu 1 pro $t > 0$, přičemž přímo v bodě $t = 0$ nabývá hodnoty $1/2$. **Diracův jednotkový impuls** $\delta(t)$ je zobecněná funkce definovaná teoreticky tak, že roste do nekonečna v bodě $t = 0$, jinde je nulová, a integrál pod ní (tzv. mohutnost) je roven jedné. Mezi skokem a impulsem platí integrálně-diferenciální závislost, kde Diracův impuls získáme časovou derivací jednotkového skoku. **Harmonický signál** je základní model deterministického periodického signálu určený trigonometrickou funkcí kosinus nebo sinus: $u(t) = U_m \cos(2\pi/T_1 t + \phi_1)$, jenž je zcela definován amplitudou U_m , periodou T_1 a počáteční fází ϕ_1 .

3.2.4 Periodický signál, harmonická analýza

Obecný periodický signál splňuje vztah $s(t + T_1) = s(t)$ pro všechna teoretická reálná t a nejmenší kladná konstanta T_1 určuje základní periodu signálu. Harmonická analýza (neboli rozklad do Fourierovy řady) je operace transformující jakýkoliv periodický signál na dílčí soubor (spektrum) harmonických složek. V případě periodického signálu jsou kmitočty těchto dílčích složek dány jen celistvými násobky základního kmitočtu $f_1 = 1/T_1$, tudíž spektrum takového signálu je z podstaty čárové (diskrétní) a tvořené spektrem amplitud a fází.

3.2.5 Fourierova řada v komplexním tvaru

Nejvyužívanějším tvarem Fourierovy řady pro harmonickou analýzu je komplexní tvar. S využitím Eulerových vztahů je periodický signál $s(t)$ modelován nekonečnou sumou:

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_1 t},$$

s diskrétním proměnným celým číslem k . Komplexní koeficienty řady obsahují informace o modulu (amplitudě) i fázi a získají se analyticky výpočtem:

$$c_k = \frac{1}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} s(t) e^{-jk\omega_1 t} dt$$

přes jednu periodu signálu.

3.2.6 Spektrum obdélníkového signálu

Pokud vezmeme periodický signál obdélníkových (pravoúhlých) impulzů s určitou šířkou (dobou trvání impulzu) ϑ , amplitudou D a celkovou periodou T_1 , Fourierovy koeficienty jeho spektra nabývají hodnoty $c_k = \frac{D\vartheta}{T_1} \text{sinc}\left(k\omega_1 \frac{\vartheta}{2}\right)$ s ohledem na funkci sinus cardinalis ($\sin(x)/x$). V modulovém spektru $|c_k|$ se kvůli profilu sinc funkce vyskytují průchody nulou, kdy kmitočty těchto nulových bodů leží na celistvých násobcích kmitočtu odpovídajícímu reciprokým hodnotám šířky impulzu. Vlivem toho, že samotná funkce sinc protíná osu do záporných hodnot, ale spektrum modulů musí být absolutně kladné, zavádí se u negativních hodnot invertování s tím, že se záporné znaménko logicky eliminuje posunutím fáze příslušné složky vždy o $\pm\pi$.

3.2.7 Fourierova transformace, vlastnosti spektrální funkce

V případě jednorázových signálů se interval periody matematicky prodlužuje do nekonečna, spektrální čáry splývají a nahrazují se komplexní spektrální funkcí $S(\omega)$ určující Fourierovu transformaci definovanou přímým výpočtem $S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega t} dt$ za podmínky absolutní integrovatelnosti zkoumaného signálu. Mezi základní vlastnosti spektrální funkce patří mimo linearitu a Parsevalova vztahu ohledně transformace energií:

- **Posunutí v čase:** Pokud je signál zpožděn $s(t - \tau)$, násobí se obvodová spektrální funkce členem $e^{-j\omega\tau}$ – modul zůstává nezměněn, ale fáze se posouvá lineárně s kmitočtem.
- **Změna znaménka časové osy:** Převrácení $s(-t)$ vede ve spektru ke komplexně sdruženému tvaru $S^*(\omega)$.
- **Změna časového měřítka:** Časová komprese signálu produkuje kmitočtovou expanzi ve spektru a naopak (funkce $\frac{1}{m} S\left(\frac{\omega}{m}\right)$).

3.2.8 Spektra vybraných signálů

Základní typologické jednorázové signály mají tyto obrazové definice ve spektrální doméně:

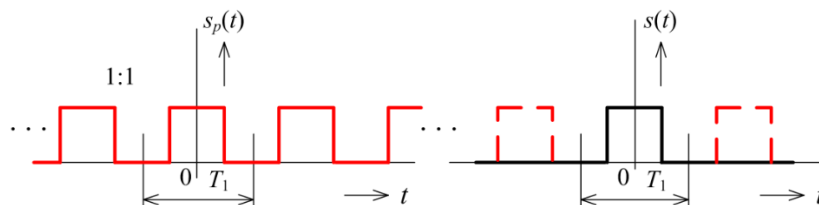
- **Diracův jednotkový impuls** disponuje všemi kmitočty ve stejné míře; jeho spektrální funkce má modul konstantní 1 s nulovou fází.
- **Časově posunutý Diracův impuls** nese spektrální funkci $1 \cdot e^{-j\omega\tau}$.
- **Jednotkový skok** má po Fourierově transformaci reálnou část $\pi\delta(\omega)$ a imaginární část $-j/\omega$.
- **Harmonický signál**, ačkoliv abstraktně do nekonečna trvající, dává ve spektru dva Diracovy impulsy přesně na frekvencích ω_1 a $-\omega_1$ obdařené patřičnou úměrou dané amplitudy.
- **Jednorázové pravoúhlé časové okno** transformuje spektrum na typický tvar funkce sinc, neboli do funkce $\tau \text{sinc}\left(\omega \frac{\tau}{2}\right)$.
- **Gaussův impuls** si po Fourierově transformaci zachovává jedinečnou schopnost se transformovat z tvaru gaussova impulsu v čase znovu na Gaussův impuls ve frekvenci.

3.2.9 Spektrum konvoluce

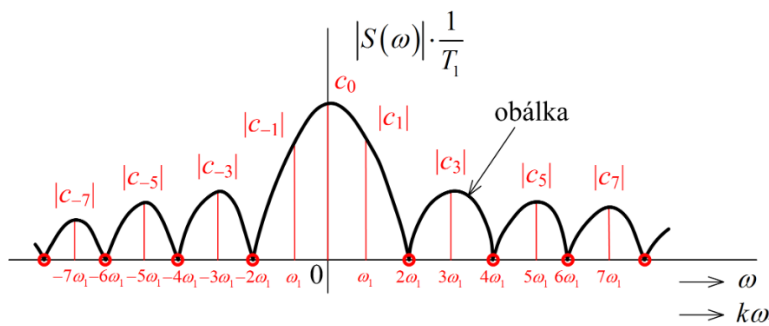
Spojité časové signály svázané složitou operací konvoluce v časové rovině $s_1(t) * s_2(t)$ odpovídají po převedení do kmitočtové oblasti obyčejnému a přímému součinu obou jejich spektrálních funkcí $S_1(\omega)S_2(\omega)$. Tento fundamentální vztah nachází široké uplatnění při určování kmitočtových odezev filtrů a obecně LTI systémů.

3.2.10 Souvislost mezi Fourierovou řadou a Fourierovou transformací

Chceme-li obě Fourierovy reprezentace provázat, definujeme situaci, ve které existuje jednorázový signál (impuls) $s(t)$, tvořící svojí délkou exaktně jedinou periodu odpovídajícího periodického signálu $s_p(t)$. Za tohoto předpokladu koeficienty Fourierovy řady c_k takového periodického signálu odvodíme přímo ze spojité spektrální funkce $S(\omega)$ jednorázového signálu, a to pouhým dosazením celistvých kmitočtových násobků s ohledem na periodu, tj. vztahem $c_k = \frac{1}{T_1} S(k\omega_1)$. Funkční obrys spojitého modulu spektrální funkce (upravený měřítkem $1/T_1$) tedy zcela přesně obepíná a formuje tvar obálky diskrétního čárového spektra koeficientů Fourierovy řady periodického modulu $|c_k|$.



Obrázek 3.4: Porovnání periodického a jednorázového signálu, kdy jednorázový signál tvoří jednu periodu T_1 periodického signálu.



Obrázek 3.5: Srovnání spekter signálů $s_p(t)$ a $s(t)$ z obr. 3.4.

3.3 Ideální vzorkování a rekonstrukce signálu se spojitým časem. Vzorkovací poučka. Spektra ideálně vzorkovaného signálu. Aliasing. A/D a D/A převodníky, vzorkování pásmově omezeného signálu.

Zpracování spojitého (analogového) signálu číslicovým či diskretním systémem vyžaduje použití A/Č (analogově-číslcových, A/D) a Č/A (číslcově-analogových, D/A) převodníků. Samotný proces analogově-číslcového převodu sestává ze tří kroků:

1. **Vzorkování:** Převod signálu se spojitým časem na signál s diskretním časem (diskretní signál).
2. **Kvantování:** Vyjádření diskretních vzorků pomocí konečné množiny čísel, při kterém vzniká kvantovací šum.
3. **Kódování:** Převod kvantovaných vzorků na binární čísla v určitém kódu (např. doplňkový kód).

3.3.1 Ideální vzorkování

Při ideálním vzorkování (diskretizaci) je signál se spojitým časem $s(t)$ přeměněn na posloupnost veličin, které vyjadřují okamžité hodnoty původního signálu $s(t)$. Tento proces lze matematicky modelovat jako součin spojitého signálu $s(t)$ s nekonečnou periodickou posloupností Diracových impulzů $s_\delta(t)$, které jsou od sebe rovnoměrně vzdáleny o vzorkovací interval T :

$$s_{id}(t) = s(t) \cdot s_\delta(t) = s(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT) \delta(t - nT).$$

Spektra ideálně vzorkovaného signálu

Násobení v časové oblasti odpovídá konvoluci ve spektrální oblasti. Spektrální funkce ideálně vzorkovaného signálu $S_{id}(\omega)$ je tak dána superpozicí rovnoměrně posunutých spekter původního spojitého signálu $S(\omega)$, které jsou násobeny konstantou $1/T$:

$$S_{id}(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} S(\omega - k\omega_{vz}) .$$

Spektrum ideálně vzorkovaného (diskrétního) signálu je z principu vždy periodické, přičemž perioda je rovna úhlovému vzorkovacímu kmitočtu $\omega_{vz} = 2\pi/T = 2\pi f_{vz}$.

3.3.2 Vzorkovací poučka a Aliasing

Aby se sousední periody spektra ideálně vzorkovaného signálu vzájemně nepřekrývaly, musí být splněna tzv. vzorkovací poučka (Nyquistův-Shannonův-Kotelnikovův teorém). Ta definuje podmínku: $f_{vz} > 2f_{max}$ neboli $\frac{\pi}{T} > \omega_{max}$, kde f_{max} (resp. ω_{max}) je nejvyšší kmitočtová složka ve spektru původního spojitého signálu. Pokud vzorkovací poučka není splněna (tzn. vzorkovací kmitočet je příliš nízký), dochází k jevu zvanému **aliasing**. Při aliasingu se sousední spektra překrývají, což vede k nevratné ztrátě informace, a původní signál $s(t)$ ani jeho spektrum $S(\omega)$ již nelze bezchybně obnovit. Abychom aliasingu zabránili, je nutné před vzorkováním zařadit antialiasingový kmitočtový filtr (dolní propust), který striktně omezí šířku spektra signálu.

3.3.3 Rekonstrukce signálu se spojitým časem

Obnovení původního spojitého signálu $s(t)$ z jeho vzorků $s(nT)$ (za předpokladu, že nenastal aliasing) se provádí pomocí ideálního rekonstrukčního filtru typu dolní propust. Tento filtr odstraní všechny vyšší periodicky se opakující spektrální složky v rekonstruovaném signálu. V kmitočtové rovině platí $S(\omega) = S_{id}(\omega)H(\omega)$, kde kmitočtová charakteristika $H(\omega)$ ideální propusti má hodnotu T pro $|\omega| \leq \omega_{vz}/2$ a hodnotu 0 vně tohoto pásma. V časové rovině odpovídá rekonstrukce konvoluci ideálně vzorkovaného signálu s impulsní charakteristikou ideální dolní propusti, která má tvar funkce sinus cardinalis (sinc): $h(t) = \text{sinc}\left(\frac{\omega_{vz}}{2}t\right)$. Původní spojitý signál je zrekonstruován jako součet posunutých a vzorky vážených interpolačních funkcí sinc:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(nT) \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega_{vz}}{2}(t - nT)\right) .$$

3.3.4 Vzorkování pásmově omezeného signálu

Pásmově omezený spojitý signál má své spektrum (v kladné části osy) lokalizováno výhradně v intervalu mezi kmitočty f_1 a f_2 ($f_1 > 0$), přičemž jeho šířka pásma $B = f_2 - f_1$ je obvykle mnohem menší než samotná vzdálenost od počátku kmitočtové osy. Pro takový signál nejsou podmínky na vzorkovací kmitočet tak přísné jako u standardní vzorkovací poučky (kde by muselo striktně platit $f_{vz} > 2f_2$). K zamezení aliasingu stačí vzorkovat na takovém kmitočtu, aby se periodicky se opakující pásma spektra poskládala do prázdných mezer bez vzájemného překrytí. Podmínka pro vzorkovací kmitočet je pak relaxována na rozsah:

$$\frac{2f_2}{n} < f_{vz} < \frac{2f_1}{n-1} ,$$

kde n je celé číslo splňující podmínku:

$$2 < n < \frac{f_2}{f_2 - f_1} .$$

Pokud je vzorkovací kmitočet zvolen v tomto rozsahu, k aliasingu nedojde navzdory zdánlivému porušení základního Nyquistova kritéria pro absolutní maximální kmitočet.

3.4 Signály s diskretním časem. Diskrétní Fourierova řada a diskretní Fourierova transformace. Rychlá Fourierova transformace (FFT), rychlá konvoluce a rychlá korelace. Transformace Z. Zpětná transformace Z. Použití transformace Z pro řešení diferenčních rovnic. Přenosová funkce a impulzní charakteristika. Rozložení pólů a nulových bodů v rovině-z. Stabilita a kauzalita. Kmitočtová charakteristika.

3.4.1 Signály s diskretním časem

Časová osa u signálů s diskretním časem je tvořena konečnou nebo spočetnou množinou okamžiků (např. v technické praxi je to nejčastěji nT , kde T je perioda vzorkování). Často se zavádí relativní (normovaný) bezrozměrný čas n a signály jsou reprezentovány jako posloupnosti hodnot $s[n]$. Mezi základní diskretní signály patří jednotkový impuls (Diracův) s diskretním časem $\delta[n]$, jednotkový skok $\sigma[n]$ a reálný či komplexní harmonický diskretní signál (kosinusovka). Libovolnou diskretní posloupnost lze posléze modelovat jako sumu posunutých a vážených jednotkových impulsů.

3.4.2 Diskrétní Fourierova řada (DFŘ) a diskretní Fourierova transformace (DFT)

Pro harmonickou analýzu periodických diskretních signálů slouží Diskrétní Fourierova řada (DFŘ). Ta přiřazuje periodické posloupnosti s periodou N obraz $S[k]$, který je opět periodickou posloupností o stejné periodě N . Diskrétní Fourierova transformace (DFT) byla teoreticky odvozena právě z DFŘ. Využívá se pro transformaci jednorázových (konečných) posloupností o délce N na obraz, který je rovněž konečnou posloupností o délce N . Transformace je realizována výběrem pouze jedné periody (pomocí tzv. okénkové posloupnosti) z teoreticky periodického obrazu DFŘ.

3.4.3 Rychlá Fourierova transformace (FFT), rychlá konvoluce a rychlá korelace

Vzhledem k tomu, že přímý výpočet obrazu DFT je výpočetně náročný (počet komplexních součinů je N^2), využívá se k jeho numerickému výpočtu algoritmus Rychlé Fourierovy transformace (FFT). Tento algoritmus (typicky se základem 2 a provedením typu DIT - decimace v čase, nebo DIF - decimace ve frekvenci) redukuje počet nezbytných součinů na $\frac{N}{2} \log_2 N$, což přináší masivní úsporu času pro velká N . Díky FFT lze efektivně provádět náročné operace v časové rovině, jako je konvoluce a korelace. Přímý výpočet lineární konvoluce diskretních signálů o větších délkách je neefektivní. Proto se uplatňuje takzvaná rychlá konvoluce (a obdobně rychlá korelace), kdy se obě posloupnosti převedou algoritmem FFT do kmitočtové oblasti, kde se vynásobí, a výsledek se inverzní FFT převede zpět do času. Z matematického hlediska realizuje tento výpočet přes FFT kruhovou (cyklickou) konvoluci, proto je pro výpočet lineární konvoluce nutné původní signály správně doplnit nulami.

3.4.4 Transformace Z a Zpětná transformace Z

Zatímco spojité systémy využívají k analýze Laplaceovu transformaci, u diskretních systémů se využívá transformace Z. Jednostranná transformace Z přiřazuje posloupnosti komplexních čísel $s[n]$ obraz v komplexní rovině Z pomocí vztahu:

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} s[n]z^{-n}.$$

Obraz $S(z)$ je definován a konverguje pouze v tzv. oblasti konvergence (pro $|z| > R$, kde R je poloměr konvergence). Zpětná (inverzní) transformace Z umožňuje přechod z obrazu $S(z)$ zpět k časové posloupnosti $s[n]$. Lze ji provádět několika způsoby: nejjednodušší metodou je rozklad na parciální (částečné) zlomky, na které se následně aplikuje slovník vzorů a obrazů. Přesnější matematickou formou je využití Cauchyho integrálního teorému a výpočet pomocí reziduové věty, což je nezbytné pro výrazy, kde by rozklad na zlomky vedl k chybám v počátečních podmínkách u $n = 0$.

3.4.5 Použití transformace Z pro řešení diferenčních rovnic

Diferenční rovnice jsou základním matematickým popisem lineárních diskretních systémů (např. typ IIR). Aplikací transformace Z lze tyto diferenční rovnice v časové rovině převést na jednodušší algebraické rovnice.

Využívá se přitom věta o posunutí doprava (zpoždění posloupnosti), kde zpožděnému signálu $s[n - m]$ odpovídá v Z -rovině obraz posunutý o z^{-m} (tzn. $S(z)z^{-m}$). Tímto se z diferenční rovnice algebraicky vyjádří poměr výstupního obrazu k obrazu vstupnímu.

3.4.6 Přenosová funkce a impulzní charakteristika

Přenosová funkce $H(z)$ lineárního časově invariantního (LTI) diskrétního systému se definuje jako poměr jednostranné transformace Z výstupního signálu $Y(z)$ a vstupního signálu $X(z)$. Současně ale exaktně platí, že přenosová funkce je transformací Z samotné impulzní charakteristiky systému $h[n]$, tj.

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n]z^{-n}.$$

Impulzní charakteristika je odezvou systému na diskrétní jednotkový impuls (Diracův diskrétní impuls).

3.4.7 Rozložení pólů a nulových bodů v rovině- z

Přenosová funkce $H(z)$ je velmi často vyjádřena ve tvaru racionální lomené funkce jako poměr dvou polynomů. Kořeny polynomu v čitateli této funkce (kde $P(z) = 0$) nazýváme nulovými body (značeny z_{0i}). Kořeny polynomu ve jmenovateli ($Q(z) = 0$) určují naopak póly systému (značeny z_{pi}). Pozice těchto bodů se vynášejí do komplexní roviny Z a jejich rozložení plně určuje základní chování celého diskrétního systému.

3.4.8 Stabilita a kauzalita

Pro to, aby byl LTI diskrétní systém (typicky IIR) považován za stabilní, musí z hlediska rozložení platit fundamentální podmínka: veškeré póly jeho přenosové funkce $H(z)$ musí exaktně ležet uvnitř jednotkové kružnice (poloměr 1) v komplexní rovině Z . Kauzalita představuje u fyzikálních systémů podmínku, kdy výstupní odezva nesmí časově předbíhat vstupní podnět. Kauzalita LTI diskrétního systému je zajištěna, pokud je jeho impulzní charakteristika nulová pro záporný čas ($h[n] = 0$ pro $n < 0$). V rovině komplexní proměnné u racionální lomené funkce kauzalita vyžaduje, aby řád polynomu v čitateli nepřekročil řád polynomu jmenovatele. (Pozn.: Diskrétní systémy typu FIR s konečnou impulzní odezvou mají v počátku Z roviny vícenásobný pól, a jsou proto z principu vždy stabilní).

3.4.9 Kmitočtová charakteristika

Kmitočtová charakteristika $H(e^{j\omega})$ popisuje ustálenou odezvu LTI diskrétního systému na komplexní harmonický diskrétní signál. Je definována vztahem:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[m]e^{-j\omega m}$$

a představuje komplexní veličinu tvořenou modulovou a fázovou složkou. Kmitočtová charakteristika diskrétních systémů je z podstaty vzorkování vždy periodická s periodou 2π . U stabilních a kauzálních LTI systémů existuje přímý vztah s přenosovou funkcí: kmitočtovou charakteristiku $H(e^{j\omega})$ je možné exaktně získat z přenosové funkce $H(z)$ pouhým dosazením substituce $z = e^{j\omega}$. Geometricky to znamená vyhodnocení přenosové funkce přesně po obvodu jednotkové kružnice v rovině Z .

3.5 Náhodné signály se spojitým a diskrétním časem. Definice náhodného procesu a jeho reprezentace množinou realizací. Distribuční funkce a hustota rozložení pravděpodobnosti, momenty. Stacionarita a ergodicita. Spektrální výkonová hustota pro spojitý a diskrétní náhodný proces. Bílý šum. Použití FFT pro výpočet spektrální výkonové hustoty.

3.5.1 Náhodné signály se spojitým a diskrétním časem, definice náhodného procesu a jeho reprezentace množinou realizací

Náhodné signály jsou modely dějů, jejichž hodnotu nelze předem přesně určit, lze ji jen odhadovat s určitou pravděpodobností. K jejich popisu slouží teorie náhodných procesů. Náhodný proces $\xi(t)$ je systém náhodných veličin definovaných pro určité okamžiky. Pokud je čas t spojitá veličina (definován pro všechna $t \in R$),

hovoříme o spojitém náhodném procesu. Diskrétní náhodný proces je naopak definován pro spočetnou nebo nekonečnou množinu oddělených okamžiků t_i . Nejčastěji jde o rovnoměrné vzorkování ($t_i = iT$), takže proces $\xi[n]$ je systémem náhodných veličin ξ_n definovaných pro celočíselný index n . Náhodný proces se reprezentuje množinou realizací. Realizace je jeden konkrétní pozorovaný (změřený) průběh náhodného procesu. Mnohonásobným uskutečněním podmínek, za kterých proces probíhá, získáme soubor (množinu) těchto realizací, který je teoreticky nekonečný.

3.5.2 Distribuční funkce a hustota rozložení pravděpodobnosti, momenty

- **Distribuční funkce:** Jednorozměrná distribuční funkce $F(x, t)$ spojitého náhodného procesu udává pravděpodobnost, že náhodný proces $\xi(t)$ v určitém čase t nabyde hodnoty menší než x ($F(x, t) = P\{\xi(t) < x\}$). Odhad se určuje jako poměr počtu realizací splňujících tuto podmínku vůči celkovému počtu realizací. U diskrétního procesu platí obdobná definice pro konkrétní krok vzorkování n .
- **Hustota rozložení pravděpodobnosti:** Existuje-li parciální derivace distribuční funkce podle x , nazývá se jednorozměrnou funkcí hustoty rozdělení pravděpodobnosti: $p(x, t) = \frac{\partial F(x, t)}{\partial x}$.
- **Momenty:** Představují číselné charakteristiky popisující polohu a tvar hustoty pravděpodobnosti.
 - *Střední hodnota* (obecný moment 1. řádu, $E(x)$) je průměrnou hodnotou procesu.
 - *Rozptyl* (centrální moment 2. řádu, $D(x)$) hodnotí míru rozptýlení hodnot procesu kolem jeho střední hodnoty. Odmocnina z rozptylu se nazývá směrodatná odchylka.
 - *Normované momenty* 3. a 4. řádu určují koeficient šikmosti (asymetrie) a koeficient špičatosti (excesu). Důležitou charakteristikou pro závislosti mezi dvěma okamžiky je pak korelační funkce (a její centrovaná varianta - kovarianční funkce), která určuje míru podobnosti hodnot procesu v časech t_1 a t_2 .

3.5.3 Stacionarita a ergodicita

- **Stacionarita:** U stacionárního náhodného procesu nezávisí jeho statistické charakteristiky na posunutí počátku časové osy. Jednorozměrná distribuční funkce i hustota pravděpodobnosti (a tím pádem i střední hodnota či rozptyl) jsou v čase konstantní ($p(x, t) \rightarrow p(x)$). Dvojměrná hustota a korelační funkce závisejí pouze na časovém rozdílu zkoumaných okamžiků $\tau = t_2 - t_1$ (resp. $m = n_2 - n_1$ u diskrétních).
- **Ergodicita:** Speciální případ stacionárního procesu, kdy všechny realizace procesu mají stejné statistické chování. Díky tomu je možné veškeré statistické vlastnosti (střední hodnotu, rozptyl, korelační funkce atd.) stanovovat pouhým výpočtem průměrů z jediné, libovolné, teoreticky nekonečně dlouhé realizace namísto průměrování přes množinu všech realizací.

3.5.4 Spektrální výkonová hustota pro spojitý a diskrétní náhodný proces

Pro náhodné procesy nelze klasicky aplikovat deterministické spektrum, proto se procesy vyjadřují v kmitočtové oblasti pomocí **výkonové spektrální hustoty** $G_{xx}(\omega)$.

- **Spojitý proces:** Výkonová spektrální hustota stacionárního náhodného procesu se definuje (podle Wiener-Chinčinoва teorému) exaktně jako Fourierova transformace jeho autokorelační funkce $\gamma_{xx}(\tau)$.
- **Diskrétní proces:** Provádí se odhad pomocí autokorelační posloupnosti z diskrétní realizace o délce N . Aplikací Fourierovy transformace diskrétního signálu na odhad autokorelace vznikne tzv. **periodogram**. Ten odpovídá podílu kvadrátu modulu Fourierovy transformace přímo z datové realizace a její délky N . Periodogram je ovšem nekonzistentním odhadem (jeho rozptyl nekonverguje k nule při $N \rightarrow \infty$).

3.5.5 Bílý šum

Bílý šum je teoretický (fyzikálně nerealizovatelný) náhodný proces, jehož výkonová spektrální hustota je konstantní pro všechny kmitočty ω ($G_{xx}(\omega) = k$). Jeho autokorelační funkce je rovna Diracovu impulzu (je nekonečně úzká), což znamená, že u bílého šumu jsou korelovány pouze hodnoty s nekonečně malým časovým odstupem.

3.5.6 Použití FFT pro výpočet spektrální výkonové hustoty

Z důvodu nekonistence samotného periodogramu se v praxi pro odhad výkonové spektrální hustoty z naměřených dat používají tzv. neparametrické metody (např. Welchova metoda). K jejich efektivnímu číslicovému výpočtu se využívá algoritmus rychlé Fourierovy transformace (FFT). Ve Welchově metodě se vstupní diskrétní realizace náhodného procesu rozdělí na kratší dílčí segmenty o délce M , které se obvykle vzájemně překrývají (např. s 50% přesahem). Před výpočtem spektra se data v segmentech nejprve pronásobí zvoleným časovým oknem (tzv. modifikovaný periodogram). Následně se na každý z těchto modifikovaných segmentů aplikuje algoritmus FFT pro získání dílčích spekter a z nich dílčích periodogramů. Výsledný kvalitní odhad výkonové spektrální hustoty vznikne konečným zprůměrováním všech těchto dílčích periodogramů. Průměrování zásadně snižuje rozptyl odhadu a výsledná metoda je (při $N \rightarrow \infty$) pro odhad spektra konzistentní.

3.6 Sdělovací soustava a její vlastnosti, modulační a přenosová rychlost, spektrum sdělovacího kanálu. Analogový a číslicový přenosový systém. Přenos v základním pásmu, rušení číslicových signálů, Nyquistův filtr. Signály pro přenos v přeloženém pásmu. Modulace. AM a FM modulace. Amplitudové, kmitočtové a fázové klíčování.

3.6.1 Sdělovací soustava a její vlastnosti, analogový a číslicový přenosový systém

Sdělovací soustava (např. jednosměrná dvoubodová) je soubor zařízení pro přenos informace z jednoho místa na druhé. Skládá se z vysílače, sdělovacího vedení (přenosového kanálu) a přijímače. Vedením může být kroucený pár, koaxiální kabel, světlovod nebo atmosféra pro šíření rádiových vln. Úkolem vysílače je upravit signál pro přenos, zatímco přijímač upravuje výkonovou úroveň, vrací signál do původní kmitočtové pozice a odstraňuje vliv rušení.

- **Analogová sdělovací soustava** přenáší časově spojitě signály. Její vlastnosti se definují pomocí kmitočtové charakteristiky (šířky propustného pásma), činitele nelineárního zkreslení a odstupu signálu od šumu (SNR).
- **Číslicová sdělovací soustava** přenáší zprávy ve formě posloupnosti binárních číslic. Není kladen důraz na přesné zachování tvaru signálu, stačí správně rozeznat přenesený prvek (např. 0 nebo 1). Blokově typicky obsahuje zdrojový kodér (komprese dat), kanálový kodér (přidání zabezpečení proti chybám), linkový kodér (odstranění stejnosměrné složky a dlouhých neměnných úseků) a modulátor.

3.6.2 Přenos v základním pásmu, modulační a přenosová rychlost, spektrum sdělovacího kanálu

Číslicové signály nezpracovávané pomocí modulace a demodulace se přenášejí v základním kmitočtovém pásmu. Příkladem je dvoustavový signál NRZ.

- **Modulační rychlost** (M) udává počet signálových prvků přenesených za sekundu ($M = 1/T$, kde T je doba trvání prvku) a její jednotkou je baud (Bd).
- **Přenosová rychlost** (R) definuje počet binárních číslic (bitů) přenesených za sekundu (b/s). S modulační rychlostí je svázána vztahem $R = M \log_2 Q$, kde Q je počet možných stavů signálu.
- **Spektrum sdělovacího kanálu** se modeluje jako ideální dolní propust s šířkou pásma B a mezním kmitočtem f_B . Pro bezchybné rozeznání nul a jedniček musí kanál přenést minimálně základní harmonickou složku signálu, tedy musí platit $f_1 < B < 3f_1$. Teoretickým mezním stavem pro rozlišitelnost je limit $M = 2B$.

3.6.3 Rušení číslicových signálů, Nyquistův filtr

Přítomnost rušivých signálů v přenosovém kanálu způsobuje, že některé prvky zprávy nejsou přeneseny správně a dochází k záměně nul a jedniček. Míru těchto chyb určuje chybovost (BER – Bit Error Rate). Vlivem rušení je rovněž limitováno použití vícecestavových signálů (pro zvýšení přenosové rychlosti), protože při stejném výkonu jsou jemnější úrovně signálu hůře rozlišitelné. Strmé hrany obdélníkových impulzů by generovaly nekonečně široké kmitočtové spektrum; signálové prvky se proto pro splnění šířky pásma a omezení limitní mezisymbolové interference ($M = 2B$) tvarují speciálními filtry.

3.6.4 Signály pro přenos v přeloženém pásmu. Modulace

U prostředí, kde se dlouhé vlny základního pásma výrazně tlumí (např. atmosféra), je třeba použít pro přenos nosný signál vyššího kmitočtu. To se řeší přesunem spektra po kmitočtové ose pomocí operace modulace. Modulace je proces, při kterém je některý parametr nosného signálu (typicky harmonického) ovlivňován modulačním (řídícím) signálem ze základního pásma.

3.6.5 AM a FM modulace

Nosný harmonický signál má tři parametry (amplitudu, úhlový kmitočet a fázi), od nichž se odvíjí typ analogové modulace.

- **Amplitudová modulace (AM):** Modulační signál $f(t)$ ovládá amplitudu nosné. Modulovaný signál je dán vztahem $s_{AM}(t) = S_n(1 + mf(t))\cos(\omega_n t + \phi_n)$, kde m je hloubka modulace. Spektrum klasické AM (DSB) sestává z nosné a ze symetrického horního a spodního postranního pásma. Praktická šířka spektra je $B = 2F_{max}$. Omezením AM je malá odolnost proti rušení a plýtvání výkonem na nosnou. Proto se využívají zúžené formy s jedním postranním pásmem (SSB) nebo s potlačenou nosnou (SSB-SC).
- **Kmitočtová modulace (FM):** Modulačním signálem je řízen okamžitý kmitočet nosného signálu. Definující rovnice využívá integrál modulační funkce. Zavádí se index kmitočtové modulace $\beta_{FM} = \Delta\omega/\Omega$, kde $\Delta\omega$ je kmitočtový zdvih. Teoretické spektrum se vyjadřuje pomocí Besselových funkcí. Praktická šířka spektra se odhaduje podle Carsonova pravidla jako $B_{FM} = 2(\Delta\omega + \Omega_{max})$. Oproti AM je FM mnohem odolnější vůči rušivým signálům (až do tzv. prahového jevu).

3.6.6 Amplitudové, kmitočtové a fázové klíčování

Klíčování je termín pro modulace, u kterých je modulačním (řídícím) signálem signál číslicový (tj. posloupnosti stavů).

- **Amplitudové klíčování (ASK):** Amplituda nosného signálu se mění podle stavu 0 nebo 1. Z matematického hlediska se získá násobením nosné s bipolárním či unipolárním modulačním signálem $s_{ASK}(t) = g(t)s_n(t)$. Praktická šířka spektra ASK v Hz je číselně zhruba rovna přenosové rychlosti v b/s.
- **Kmitočtové klíčování (FSK):** Signálové prvky 0 a 1 jsou vyjádřeny úseky kosinusovek o různých kmitočtech. Signál lze uvažovat jako součet dvou amplitudově klíčovaných signálů. Praktická šířka spektra se rovná přibližně přenosové rychlosti zvětšené o kmitočtový rozdíl obou kosinusovek.
- **Fázové klíčování (PSK):** Nejčastější je dvoustavové klíčování (BPSK), kdy se fáze otáčí o π . Prvek nuly je vyjádřen jako $s_0(t) = -S_n \cos \omega_n t$ a prvek jedničky $s_1(t) = S_n \cos \omega_n t$. Liší se tedy pouze znaménkem, což zaručuje vynikající rozlišitelnost a odolnost vůči rušení. Praktická šířka pásma obsahující nezbytné složky spektra je $B = 1/T$.

4 Digitální elektronika (BPC-DE1)

4.1 Logická hradla. Postuláty a zákony Booleovy algebry

4.1.1 Logická hradla a základní kombinační funkce

Kombinační logická funkce je pravidlo, které přiřazuje každé kombinaci logických hodnot (0 a 1) vstupních proměnných z definičního oboru jedinou výstupní hodnotu. Pro daný počet vstupů n existuje vždy konečný počet možných kombinačních funkcí, a to přesně 2^{2^n} .

- **Funkce jedné proměnné**

- **Nulová funkce:** $y = f_0(x) = 0$.
- **Opakování (Buffer, BUF):** $y = f_1(x) = x$.
- **Inverze (NOT, negace):** $y = f_2(x) = \bar{x}$.
- **Jednotková funkce:** $y = f_3(x) = 1$.

- **Funkce dvou proměnných a logická hradla**

- Ze 16 možných logických funkcí dvou proměnných se v digitální technice využívají především tři základní funkce a jejich invertované podoby:
- **AND (logický součin, konjunkce):** $y = a \cdot b$.
- **OR (logický součet, disjunkce):** $y = a + b$.
- **XOR (exkluzivní logický součet, nonekvivalence):** $y = a \oplus b = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$.
- Ke každé z těchto základních funkcí existuje její **negovaná (inverzní) forma**:
- **NAND:** $y = \overline{a \cdot b}$.
- **NOR:** $y = \overline{a + b}$.
- **XNOR (ekvivalence):** $y = \overline{a \oplus b} = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$.

- **Pravdivostní stavy základních hradel pro vstupy a, b**

- **AND:** Nabývá hodnoty 1 pouze tehdy, jsou-li oba vstupy 1. V ostatních případech je 0.
- **OR:** Nabývá hodnoty 0 pouze tehdy, jsou-li oba vstupy 0. V ostatních případech je 1.
- **XOR:** Nabývá hodnoty 1, pokud jsou vstupní hodnoty rozdílné (0 a 1 nebo 1 a 0).

4.1.2 Postuláty a zákony Booleovy algebry

Booleova algebra představuje matematický nástroj pro manipulaci a práci s logickými (dvoustavovými) proměnnými, využívající primárně operace AND, OR a NOT. Lze dokázat, že jakákoliv logická funkce s libovolným počtem proměnných může být reprezentována (realizována) pomocí elementárních logických funkcí, jež tvoří tzv. **úplný soubor logických funkcí**.

Při zjednodušování logických výrazů se aplikují následující základní postuláty a zákony:

- **Vliv konstant a operace identity**

- Pro konstanty 0 a 1 a identické proměnné platí:
- $0 + a = a$ a současně $a + 0 = a$
- $1 + a = 1$ a současně $a + 1 = 1$
- $1 \cdot a = a$ a současně $a \cdot 1 = a$
- $0 \cdot a = 0$ a současně $a \cdot 0 = 0$
- $a + a = a$
- $a \cdot a = a$

- **Zákony negace**

- Pro logickou operaci negace platí pravidla komplementarity a dvojité negace:
 - $\bar{0} = 1$ a $\bar{1} = 0$
 - $a + \bar{a} = 1$
 - $a \cdot \bar{a} = 0$
 - $\bar{\bar{a}} = a$ (dvojitá negace)
- **Komutativní zákon**
 - Pořadí operandů u základních logických funkcí nehraje roli:
 - $a + b = b + a$
 - $a \cdot b = b \cdot a$
- **Asociativní zákon**
 - Operandy lze libovolně sdružovat:
 - $a + b + c = a + (b + c)$
 - $a \cdot b \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- **Distributivní zákon (Distributivnost)**
 - Určuje pravidla roznásobování a vytýkání v logických výrazech:
 - $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
 - $a + b \cdot c = (a + b) \cdot (a + c)$
- **Zákon absorpce (pohlčení)**
 - Slouží ke zjednodušení logického výrazu eliminací redundantní proměnné:
 - $a + a \cdot b = a$
 - $a \cdot (a + b) = a$
- **Zákon spojování**
 - Využívá se při minimalizaci logických funkcí k odstranění proměnné, která se vyskytuje v přímém i negovaném tvaru:
 - $a \cdot b + a \cdot \bar{b} = a$
 - $(a + b) \cdot (a + \bar{b}) = a$
- **Princip duality**
 - Podle principu duality platí, že dva ekvivalentní logické výrazy si zachovají svou rovnost (zůstávají v platnosti) i v případě, že současně vzájemně zaměníme logické operátory AND ($\cdot$) za OR (+) a naopak, a k tomu zaměníme všechny logické konstanty 0 za 1 a naopak.
- **De Morganovy zákony**
 - Základní věty definující chování negace u logických operací. Hodnota logického výrazu se nezmění, pokud operátory logického součtu nahradíme operátory logického součinu (a naopak), a současně invertujeme všechny proměnné i celý výsledek.
 - Vyjadřují se dvěma základními teorémy:
 - **Teorém 1:** $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$
 - **Teorém 2:** $\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$

4.2 Klopné obvody. Typy, vlastnosti, zapojení a realizace.

Klopné obvody tvoří základní paměťové prvky v sekvenčních logických obvodech. Na rozdíl od kombinačních obvodů závisí jejich výstupní hodnoty nejen na aktuálním stavu vstupních signálů, ale také na předchozích hodnotách (obsahují paměťový segment).

Podle způsobu řízení a reakce na vstupní signály se klopné obvody dělí na dvě hlavní kategorie:

- **Latches (Klopné obvody se statickým řízením):** Zařízení citlivá na úroveň řídicího signálu (*level-sensitive*). Obvod je po dobu aktivní úrovně transparentní.
- **Flip-flops (Klopné obvody s dynamickým řízením):** Zařízení citlivá výhradně na hranu řídicího (hodinového) signálu (*edge-triggered*). Výstup reaguje pouze v okamžiku náběžné nebo sestupné hrany.

4.2.1 Latches: Klopné obvody citlivé na úroveň

• S-R Latch

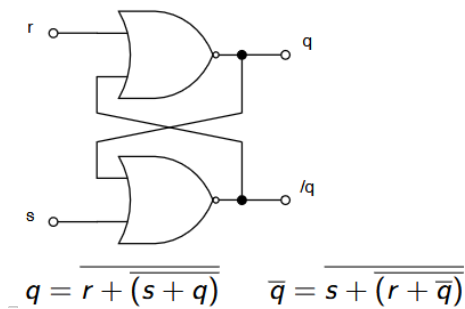
- **Zapojení a realizace:** Typicky se realizuje asymetrickým křížovým spojením dvou dvouvstupových hradel NOR nebo NAND.
- **Vlastnosti (realizace s hradly NOR):** Má dva vstupy s (set – nastavení) a r (reset – nulování). Logická "1" na vstupu s nastaví hlavní výstup do stavu 1. Logická "1" na vstupu r výstup vynuluje. Stav, kdy $s=0$ a $r=0$, je paměťový (obvod drží předchozí hodnotu). Kombinace $s=1$, $r=1$ je **nepovolená** – výstupy ztrácí komplementaritu (Q i $\bar{Q}$ jsou obojí 0). Při návratu z tohoto zakázaného stavu zpět do stavu paměťového (00) se obvod na desítky nanosekund dostává do tzv. metastabilního stavu s nedefinovaným výstupem.
- **Vlastnosti (realizace s hradly NAND):** Vstupy $\bar{S}$ a $\bar{R}$ jsou aktivní v nízké úrovni. Paměťový stav je pro "11" a zakázaný (nepovolený) naopak pro hodnoty "00".

• Gated S-R Latch

- **Zapojení a realizace:** Vznikne přidáním povolovacího vstupu *en* (enable) před základní S-R obvod. Ve struktuře složitějších integrovaných obvodů se využívá velmi často jako dílčí stavební blok.
- **Vlastnosti:** Obvod reaguje na vstupy s a r, pouze pokud je povolovací vstup v aktivní úrovni (např. $en=1$). Pokud je $en=0$, vstupy pro nastavení a reset jsou deaktivovány, obvod si pamatuje svou hodnotu a jakékoliv změny datových vstupů jsou na výstupu ignorovány.

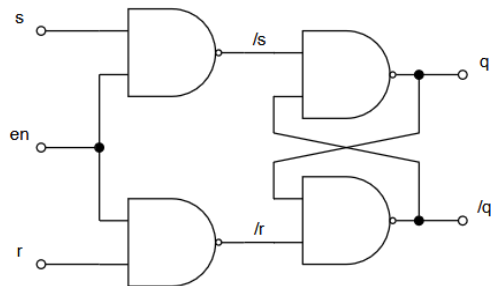
• D Latch

- **Zapojení a realizace:** Vychází z obvodu Gated S-R, ke kterému je přidán invertor. Tím je zaručeno, že hodnoty na větvích s a r jsou neustále logickým komplementem. Původní vstup "s" je přejmenován na D (data).
- **Vlastnosti:** Implementace invertoru eliminuje možnost vzniku zakázaného vstupního stavu. Když $en=1$, je obvod transparentní (výstup Q přímo kopíruje vstup D). Po přechodu *en* na 0 se na sestupné hraně aktuální hodnota zablokuje a zapamatuje do příchodu dalšího povolovacího pulzu.



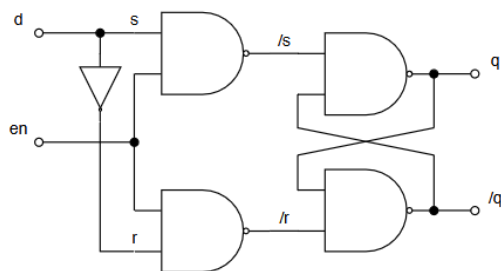
Inputs		Outputs		Description
s	r	q	$\bar{q}$	
0	0	q	$\bar{q}$	Remember/hold values, no change
0	1	0	1	Reset output q
1	0	1	0	Set output q
1	1	0	0	Outputs are not complementary!

Obrázek 1: S-R Latch



Inputs			Outputs		Description
s	r	en	q	$\bar{q}$	
x	x	0	q	$\bar{q}$	Remember/hold values, no change
0	1	1	0	1	Reset output q
1	0	1	1	0	Set output q

Obrázek 2: Gated S-R Latch



Inputs		Outputs		Description
d	en	q	$\bar{q}$	
x	0	q	$\bar{q}$	Remember/hold values, no change
0	1	0	1	Reset output q
1	1	1	0	Set output q

Obrázek 3: D Latch

4.2.2 Flip-Flops: Klopné obvody řízené hranou

Pro tyto obvody je typická přítomnost hodinového signálu (*clk*). Citlivost na hranu je ve schematické značce u pinu *clk* znázorněna pomocí malého trojúhelníku.

• D-type Flip-Flop

- **Zapojení a realizace:** Vytváří se v kaskádové topologii Master-Slave propojením dvou klopných obvodů: D latche a Gated S-R latche, které jsou aktivovány v opačných fázích hodinového signálu.
- **Vlastnosti:** Během první fáze hodin propisuje první obvod (Master) data na svůj výstup, zatímco druhý (Slave) je deaktivovaný. Teprve při aktivní hraně hodin (např. sestupné) se aktivuje stupeň Slave a výstupní hodnota prvního se překlápí na konečný výstup Q.
- **Charakteristická rovnice:** Výstupní stav po aktivní hraně je definován rovnicí $q_{n+1} = d$.

• JK-type Flip-Flop

- **Zapojení a realizace:** Modifikovaný hranově řízený D-type Master-Slave obvod, kde jsou výstupy klopného obvodu přivedeny zpět na vstup a logicky zkombinovány s datovými vstupy j a k.
- **Vlastnosti:** Obvod řeší problém nedefinovaného stavu klasického RS obvodu. Při kombinaci vstupů $j=1$ a $k=1$ se namísto chybového stavu výstup Q invertuje (tzv. toggle) vůči předchozímu stavu. Zbylé logické stavy jsou totožné s RS (00 = paměť, 01 = reset do nuly, 10 = nastavení jedničky).

- **Charakteristická rovnice:** $q_{n+1} = j \cdot \bar{q}_n + \bar{k} \cdot q_n$.

- **T-type Flip-Flop**

- **Zapojení a realizace:** Je strukturálně identický s obvodem JK, se zásadním rozdílem – datové vstupy j a k jsou zkratovány do jediného datového vstupu t.
- **Vlastnosti:** Působí jako obvod pro invertování výstupu. Pokud je na datovém vstupu t nula, obvod svůj stav udržuje. Je-li přítomna jedna, na aktivní hraně hodin se aktuální uložený stav neguje.
- **Charakteristická rovnice:** $q_{n+1} = t \cdot \bar{q}_n + \bar{t} \cdot q_n = t \oplus q_n$.

4.2.3 Časové parametry

Pro bezchybnou realizaci záznamu dat u synchronních překlápěcích obvodů je nutné bezpodmínečně respektovat fyzikální zpoždění součástek v podobě specifických časových oken. Jejich narušení u datových signálů může způsobit zapsání chybné hodnoty či metastabilitu.

- **Setup time (t_{su}):** Určuje minimální přesný časový okamžik před příchodem aktivní hrany hodin, po který již musí být hodnota na datovém vstupu neměnná (stabilní).
- **Hold time (t_h):** Představuje minimální nutný čas bezprostředně po aktivní hraně hodin, během kterého se zapisovaná data stále nesmí změnit.
- **Clock-to-Q delay (t_{cq}):** Doba nutná pro propagaci zpracovávaného signálu, reprezentující prodlevu od reálného příchodu hrany hodinových pulzů do stabilizování nové hodnoty přímo na fyzickém výstupu Q.

4.3 Čítače. Typy, vlastnosti, zapojení a realizace.

Čítač je sekvenční logický obvod, který má schopnost počítat vstupní hodinové impulzy. Nejběžnější typ čítače má jeden hodinový vstup a více výstupů, které zpravidla reprezentují binární nebo binárně kódovaná desetinná (BCD) čísla.

- **Základní vlastnosti čítačů:**
 - **Maximální počet stavů:** Obecný čítač s n klopnými obvody může mít maximálně 2^n stavů.
 - **Modul (MOD):** Označuje počet výstupních stavů, kterými čítač projde ve výstupní sekvenci, než se vrátí ke své počáteční hodnotě. Například čítač sestavený ze 4 klopných obvodů má maximum $2^4 = 16$ stavů (0–15) a označuje se jako "MOD-16" čítač.

4.3.1 Typy a klasifikace čítačů

- **Podle vnitřního propojení (synchronizace):** Asynchronní a synchronní.
- **Podle kódu:** Binární, dekadické (*decade*), čítače v Grayově kódu, LFSR (*Linear Feedback Shift Register*) a další.
- **Podle směru čítání:** Čítající vpřed (*UP counter*), čítající vzad (*DOWN counter*) a vratné (*UP/DOWN counter*).
- **Podle typu použitých klopných obvodů:** Typicky D, T nebo JK.

4.3.2 Asynchronní čítače (Ripple counters)

U asynchronních čítačů jsou jednotlivé klopné obvody (KO) řízeny různými hodinovými signály, výstupy tak mění svůj stav jeden po druhém.

- **Zapojení a realizace**
 - Externím hodinovým signálem *clk* je taktován pouze první klopný obvod. Hodinový vstup každého dalšího stupně je tvořen výstupem z předchozího klopného obvodu.

- **Čítač vpřed (UP):** Realizován s D klopnými obvody tak, že vstup D každého KO je připojen na jeho vlastní invertovaný výstup ($\bar{Q}$). Tento invertovaný výstup slouží zároveň jako hodinový signál pro následující klopný obvod.
- **Čítač vzad (DOWN):** Lze realizovat totožným zapojením, jedinou změnou je použití hlavního neinvertovaného výstupu (Q) pro hodinový vstup následujícího klopného obvodu.
- Nevýžadují žádná dodatečná logická hradla, zapojení je velmi jednoduché.

- **Vlastnosti a omezení**

- **Ripple effect:** Při přechodu (např. ze stavu 111 na 000) se výstupy mění sekvenčně. Zpoždění klopných obvodů způsobuje, že se v krátkém časovém úseku na výstupu generují nepravé hodnoty.
- **Maximální frekvence:** Doba ustálení je přímo úměrná počtu bitů čítače n . Maximální frekvence hodin se vypočítá jako

$$f_{clkmax} = \frac{1}{n \cdot t_{FF} + t_{setup}}$$

kde t_{FF} je zpoždění klopného obvodu a t_{setup} je doba předstihu.

4.3.3 Synchronní čítače

V synchronním čítači je externí hodinový signál (clk) připojen k hodinovým vstupům všech klopných obvodů současně. Všechny KO jsou tedy taktovány paralelně ve stejném čase.

- **Vlastnosti a zapojení**

- Klopné obvody tvoří registr, a protože mění stav současně, nevzniká zde žádný "ripple effect".
- Kromě registru obsahuje synchronní systém kombinační obvody ve zpětnovazební smyčce, které definují následující stav.

- **Binární synchronní čítač**

- Z pravdivostní tabulky vyplývá, že nejnižší bit (LSB) se invertuje s každou aktivní hranou hodin. Každý další vyšší bit se invertuje pouze tehdy, jsou-li všechny aktuální nižší bity rovny 1.
- **Realizace s T klopnými obvody:** Pro inverzi stavu využívá KO typu T. K ověření, že jsou všechny nižší bity rovny 1, se využívají hradla AND.
- **Varianty přenosu:**

1. **Paralelní přenos (Parallel carry):** Využívá hradla AND s rostoucím počtem vstupů připojená přímo na výstupy předchozích KO. Maximální frekvence:

$$f_{clkmax} = \frac{1}{t_{FF} + t_{AND} + t_{setup}}$$

2. **Sériový přenos (Ripple carry):** Místo rozšiřování počtu vstupů hradel AND se využívá řetězení 2vstupových hradel AND. Tímto způsobem jsou čítače implementovány v programovatelných logických obvodech (PLD). Maximální frekvence:

$$f_{clkmax} = \frac{1}{t_{FF} + (n - 1) \cdot t_{AND} + t_{setup}}$$

- **Realizace s D klopnými obvody:** Protože pro převod T klopného obvodu na D platí $d = t \oplus q_n$, objevuje se v kombinační části obvodu kromě hradel AND také hradlo XOR.

- **LFSR čítač (Linear Feedback Shift Register)**

- Implementován jako posuvný registr tvořený sérií klopných obvodů. Zpětná vazba pro začátek řetězce je tvořena výstupem hradla XOR nebo XNOR, do kterého vstupují vybrané výstupy registru (taps).
- Generuje pseudonáhodnou binární sekvenci. Maximální počet stavů n -bitového LFSR není 2^n , ale $2^n - 1$. Důvodem je, že např. při použití hradla XOR by sekvence samých nul trvale produkovala další nuly. Dosažení maximální délky je podmíněno správným výběrem zpětnovazebních odboček.
- **Výhody:** Jednoduchá vnitřní struktura a vysoká rychlost.

5 Datová komunikace (BPC-DAK)

5.1 Teorie informace: Statické a dynamické vlastnosti zdroje informace, množství informace, entropie, nadbytečnost, kódování snižující nadbytečnost, prefixové kódy, Huffmanův kód a další.

5.1.1 Statické vlastnosti zdroje informace

- **Množství informace (I_i):** Je definováno jako záporně vzatý logaritmus pravděpodobnosti výskytu zprávy p_i na výstupu zdroje. Vztah pro výpočet je $I_i = -\log_2 p_i$, přičemž jednotkou je Shannon (Sh). Čím menší je pravděpodobnost výskytu jevu, tím větší množství informace daná zpráva nese.
- **Entropie zdroje (H):** Vyjadřuje průměrné množství informace nesené jedním symbolem (zprávou) ze zdrojové abecedy o rozměru q . Vypočítá se jako střední hodnota množství informace všech symbolů abecedy: $H = -\sum_{i=1}^q p_i \log_2 p_i$ [Sh/symbol].
- **Maximální entropie (H_{max}):** Je jí dosaženo v ideálním případě, kdy je pravděpodobnost výskytu všech symbolů v abecedě rovnoměrná (stejná), tj. $p_i = 1/q$. Vypočte se vztahem $H_{max} = \log_2 q$ [Sh/symbol].
- **Relativní entropie (H_r):** Slouží k porovnání různých zdrojů informace a je definována jako poměr skutečné entropie zdroje vůči jeho maximální entropii: $H_r = H/H_{max}$. Nabývá hodnot z intervalu $\langle 0, 1 \rangle$.
- **Nadbytečnost (Redundance, R):** Představuje doplněk relativní entropie do jedničky: $R = 1 - H_r$. Nabývá hodnot $R \in \langle 0, 1 \rangle$ a ukazuje, nakolik je zdroj nevyužitý.

5.1.2 Dynamické vlastnosti zdroje informace

Dynamické vlastnosti posuzují zdroj z hlediska času.

- **Modulační rychlost (M):** Vyjadřuje počet změn symbolů za jednotku času. Určuje se z doby výstupu jednoho symbolu ze zdroje t_s vztahem $M = 1/t_s$ a její jednotkou je Baud (Bd).
- **Informační rychlost (v_i):** Udává průměrné množství informace vygenerované za jednu sekundu. $v_i = H \cdot M$ [Sh/s].
- **Přenosová rychlost (v_p):** Určuje fyzické množství signálových prvků přenesených za sekundu. Počítá se jako $v_p = M \log_2 F$ [bit/s], kde F je počet stavů signálu (pro binární signál $F = 2$).

5.1.3 Kódování snižující nadbytečnost (Zdrojové kódování)

Mnoho reálných informačních zdrojů vytváří zprávy s vysokou nadbytečností, což snižuje celkový přenosový výkon komunikačního systému. Cílem zdrojového kódování je přechod na jinou abecedu s vyšší účinností neboli odstranění redundance.

- **Princip:** Často se vyskytujícím zprávám se přiřadí značka s menším počtem signálových prvků a méně pravděpodobným zprávám značka delší. Tím se minimalizuje střední délka značky n . Kódy navržené na tomto principu se označují také jako entropické kódy.
- **Účinnost kódování (μ):** Vyjadřuje míru optimality přizpůsobeného zdroje. Platí $\mu = H/(n \log_2 F)$, kde n je střední délka značky.
- **Nadbytečnost přizpůsobeného zdroje (R_x):** Určuje se doplňkem účinnosti, $R_x = 1 - \mu$.

5.1.4 Prefixové kódy

- **Prefixový kód:** Je definován jako nerovnoměrný kód, pro nějž platí, že **žádná značka není prefixem (předponou) jiné značky**.
- **Dekódování:** Díky prefixové vlastnosti je kód **jednoznačně dekódovatelný**. Při příjmu bitů zleva se hledá nejmenší sekvence tvořící známou značku.

- **Kraft–McMillanova věta:** Stanovuje nutnou podmínku pro existenci jednoznačně dekódovatelného kódu. Definuje Kraft–McMillanovo číslo $K = \sum m_i F^{-i}$, kde m_i je počet značek majících délku i , a F je základ číselné soustavy (typicky $F = 2$).
 - $K < 1$: Kód má nadbytečnost a může být jednoznačně dekódovatelný.
 - $K = 1$: Jde o kompletní kód a může být jednoznačně dekódovatelný.
 - $K > 1$: Kód s jistotou **není jednoznačně dekódovatelný**.

5.1.5 Metody konstrukce a optimální kód

Základní podmínkou optimálního kódu je, že jeho střední délka značky n_{opt} leží v úzkém rozmezí daném entropií: $H \leq n_{opt} < H + 1$.

- **Shannonův–Fanův (SF) kód**
 - Teoretický přístup konstrukce kódů, který stanovuje délky jednotlivých značek n_i jako nejbližší vyšší celé číslo splňující podmínku: $n_i \geq -\log_F p_i$.
- **Huffmanův kód**
 - Jedná se o algoritmus pro návrh optimálního prefixového kódu.
 - **Huffmanovo pravidlo:** Symboly s menší pravděpodobností výskytu mají delší kódová slova.
 - **Algoritmus návrhu:**
 1. V množině symbolů se vyhledají dva s nejmenší pravděpodobností a sloučí se do jednoho nového uzlu, jehož pravděpodobnost je součtem obou prvků.
 2. Původním dvěma větvím se přiřadí bit 0 a 1 (obvykle 0 pro menší pravděpodobnost, 1 pro větší).
 3. Kroky se opakují pro zredukovanou množinu prvků, dokud nezůstane pouze jeden kořen o pravděpodobnosti 1,0.

5.1.6 Další metody bezztrátové komprese

- **Komprese bloků dat:** Pokud jeden symbol silně dominuje, prosté Huffmanovo kódování selhává (nejkratší možný znak je 1 bit). Řešením je sdružení několika původních znaků do bloku (nová abeceda). Na bloky se aplikuje kód s podstatně lepší kompresní účinností.
- **Aritmetické kódování:** Mapuje zprávu na reálné číslo v definovaném intervalu. Pro každý prvek určí délku tak, aby $n \geq 1 - \log_2 p_i$, a následně generuje celé číslo c , takové, že $c - 1 \leq 2^n a_i < c$.
- **Kódování se slovníkem (např. LZW):** Slovníkové algoritmy (statické či dynamické) nahrazují opakující se delší sekvence či fráze pouze jejich indexem ve sdíleném slovníku.

5.2 Přenos informace: Kapacita diskrétního a spojitého kanálu, Shannonův vztah a jeho popis, kapacita kanálu a přenosová rychlost, modulační rychlost, výkon a výkonová spektrální hustota.

5.2.1 Kapacita diskrétního kanálu

Diskrétní kanál používá pro přenos konečný počet stavů. Jeho informační kapacita (propustnost) C definuje maximální množství informace, které je kanál schopen přenést za jednotku času.

- **Ideální diskrétní kanál:** Neuvažuje se působení šumu a poruch. Kapacita je určena vztahem $C = M \cdot H_{max} = M \cdot \log_2 F$ [Sh/s], kde M je modulační rychlost a F je počet stavů, které kanál používá.
- **Diskrétní kanál s poruchami:** Vstup poruch do kanálu způsobuje, že vyslaný prvek x se může změnit na přijatý prvek y s určitou pravděpodobností chyby $p(y|x)$. Průměrné množství přenesené užitečné informace $I(X;Y)$ je dáno rozdílem entropie přijatého signálu $H(Y)$ a průměrné rušivé (ztracené) informace $H(Y|X)$, tedy $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$. Kapacita kanálu C se definuje maximalizací tohoto vztahu: $C = \max\{M \cdot I(X;Y)\}$. Pro zjednodušený model tzv. symetrického kanálu s poruchami lze odvodit tvar $C = M \cdot [\log_2 N - h]$.

5.2.2 Kapacita spojitého kanálu

Spojité (analogový) kanál má nekonečný počet stavů, proto se vztahy z diskrétní podoby převádí do integrálního vyjádření. Kanál se zpravidla modeluje jako systém s aditivním Gaussovým bílým šumem (AWGN), který má normální rozdělení a nulovou střední hodnotu. Odvození kapacity $C = M \cdot \max\{h(Y) - h(Z)\}$ vede (při Gaussově rozložení se zadanými rozptyly užitečného signálu a šumu) ke kvantifikaci vlivu odstupu signál–šum.

- **Shannonův vztah:** Shannonův (Shannon–Hartleyův) vztah vychází ze základního Nyquistova kritéria, které váže maximální modulační rychlost a šířku pásma vztahem $M \leq 2B$ (modulační rychlost nesmí překročit dvojnásobek šířky pásma). Dosazením do integrálních vztahů vzniká finální rovnice: $C = B \cdot \log_2(1 + SNR)$
 - B : Šířka kmitočtového pásma udávaná v Hz.
 - SNR (**Signal to Noise Ratio**): Odstup signálu od šumu v logaritmických jednotkách dB. Před dosazením do vzorce musí být odstup v dB převeden na lineární poměr.

5.2.3 Výkon a výkonová spektrální hustota

- **Výkonová spektrální hustota (PSD – Power Spectral Density):** Popisuje přesné rozložení výkonu napříč frekvenčním spektrem. Její jednotkou je [W/Hz], typicky se však používá vyjádření v [dBm/Hz]. Celkový výkon signálu je pak integrálem spektrální hustoty přes dané pásmo ($P = \int PSD(f)df$).
- **Integrální tvar kapacity:** Při reálném přenosu není útlum ani spektrum šumu ideálně ploché. Shannonův vztah proto získává s využitím přenosové funkce kanálu $H(f)$ a PSD tvar:

$$C = \int_B \log_2 \left(1 + \frac{PSD_{TX}(f) \cdot |H(f)|^2}{N(f)} \right) df$$

kde $N(f)$ reprezentuje výkonovou spektrální funkci šumu AWGN.

5.3 Druhy chyb, zabezpečovací schopnost kódu, Hammingova vzdálenost a váha. Blokové kódy: Vytvářecí a kontrolní matice. Cyklické kódy: Vytvářecí mnohočlen. Zabezpečení, detekce a oprava chyb. Příklady cyklických kódů. LDPC kódy.

5.3.1 Druhy chyb

Zprávy jsou typicky přenášeny jako posloupnost dvoustavových signálových prvků. Vlivem rušivých jevů v přenosovém kanálu se chyby projevují jako inverze hodnoty bitu. Z hlediska rozložení dělíme chyby na dva základní druhy:

- **Nezávislé chyby:**
 - Jsou relativně rovnoměrně rozloženy v přijaté zprávě.
 - Vyskytují se jako „jednoduchá chyba“ (jeden chybný prvek v n -tici bitů) nebo „vícenásobná chyba“ (více prvků v n -tici).
- **Shluky chyb:**
 - Jde o úseky v přenášené posloupnosti, ve kterých relativní četnost chyb výrazně převyšuje četnost chyb ve zbytku zprávy.
 - Shluk se charakterizuje délkou b a hustotou chyb.

5.3.2 Hammingova vzdálenost a váha

K hodnocení schopnosti kódových slov vzájemně se odlišit se užívají následující metriky:

- **Hammingova vzdálenost (d):** Definuje počet míst, ve kterých se dvě různé kombinace prvků (kódová slova) stejné délky mezi sebou liší. **Minimální Hammingova vzdálenost (d_{min}):** představuje nejmenší nalezenou hodnotu Hammingovy vzdálenosti napříč všemi možnými dvojicemi kódových slov v celém souboru. Určuje odolnost kódu.

- **Hammingova váha (w):** Udává celkový počet nenulových prvků (jedniček) v daném kódovém slově.
- **Minimální Hammingova váha (w_{min}):** je nejmenší hodnota Hammingovy váhy mezi všemi kódovými slovy, s výjimkou slova tvořeného samými nulami.

5.3.3 Zabezpečovací schopnost kódu

Schopnost kódu detekovat či korigovat chyby se odvíjí od minimální Hammingovy vzdálenosti (d_{min}).

- **Detekční schopnost:** Pro odhalení (detekci) t_2 chyb musí platit $d_{min} \geq t_2 + 1$.
- **Korekční schopnost:** Pro opravu (korekci) t_1 chyb musí kód splňovat nerovnost $d_{min} \geq 2t_1 + 1$. Změněná kombinace má stále menší Hammingovu vzdálenost ke správnému slovu než k jinému platnému.
- **Smíšená schopnost:** Systém zvládne t_1 chyb opravit a současně t_2 chyb detekovat, pokud platí $d_{min} \geq t_1 + t_2 + 1$.
- **Schopnost pro shluky chyb:** Aby kód dokázal opravit jediný shluk chyb délky b , musí platit pro počet zabezpečovacích prvků $c \geq 2b - 1$.

5.3.4 Blokové kódy

V případě blokových kódů tvoří k informačních prvků a r zabezpečovacích prvků blok o celkové délce $n = k + r$. Značí se $(n; k)$. Lineární blokový kód funguje tak, že každé kódové slovo je lineární kombinací ostatních.

- **Vytvářecí (generující) matice (G):** Matematický předpis pro tvorbu kódového slova f z vektoru informačních prvků p pomocí maticového násobení $f = p \cdot G$. Matice má rozměr k řádků a n sloupců. Její řádky tvoří lineárně nezávislé generující vektory (bázi podprostoru).
- U tzv. **systematického kódu** (informační prvky jsou na začátku bloku) je matice složena z jednotkové matice $I_{k \times k}$ a zabezpečovací submatice $C_{k \times r}$, tedy $G = [I_{k \times k} | C_{k \times r}]$. Operace probíhají v aritmetice modulo 2.
- **Kontrolní matice (H):** Definuje inverzní zapojení pro kontrolu zprávy (dekodér) pomocí kontrolních součtů. Umožňuje výpočet chybového syndromu. Její podoba logicky souvisí se submaticí ve vytvářecí matici, má strukturu transponované matice $H = [C^T | I_{r \times r}]$.

5.3.5 Cyklické kódy

Cyklické kódy jsou podskupinou lineárních blokových kódů zadávaných pomocí vytvářecího mnohočlenu $G(x)$ (generujícího polynomu), který nahrazuje funkci vytvářecí matice G .

- Počet zabezpečovacích prvků kódu r odpovídá řádu mnohočlenu $G(x)$.
- Kódování systematickým cyklickým kódem se v polynomickém zápisu realizuje jako přednásobení polynomu nezabezpečené zprávy $P(x)$ členem x^r (tj. posun zprávy vlevo o r pozic) a následným dělením mnohočlenem $G(x)$.
- Proces vytvoří zabezpečenou zprávu $F(x) = P(x) \cdot x^r + R(x)$, kde $R(x)$ je nedělitelný zbytek z předchozího dělení (zabezpečovací bity).

Během přenosu působí na kanál chybový mnohočlen $E(x)$. Přijatá zpráva má pak tvar $J(x) = F(x) + E(x)$ v aritmetice modulo 2.

- **Detekce chyby:** Na přijímači se provádí opakované dělení přijaté zprávy $J(x)$ vytvářecím mnohočlenem $G(x)$. Je-li výsledek beze zbytku, nedošlo k chybě (nebo selhala detekční schopnost). Pokud vznikne **zbytek** $R(x)$, došlo prokazatelně k chybě. Tento zbytek nazýváme **syndromem** $S(x)$.
- **Oprava chyby:** Pokud kód disponuje korekčními vlastnostmi, syndrom $S(x)$ v sobě nese jednoznačnou informaci o poloze chyby $E(x)$ (existuje specifická tabulka syndromů prvků $S(x) \rightarrow E(x)$). Samotná oprava spočívá v přičtení odhaleného chybového polynomu k přijaté zprávě, tj. $F(x) = J(x) + E(x)$.

Základní typy cyklických kódů a jejich deriváty zahrnují:

- **CRC kódy (*Cyclic Redundancy Check*):** Čistě detekční kódy užívané např. v sítích. CRC-5 (pro USB), CRC-8 (ADSL)...
- **Cyklický kód odvozený z Hammingova kódu:** Slouží pro detekci a opravu drobnějších úseků nezávislých chyb.
- **Fireův kód:**
- **BCH kódy (*Bose–Chaudhuri–Hocquenghem*):** Cyklické kódy pro efektivní opravu vícenásobných chyb, opírající se silně o algebru tzv. Galoisových těles $GF(p^r)$.
- **Reed–Solomonovy kódy (RS):** Speciální (nebinární) bloková implementace BCH algoritmů schopná efektivně korektovat dlouhé shluky chyb.

5.3.6 LDPC kódy

Low-Density Parity-Check (LDPC) kódy jsou třídou lineárních blokových kódů, které se řadí mezi nejvýkonnější metody kanálového kódování. Jejich hlavní předností je schopnost dosahovat přenosových rychlostí blízkých teoretickému Shannonovu limitu.

- Kontrolní matice H je velmi řídká, což znamená, že obsahuje jen velmi malý počet jedniček v poměru k počtu nul. Díky tomu jsou výpočetní nároky na dekódování zvladatelné i pro velmi dlouhé bloky dat.
- Dekódují se pomocí iterativních algoritmů (např. Sum-Product Algorithm nebo Belief Propagation). Informace o pravděpodobnosti správnosti bitu se v cyklech přelévají mezi uzly grafu, dokud není nalezeno platné kódové slovo nebo není dosažen limit opakování.

Klíčové výhody a aplikace

- **Vysoká účinnost:** Minimální chybovost i při velmi nízkém odstupu signál–šum (SNR).
- **Paralelizace:** Algoritmus dekódování je přirozeně paralelizovatelný, což umožňuje velmi vysoké přenosové rychlosti v hardwaru.
- **Standardy:** Jsou základem moderních systémů jako **DVB-S2** (satelitní TV), **Wi-Fi (802.11n/ac/ax)**, **10G Ethernet** a mobilních sítí **5G** (pro datové kanály).

5.4 Stromové kódy: Odlišnost proti blokovým, popis grafy a diagramy, princip dekódování, Viterbiho algoritmus. Zřetěžené kódy, Turbo kódy a násobné kódy.

5.4.1 Stromové kódy

Odlišnost proti blokovým kódům

- **Zabezpečovací proces:** U stromových kódů není zabezpečení realizováno pouze na základě aktuálního bloku, ale využívá se k němu navíc $m - 1$ předchozích k -prvkových bloků nezabezpečených dat.
- **Závislost dat:** Zabezpečovací sekvence je závislá na předchozích informačních prvcích datového toku. V případě rekurzivních stromových kódů navíc existuje i závislost na samotných předchozích kódových kombinacích.

Grafické vyjádření stromových kódů

- **Stromový graf:** Vizualizuje kódovací proces formou větvícího se stromu, od kterého je odvozen samotný název kódů. Z každého uzlu vycházejí žebra (horní typicky odpovídá logické hodnotě vstupu 1 a spodní 0), přičemž samotné uzly reprezentují vygenerované výstupní bity.

- **Mřížový graf:** Řeší problém exponenciálního růstu stromu tím, že spojuje stejné stavy systému do mřížky. Náznorně reprezentuje vývoj zabezpečovacího procesu v čase pomocí definovaných stavů a možných přechodů mezi nimi. Cesta tímto grafem jednoznačně popisuje kódovou posloupnost.
- **Stavový diagram:** Tento popis znázorňuje proces jako automat. Jednotlivé stavy diagramu jsou dány obsahem vnitřních pamětí kodéru (např. registry X_1, X_2). Pokaždé, když dorazí nový vstupní bit, přejde systém po orientované hraně do nového stavu a vygeneruje příslušnou výstupní posloupnost bitů.

5.4.2 Zřetěžené kódy a násobné kódy

Zřetěžené kódy představují metodu kombinování více kódů za sebou pro dosažení vysoké odolnosti proti chybám. Rozlišujeme paralelní zřetěžení (Turbo kódy) a sériové zřetěžení.

- **Násobné kódy:** Jedná se o sériové zřetěžení kódů. Zabezpečovací proces zde spočívá v tom, že datový tok zakódovaný v prvním kodéru se stane vstupem pro druhý kodér a je následně ještě jednou zabezpečen dalším kódem. Sériově zřetěžený kód je možné popsat vytvářecí maticí ve tvaru $G = G_1 \cdot \Pi \cdot G_2$, kde G_1 a G_2 jsou vytvářecí matice jednotlivých kódů.
- **Prokládání (Interleaving):** U sériového i paralelního zřetěžení se velice často umísťuje mezi kodéry tzv. prokladač (v maticovém zápisu výše matice Π). Prokladač přeskládá bity z prvního kodéru do jiného, pseudonáhodného pořadí, čímž realizuje dekorelaci (rozbíjí případné shluky chyb).

5.4.3 Turbo kódy

Turbo kódy jsou protichybové kódy určené k přenosu dat velmi blízko k Shannonovu teoretickému limitu sítě (používané v LTE, 3G, DVB-RCS).

- **Struktura kodéru:** Jádrem Turbo kódu je paralelní zřetěžení dvou nebo více **Rekurzivních systematických konvolučních kodérů (RSC)**. Během kódování se často vkládají tzv. doplňkové bity (*Padding*) a paralelní větve odděluje prokladač. Z důvodu zvýšení efektivity se výstupy z kodérů **děrují**, kdy se některé nadbytečné bity vynechají.
- **Dekódování:** Turbo kódy jsou iteračně dekodovatelné. Dekodér sestává z několika dílčích dekodérů, které navzájem spolupracují a sdílejí výpočty v iteracích.
- **Měkké rozhodování (SOVA):** K dekodování se používá modifikovaný Viterbiho algoritmus s tzv. měkkým rozhodováním, nejčastěji pod zkratkou **SOVA** (*Soft Output Viterbi Algorithm*). Tento algoritmus zkouší minimalizovat bitovou chybu odhadováním aposteriorních (následujících) pravděpodobností. Každý stav určuje akumulovanou pravděpodobnost cesty a dekodéry si mezi sebou vyměňují „měkké“ pravděpodobnostní hodnoty v nekonečné zpětnovazební smyčce, aby se ustálily na co nejpresnější odhadu.

5.5 Modemy: Měníče v základním a v přeloženém pásmu, linkové kódy, klíčování, modulace s jednou a více nosnými, DMT/OFDM, metody duplexního přenosu.

5.5.1 Modemy a rozdělení měničů signálu

Výstupní signál z koncového zařízení nemá obvykle vlastnosti umožňující jeho přímý přenos přes daný přenosový kanál. Proto se datový signál upravuje v zařízení zvaném měnič signálu. Pro zařízení umožňující duplexní přenos se historicky vžilo označení **modem** (MOdulátor/DEModulátor). Z hlediska využití kmitočtového pásma dělíme měniče do dvou základních skupin:

- **Měníče v základním pásmu (baseband):** K úpravě datového signálu se uplatňují tzv. linkové kódy. Přenos je realizován v základním pásmu, přičemž je zpravidla potlačena stejnosměrná složka.
- **Měníče v přeloženém pásmu (passband):** Přenos je realizován posunutím spektra pomocí klíčovacích či modulačních technik. Amplituda, fáze nebo kmitočet harmonické nosné jsou ovlivňovány modulačním (datovým) signálem.

5.5.2 Přenos v základním pásmu – Linkové kódy

Přenos v základním pásmu se realizuje pomocí linkových kódů, které definují reprezentaci signálových prvků formou dvou či víceúrovňového obdélníkového průběhu.

- **Důvody užití:** Mezi hlavní výhody patří potlačení stejnosměrné složky (pro přenosová média s transformátorovou či kapacitní vazbou), zlepšení synchronizace v přijímači (odstranění dlouhých sledů nul nebo jedniček), možnost detekce chyb a snížení nároků na šířku kmitočtového pásma použitím víceúrovňových kódů.
- **Dělení:** Kódy se dělí podle návratu k referenční úrovni na **NRZ** (bez návratu k nule) a **RZ** (s návratem k nule), a dále podle počtu napětíových hladin na unipolární, bipolární, tří a víceúrovňové.
- **Příklady v praxi:**
 - *HDB3 a AMI:* Zlepšují synchronizaci a uplatňují se v systémech ISDN a PCM systémech typu E1 a T1.
 - *Manchester:* Klasický kód pro Ethernet o rychlosti 10 Mb/s.
 - *2B1Q a 4B3T:* Víceúrovňové kódy šetřící šířku pásma, používané např. na ISDN rozhraní U.

3. Měníče v přeloženém pásmu – Klíčování

Pro přenos v přeloženém pásmu se aplikuje proces klíčování (u digitálního vstupu) nebo modulace.

- **Základní typy klíčování:**
 - **ASK:** Změna amplitudy nosné. Realizuje se např. pomocí násobičky a demoduluje obálkovou či koherentní detekcí.
 - **FSK:** Přepínání dvou oscilátorů nebo využití jednoho napětíově řízeného oscilátoru (VCO). Demodulace se typicky provádí pomocí fázového závěsu (PLL) nebo pásmových propustí.
 - **PSK:** Datový signál řídí fázi nosné vlny. Pro BPSK se používá posun o 180° (0 a π).
- **Víceúrovňové fázové klíčování:**
 - **QPSK (Čtyřstavové fázové klíčování):** Slučuje bity do dvojic (dibity) a používá čtveřici signálových prvků posunutých o 90° ($\pi/2$). Pro realizaci se užívá I/Q modulátor obsahující soufázovou složku (*In-phase*) a kvadrurní složku (*Quadrature*).
 - **8-PSK:** Vyjadřuje 3 bity (tribity :D) prostřednictvím osmi různých fázových stavů. K demodulaci bezpodmínečně vyžaduje koherentní demodulátor.
 - ...

5.5.3 Modulace s jednou nosnou

- **QAM:** Spojuje amplitudové a fázové klíčování. Vstupní datový tok se dělí na dvě větve, které D/A převodníky přemění na víceúrovňové úrovně sloužící pro modulaci složek I a Q. Tvoří konstelační diagramy (např. 16QAM tvoří čtvercovou matici 16 bodů pro reprezentaci 4 bitů). V běžných systémech existují varianty od 8QAM až po 4096QAM.
- **CAP:** Plně digitální realizace modulace QAM, kde je klasický I/Q modulátor s násobičkami nahrazen dvojicí číslicových FIR filtrů tvořících tzv. Hilbertův pár s fázovým posuvem přesně o 90° .

5.5.4 Modulace s více nosnými

K zajištění odolnosti vůči zhoršeným vlastnostem kanálů se využívá modulací s více nosnými (MCM – *Multi Carrier Modulation*), které informační tok paralelně rozkládají do nezávislých subnosných. K implementaci se užívá proces rychlé Fourierovy transformace.

- **DMT (*Discrete Multitone*):** Varianta MCM optimalizovaná pro **základní pásmo** (využívaná např. na telefonních vedeních u ADSL/VDSL). Vstupní komplexní hodnoty musí být pro IFFT na vysílači vhodně zrcadlově zkopírovány a doplněny o hodnoty komplexně sdružené, čímž se zajistí, že výstupem bude čistě reálný signál přenositelný na fyzické lince.
- **OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*):** MCM určená pro systémy v **přeloženém pásmu** (WLAN, DVB-T, sdílená média). K zrcadlení pro algoritmus IFFT nedochází; jeho výstupem je komplexní signál posílaný do analogového I/Q modulátoru, jenž ho posune na vysokofrekvenční rádiovou nosnou.

Cyklická předpona (CP – *Cyclic Prefix*): Základní nástroj proti mezisymbolové interferenci u obou standardů. Realizuje se tak, že se definovaný blok vzorků z konce OFDM/DMT symbolu zkopíruje a vloží na jeho samotný začátek (např. v ADSL je to 32 vzorků z celkových 512). Na přijímači se po potlačení vlivu zpoždění kanálu tato předpona odstraní.

5.5.5 Metody duplexního přenosu

- **FDD (*Kmitočtové oddělení – Frequency Division Duplex*):** Spoj využívá odlišná kmitočtová pásma pro příjem a vysílání. K jejich hardwarové separaci se na vstupech zařízení užívají vysílací a přijímací filtry.
- **TDD (*Časové oddělení – Time Division Duplex*):** Přenos v obou směrech je přepínán ve vymezených a přesně synchronizovaných časových slotech střídavě v jednom a druhém směru.
- **EC (*Obvodové oddělení s potlačením ozvěny – Echo Cancellation*):** Nejfrekventovanější metoda umožňující oběma směry naplno sdílet identické kmitočtové pásmo. Systém se opírá o směrovou odbočnici zvanou **vidlice (*hybrid*)**. Vidlice aktivně potlačuje přeslech vysílače vlastního modemu do svého vlastního přijímače o zhruba 25 až 40 dB, přičemž zbytek rušivého ozvěnového signálu je matematicky modelován a odečítán až v číslicovém subsystému přijímače.

6 Komunikační technologie (BPC-KOM) a Architektura sítí (BPC-ARS)

6.1 Základní popis referenčního modelu TCP/IP, srovnání s ISO/OSI, telekomunikační sítě – definice, struktura, vlastnosti sítí se spojováním fyzických okruhů a datových jednotek, chybovost a zdroje zpoždění.

6.1.1 ISO/OSI, TCP/IP

Referenční model ISO/OSI

Model ISO/OSI byl vytvořen jako otevřený standard pro propojování sítí. Skládá se ze **sedmi vrstev**: fyzické, spojové, síťové, transportní, relační, prezentační a aplikační. Tvůrci tohoto modelu předpokládali, že samotná síť bude spolehlivá a koncová zařízení budou relativně jednoduchá. Zajišťováním spolehlivosti se zabývá do určité míry každá vrstva.

Referenční model TCP/IP předpokládá existenci jednoduché, rychlé, ale nespolehlivé komunikační sítě (princip best effort). Zajištění spolehlivosti je úkolem výhradně koncových uzlů (transportní vrstvy).

Model **TCP/IP** používá nespojovaný přenos a dělí se na čtyři vrstvy:

1. **Vrstva síťového rozhraní:** Odpovídá fyzické a spojové vrstvě v ISO/OSI. Stará se o ovládání konkrétní přenosové cesty a závisí na použité technologii (např. Ethernet, Wi-Fi).
2. **Internetová vrstva:** Odpovídá síťové vrstvě v ISO/OSI. Hlavním protokolem je IP. Poskytuje nespolehlivou datagramovou službu a zajišťuje směrování paketů.
3. **Transportní vrstva:** Odpovídá transportní vrstvě ISO/OSI. Zajišťuje koncovou komunikaci mezi procesy aplikací. Využívá TCP (řízení toku, segmentace, kontrola chyb) nebo protokol UDP.
4. **Aplikační vrstva:** Sdružuje funkce aplikační, prezentační a relační vrstvy ISO/OSI. Obsahuje aplikační protokoly jako HTTP, FTP, SMTP, DNS či DHCP.

6.1.2 Telekomunikační sítě

Elektronická komunikace představuje sdělování informací mezi několika koncovými uživateli nebo procesy na základě předem dohodnutých pravidel a protokolů.

Struktura: Síť se z obecného hlediska skládá z následujících komponent:

- **Koncová zařízení (end systems/hosts):** Např. PC, servery, mobilní telefony.
- **Přenosové trasy:** Média (optika, metalika, bezdrátový prostor) mají určité vlastnosti.
- **Propojující zařízení (mezilehlé uzly):** Především směrovače a přepínače, které předávají pakety na trase.

Uzly mohou být spojeny buď dvoubodově (např. hvězda, kruh, strom, polygon), nebo sdílením všesměrového kanálu (broadcast/multipoint), typického pro rádiové sítě. Síť tvoří samostatně funkční celky zvané Autonomní systémy (AS), které jsou vzájemně propojené. Každý z AS může hrát různé role. Může se jednat například o ISP (Internet Service Provider), síť CDN (Content Delivery Network) či Tranzitní AS.

Vlastnosti sítí se spojováním okruhů a paketů

- **Komutace okruhů (Circuit switching)**
 - **Princip:** Před zahájením přenosu se vytvoří vyhrazená fyzická spojovací cesta (okruh) mezi koncovými účastníky, a to i napříč všemi mezilehlými uzly.
 - **Vlastnosti:** Vytvoření spoje způsobuje počáteční zdržení. Komunikace je z hlediska alokace prostředků neefektivní a drahá, protože kapacita je vyhrazena po celou dobu spojení.
 - **Využití:** Převážně pro klasickou pevnou a mobilní telefonii (hovorový signál), v datových sítích je dnes tento princip neobvyklý.

- **Komutace paketů (Packet switching)**

- **Princip:** Přenášená zpráva je rozdělena na menší datové bloky (pakety) o proměnné délce, která je obvykle limitována na 1500 bajtů (Ethernet). Jednotlivé pakety jsou sítě zasílány samostatně.
- **Vlastnosti:** Jednotlivé uzly dynamicky vyhledávají optimální trasy a mohou pakety ukládat do front. Pakety mohou k cíli dorazit v jiném pořadí, než byly odeslány. Metoda je z hlediska alokace prostředků pro datové sítě efektivní, avšak přináší vyšší nároky na řídicí informace (každý paket musí nést adresy). Může fungovat jako **nespojovaná služba** (datagramy putují nezávisle), nebo jako **služba virtuálních okruhů** (vytváří se fixní logická cesta pro konkrétní datový tok).
- **Služby:** Internet :D

Chybovost a zdroje zpoždění

Výkonnost a kvalita telekomunikační sítě je limitována dvěma hlavními negativními faktory:

- **Zpoždění:**

- **Zpoždění dané vzdáleností:** Je určeno rychlostí šíření signálu v médiu a fyzickou vzdáleností mezi komunikujícími uzly.
- **Zpoždění zpracováním:** Při komutaci paketů musí každý směrovač na trase paket přijmout, zkontrolovat jeho záhlaví, vyhledat cestu ve směrovací tabulce a poté jej odeslat na výstupní port.
- **Zpoždění ve frontách:** Pokud je linka nebo směrovač zahlcen, pakety musí čekat ve vyrovnávací paměti (frontě), což do přenosu vnáší proměnlivé zpoždění.

- **Chybovost a ztrátovost:**

- Chybovost představuje procento paketů, které nebyly v pořádku doručeny k příjemci.
- **Příčiny:** K zahození či ztrátě dochází z důvodu fyzického poškození signálu šumem na lince, při výpadku spojení na trase směrovačů, nebo při přetížení sítě, kdy dojde kapacita vyrovnávací paměti uzlu (tzv. zahlcení).

6.2 Fyzická a spojová vrstva přenosových systémů - rámce spojové vrstvy, metody zajištění spolehlivého přenosu, aktivní síťové prvky, SPT protokol. Ethernet, IEEE 802.11, průmyslový Ethernet.

- **Fyzická vrstva** Stará se o přizpůsobení dat získaných od spojové vrstvy do podoby bitového toku, typicky prostřednictvím elektrických, optických či rádiových signálů. Řeší modulace, kódování dat a reprezentaci bitů.
- **Spojová vrstva** Spojová vrstva mění tok bitů z fyzické vrstvy na cestu pro přenos datových bloků, tzv. **rámců**. Obvykle se člení na dvě podvrstvy:
 - **LLC (Logical Link Control):** Tvoří rozhraní k síťové vrstvě (např. IP protokolu), umožňuje multiplexování protokolů třetí vrstvy a může se starat o kontrolu toku dat a chyb.
 - **MAC (Media Access Control):** Poskytuje služby specifické pro přenosové médium, řeší kódování, adresování, vytváření rámců a přístupové metody ke sdílenému médiu (řešení kolizí).

6.2.1 Rámce spojové vrstvy

Rámec je základní jednotka spojové vrstvy. Vytvoření rámce umožňuje uzlům synchronizaci a identifikaci dat. Obecně skládá ze tří částí:

1. **Záhlaví (Header):** Obsahuje řídicí informace, jejichž formát závisí na technologii (nejčastěji Ethernet). Nejčastěji zahrnuje preambuli (pro určení začátku rámce a synchronizaci příjemce), cílovou a zdrojovou MAC adresu. [Pro ATM: Generic Flow Control(4b), Virtual Path Identifier(8bit), Virtual Channel Identifier(16bit), Payload Type(3bit), Cell Loss Priority(1bit), Header Error control(8bit)]

2. **Datová část (Body):** Samotný paket síťové vrstvy (např. IP paket), jehož tvar je nezávislý na použité spojové technologii.
3. **Zápatí (Trailer):** Ukončuje rámec a obsahuje zabezpečovací mechanismy proti chybám. Dominantní položkou je kontrolní sekvence **FCS (Frame Check Sequence)**.

Bajty 8	6	6	2	46 až 1500	4
Preamble	Cílová adresa	Zdrojová adresa	Délka	Data	FCS

Obrázek 4: Ethernet rámec

5 B	48 B
Záhlaví	Data

Obrázek 5: ATM rámec

6.2.2 Metody zajištění spolehlivého přenosu

Detekce chyb:

- **Cyklické redundantní kontroly (CRC):** Matematický aparát (dělení polynomů), kde je zbytek po dělení uložen do pole FCS v zápatí rámce.
- Jiné jednodušší metody zahrnují paritní bity či kontrolní součty (méně spolehlivé).

Řízení chybových stavů a toku dat (ARQ):

Klouzavé okno umožňuje vyslat více rámců najednou bez čekání na okamžité potvrzení. Příjímač může potvrzovat kumulativně. Zvyšuje propustnost a zároveň reguluje tok dat, aby vysílač nezahltl příjemce.

Pokud je detekována chyba nebo se rámec ztratí, spojová vrstva (pokud nabízí spolehlivý přenos) vyžaduje opakování vysílání pomocí mechanismů **ARQ (Automatic Repeat reQuest)**:

- **Stop-and-wait ARQ:** Odesílatel pošle rámec a čeká na potvrzení (ACK). Teprve po úspěšném potvrzení posílá další. Metoda je velmi pomalá a neefektivní z hlediska využití kapacity linky.
- **Go-Back-N ARQ:** Pokud je rámec poškozen, příjímač jej zahodí a zašle žádost o opakování. Vysílač se vrátí k poškozenému rámcu a musí znovu vyslat i všechny rámce, které byly vyslány po něm.
- **Selective Repeat ARQ (SR):** Znovu je odeslán pouze rámec, u kterého se potvrdila chyba (příjemce zašle tzv. SREJ/NACK).

Aktivní síťové prvky

- **Prvky fyzické vrstvy:** Tato zařízení nemají adresy a nerozumí obsahu přenášených dat (nevnímají rámce). Slouží k obnově (regeneraci) signálu a jeho dalšímu odeslání, přinášejí do sítě minimální zpoždění.
 - **Opakovač (Repeater):** Obsahuje dva porty. Zesiluje a obnovuje signál k prodloužení dosahu linky.
 - **Rozbočovač (Hub):** Víceportový opakovač. Signál přijatý na jednom portu odešle jako kopii na všechny ostatní porty. Dnes se kvůli své neefektivitě používá jen okrajově.

- **Prvky spojové vrstvy:**

- **Přepínač (Switch):** Víceportové zařízení disponující vnitřní logikou. Vyhodnocuje zdrojové a cílové fyzické (MAC) adresy v rámcích. Pokud je známo, na kterém portu se cílová stanice nachází, odešle rámec pouze na tento konkrétní výstupní port. Tímto způsobem přepínač rozděluje síť do samostatných kolizních domén.

STP (Spanning Tree Protocol): Protokol druhé vrstvy (L2), který zabráňuje vzniku smyček v síti tím, že blokuje redundantní cesty. Zajišťuje, aby v topologii existovala pouze jedna aktivní cesta mezi libovolnými dvěma uzly. Záložní trasy jsou automaticky aktivovány pouze v případě výpadku primární linky.

6.2.3 Ethernet, Průmyslový Ethernet, IEEE 802.11

Ethernet

Ethernet je nejrozšířenější technologie druhé vrstvy. Standardy IEEE 802.3 definují způsob vytváření rámců. V praxi existují dva hlavní formáty: **IEEE 802.3** (používá pole Délka pro určení velikosti dat) a častější **Ethernet II** (místo délky používá pole Typ, které nese informaci o vyšším protokolu, např. IP).

- Využívá 48bitovou, celosvětově unikátní **MAC adresu** zapsanou do síťové karty (NIC) výrobcem.
- Typicky využívá nedeterministickou metodu řešení kolizí na sdíleném médiu zvanou **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)**.

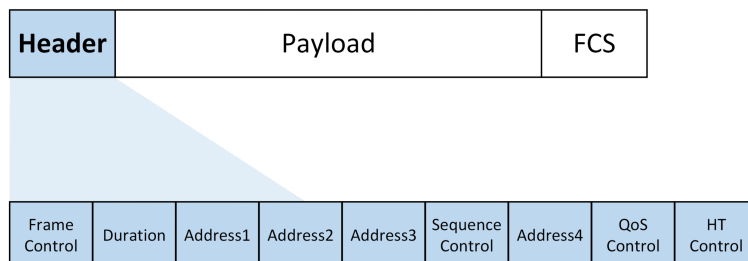
Průmyslový Ethernet (Industrial Ethernet):

Rozšíření standardního Ethernetu pro náročné průmyslové prostředí. Na rozdíl od běžného Ethernetu klade důraz na **determinismus** (zaručenou dobu odezvy) a mechanickou odolnost. Z tohoto důvodu se pro tuto infrastrukturu doporučují místo běžných UTP (nestíněných) kabelů symetrické kabely s dodatečným stíněním, jako jsou kabely typu STP nebo FTP. Mezi nejznámější protokoly patří **PROFINET** nebo **EtherCAT**, které modifikují standardní CSMA/CD mechanismy, aby eliminovaly kolize a umožnily komunikaci v reálném čase pro řízení strojů a senzorů.

IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Bezdrátová lokální síť využívající volný prostor, kde dochází k častějším interferencím.

- **Přístup k médiu:** Používá metodu **CSMA/CA (Collision Avoidance)**. Uzly se snaží kolizím aktivně vyhnout tím, že uzel po zjištění volného média předem informuje ostatní stanice o úmyslu zahájit vysílání a o jeho trvání.
- **Struktura rámce:** Wi-Fi rámce jsou komplexnější než ethernetové; mohou obsahovat až **čtyři MAC adresy** (pro rozlišení koncových uzlů a přístupových bodů). Dále obsahují pole jako *From DS* a *To DS* v rámci řídicího pole *Frame Control*, která indikují směr provozu vzhledem k distribučnímu systému (DS).



Obrázek 6: 802.11 rámec

6.3 Síťová vrstva přenosových systémů - služby síťové vrstvy s IPv4 i IPv6 protokolem, IPv4 adresy, techniky směrování a směrovací protokoly, IPv4 datagram, ARP, ICMPv4, IPv6 datagram a globální IPv6 adresa.

6.3.1 Služby síťové vrstvy s IPv4 i IPv6 protokolem

Síťová vrstva je zodpovědná za **logické adresování** uzlů a za **směrování (routing)** paketů přes mezilehlé uzly (směrovače).

V prostředí TCP/IP přistupuje síťová vrstva (implementovaná protokolem IPv4 nebo IPv6) ke komunikaci pomocí následujících principů:

- **Jednotná abstrakce:** Síťová vrstva zastírá rozdíly mezi různými přenosovými technologiemi (Ethernet, Wi-Fi, ...). Paket síťové vrstvy má jednotný formát a pro přenos fyzickým médiem je zapouzdřen do rámce dané spojové vrstvy.
- Komunikace funguje na principu přepojování paketů (packet switching), nevyžaduje se trvalé spojení a síťová vrstva negarantuje doručení. Pakety mohou dorazit v jiném pořadí, případně mohou být sítě zahozeny (tzv. služba **best effort**). Spolehlivost musí řešit vyšší vrstvy, jako TCP.
- Mezi další služby (často delegované na podpůrné protokoly) patří omezené řízení toku dat, mechanismy pro ohlašování chyb (ICMP/ICMPv6) a fragmentace přenášených dat.

6.3.2 IPv4 adresy

Protokol IPv4 využívá pro logickou identifikaci uzlů v síti **32bitové IP adresy**, z čehož plyne teoretický adresní prostor cca 4,3 miliardy adres.

- **Struktura:** Adresa je hierarchická a dvousložková – skládá se z **adresy sítě** (identifikuje konkrétní síť) a **adresy stanice** (identifikuje uzel). Hranice mezi částí pro síť a částí pro stanici je určena maskou sítě. Masky se často zapisují zkráceně pomocí **délky prefixu** za lomítkem (např. /24).
- Historicky se síťové adresy dělily na **třídy (A, B, C, D, E)** s fixně danou délkou masky, to však vedlo k plýtvání. Dnes se primárně využívá **beztržní adresování (CIDR)**, které umožňuje síť libovolně dělit (tzv. **podsíťování – subnetting**) vypůjčením bitů ze staniční části pro adresu podsítě.
- **Rozdělení adres:**
 - **Veřejné adresy:** Globálně unikátní a směrovatelné v celém Internetu. Přiděluje je organizace IANA a regionální RIR.
 - **Privátní adresy:** Vyčleněné rozsahy (např. 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) pro užití v lokálních sítích oddělených od Internetu. Pro zajištění komunikace s Internetem vyžadují překlad adres (NAT).
 - **Speciální adresy:** Adresa sítě (první adresa rozsahu), všesměrová broadcast adresa (poslední adresa rozsahu) a adresa lokální smyčky – loopback (127.0.0.0/8).

6.3.3 Techniky směrování a směrovací protokoly

Směrování spočívá v hledání nejvhodnější cesty paketů od zdroje k cíli přes mezilehlé uzly.

- **Směrovací tabulky:** Každý směrovač udržuje tabulku mapující cílové sítě na "adresu dalšího skoku" (next-hop) nebo výstupní rozhraní. Rozhoduje se pouze na základě adresy sítě.
- Aby se velikost tabulek minimalizovala, využívá se **agregace adres**, kdy se více dílčích sítí spojí do jedné s kratším prefixem.
- **Směrovací protokoly:** Slouží k automatickému a dynamickému plnění a údržbě směrovacích tabulek. Internet se hierarchicky dělí na Autonomní systémy (AS).

- Pro směrování **uvnitř AS** (tzv. Interior Gateway Protocols – IGP) se využívají např. protokoly **RIP (distance-vector)**, **OSPF (link-state)**, **EIGRP** a **IS-IS**.
- Pro směrování **mezi AS** (Exterior Gateway Protocols – EGP) se využívá protokol **BGP** (ve verzi 4 pro IPv4 a BGP4+ pro IPv6).

6.3.4 IPv4 datagram

IPv4 datagram je zapouzdřen do linkového rámce a skládá se ze **záhlaví** a datové části. Záhlaví má proměnnou délku **20 až 60 bajtů**. Nejvýznamnější pole IPv4 záhlaví jsou:

- **Verze a Délka záhlaví:** Indikuje verzi (4) a skutečnou délku záhlaví.
- **Typ služby (ToS):** Specifikace kvality přenosu (QoS).
- **Celková délka:** Udává délku celého datagramu (až 65 535 B).
- **Identifikace, Příznaky (DF – nefragmentovat, MF – následují fragmenty) a Posunutí fragmentu:** Tyto tři položky slouží k **fragmentaci** datagramu na menší části, pokud překročí maximální povolenou velikost (MTU) na lince.
- **Doba života (TTL – Time To Live):** Definuje limit skoků (směrovačů). Každý směrovač hodnotu sníží, a při dosažení nuly je paket zahozen (ochrana proti zacyklení).
- **Protokol vyšší vrstvy:** Určuje transportní protokol uvnitř datagramu (např. TCP, UDP).
- **Kontrolní součet (Header Checksum):** Ochrana proti bitovým chybám výhradně v záhlaví.
- **Zdrojová a Cílová IP adresa:** Logické 32bitové adresy.

6.3.5 ARP (Address Resolution Protocol)

Protože IP adresy jsou abstrakcí, pro vytvoření rámce na spojové vrstvě (např. síť Ethernet) potřebuje odesílatel fyzickou **MAC adresu**. Protokol ARP zajišťuje dynamické mapování IPv4 adresy a MAC adresy.

- **Princip:** Odesílatel nejprve prohledá svou vyrovnávací paměť (ARP cache). Pokud v ní záznam chybí, odešle všesměrový dotaz **ARP Request** po celé lokální síti. Uzel (nebo výchozí brána pro komunikaci mimo síť), který vlastní dotazovanou IP adresu, odpoví přímo (unicast) zprávou **ARP Reply**, v níž pošle svoji MAC adresu. Získané informace se ukládají s omezenou platností do ARP tabulky pro budoucí použití.

6.3.6 ICMPv4 (Internet Control Message Protocol v4)

Protokol IPv4 nemá integrované hlášení chyb, proto se používá servisní protokol ICMP. Jeho zprávy jsou bez uživatelských dat a balí se do standardních IP datagramů. Dělí se do dvou hlavních kategorií:

1. **Hlášení chyb:** Zprávy zasílané původnímu odesílateli paketu z místa vzniku chyby. Zahrnují stavy jako: nedoručitelný datagram (např. směrovač nezná cestu k cíli), vypršení doby života, přesměrování či problém s parametry v záhlaví. Pro identifikaci se připojuje záhlaví a prvních 8 bajtů chybného paketu.
2. **Dotazování (Query):** Typicky režim "žádost – odpověď" (Echo Request / Echo Reply), na kterém je mimo jiné založena síťový nástroj **ping** a trasování **traceroute**.

6.3.7 IPv6 datagram

- **Záhlaví IPv6:** Má zjednodušený fixní formát a délku přesně **40 bajtů**
- **Hlavní úpravy a položky:**
 - Chybí pole Kontrolního součtu (spoléhá se na L2 a L4, urychluje směrování).
 - Chybí proces fragmentace přímo v uzlech (nutné rozšiřující záhlaví).

- Obsahuje pole: Verze, Třída provozu (priorita QoS), Identifikace toku dat (Flow label pro zjednodušení směrování), Celková délka přenášených dat (až 64 kB), Další záhlaví (nahrazuje "Protokol" v IPv4 a ukazuje na transportní protokol nebo volitelné hlavičky), Limit počtu skoků (Hop Limit místo TTL) a 128bitovou zdrojovou a cílovou IPv6 adresu.

6.3.8 Globální IPv6 adresa

- **Zápis:** Adresy se zapisují ve formě 8 bloků po čtyřech hexadecimálních číslicích oddělených dvojtečkou. Lze používat zkracování vynecháním vedoucích nul v blocích nebo nahrazením souvislé řady nulových bloků znaky : .
- IPv6 zná skupinové (multicast) a výběrové (anycast) a **Individuální (unicast) adresy**. Globální individuální adresa slouží k plné identifikaci rozhraní v celosvětovém Internetu.
- Struktura globální individuální adresy je pevná a trojsložková:
 1. **Globální směrovací prefix (48 bitů):** Odpovídá veřejné adrese sítě. Prefixy centrálně přidělují organizace IANA, ...
 2. **Identifikátor podsítě (16 bitů):** Definuje lokální topologii sítě uvnitř organizace/firmy (umožňuje alokovat až 65 536 podsítí pod jedním prefixem).
 3. **Identifikátor rozhraní (64 bitů):** Slouží k jasnému odlišení koncových stanic uvnitř jedné konkrétní sítě nebo podsítě.

6.4 Transportní vrstva přenosových systémů - UDP protokol, TCP protokol, NAT.

6.4.1 Transportní vrstva její služby

Transportní vrstva poskytuje prostředky pro komunikaci procesů běžících na hostitelských stanicích.

Základní služby a vlastnosti transportní vrstvy:

- **Adresování procesů (Porty):** K rozlišení jednotlivých aplikací se na stanici využívají 16bitové porty. Porty se dělí do tří skupin: dobře známé (*well-known*, 0–1023), registrované (1024–49151) a soukromé/dynamické (49152–65535) přidělované klientským aplikacím. Kombinace IP adresy a čísla portu tvoří **sít'ový socket**.
- **Segmentace a zapouzdřování:** Transportní vrstva rozděluje aplikační data na části – u protokolu TCP se tato jednotka nazývá **segment**, u protokolu **UDP datagram**.
- **Multiplexování a demultiplexování:** Vrstva vyřizuje požadavky aplikačních protokolů a sdružuje je pro přenos nižší vrstvou, při příjmu naopak na základě portů třídí a předává správným aplikacím.
- **Řízení přenosu:** Má koncový charakter a u spolehlivých protokolů zahrnuje řízení toku dat (ochrana proti zahlcení příjemce), řízení chybových stavů (potvrzování doručení, číslování dat) a předcházení stavům zahlcení sítě.

Transportní vrstva může poskytovat buď službu **bez spojení**, nebo službu **se spojením**.

6.4.2 User Datagram Protocol (UDP)

UDP je jednoduchý transportní protokol poskytující nespolehlivou (*best effort*) službu bez předchozího navazování spojení. Data přenáší formou samostatných a na sobě nezávislých datagramů.

- **Vlastnosti a řízení:** Datagramy nejsou číslovány, může dojít k jejich ztrátě či změně pořadí během přenosu. Protokol UDP nedisponuje žádnými mechanismy pro řízení toku dat, správu chybových stavů ani ochranu proti zahlcení sítě.
- **Formát UDP datagramu:** UDP záhlaví má velikost **8 bajtů**. Skládá se ze čtyř 16bitových polí: *Zdrojový port*, *Cílový port*, *Celková délka* a *Kontrolní součet*.
- **Využití protokolu:** Výhodou UDP je minimální režie a zpoždění. Používá se pro krátké transakce typu dotaz–odpověď (typicky systém DNS) nebo pro multimediální přenosy v reálném čase, např. hovory VoIP a protokol RTP.

6.4.3 Transmission Control Protocol (TCP)

TCP je protokol orientovaný na spojení, který nad nespolehlivou síťovou vrstvou vytváří iluzi spolehlivého spojení přenášejícího spojitý tok bajtů. Jednotkou přenosu je **TCP segment**.

- **Navazování a ukončování spojení:** Před samotnou výměnou dat navazazuje TCP virtuální spojení procesem zvaným *Three-way handshake* (segmenty s příznaky SYN, SYN-ACK a ACK). Pro ukončení spojení probíhá *Four-way handshake* (výměna zpráv FIN, ACK, FIN, ACK).
- **Číslovací systém:** Každá strana si udržuje pořadové číslo odesílaného bajtu (SEQ) a pořadové číslo dalšího očekávaného, tedy potvrzovaného bajtu (ACK) od protistrany.
- **Řízení provozu:** Ke kontrole toku dat a zajištění spolehlivosti využívá TCP mechanismus *klouzavého okna*. V záhlaví je přenášena "délka okna", která příjemci umožňuje dynamicky určovat, kolik bajtů může odeslat bez čekání na potvrzení, čímž se účinně brání zahlcení příjemce a sítě.
- **Záhlaví TCP:** Standardní délka je **20 bajtů** (může být prodlouženo volitelnými položkami). Klíčová pole vedle portů zahrnují: Pořadové číslo (SEQ), Číslo potvrzení (ACK), Délku záhlaví, kontrolní součet, délku okna, ukazatel naléhavých dat a 6 kontrolních příznaků (flags): URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN.
- **Využití protokolu:** Nasazuje se u aplikací vyžadujících bezchybný a uspořádaný přenos dat, jako je prohlížení webu (HTTP), přenos souborů (FTP) či elektronická pošta (SMTP). Režie na spojení a jeho zajištění je zde ovšem významná.

6.4.4 NAT (Network Address Translation)

Z důvodu nedostatku veřejných IPv4 adres používají lokální sítě privátní adresy. Zařízení oddělující tuto síť od Internetu (směrovač) provádí NAT (změnu IP adresy v záhlaví procházejících paketů).

Varianty:

- **SNAT (Source NAT):** Překládá se primárně zdrojová adresa odesílatele do Internetu. Spojení může být iniciováno pouze zevnitř sítě, což plní i zásadní bezpečnostní funkci.
- **DNAT (Destination NAT / Port Forwarding):** Překládá se cílová IP adresa. Slouží ke zveřejnění interních služeb z lokální sítě do veřejného Internetu.

Nevýhody: NAT narušuje přímočarou obousměrnou *end-to-end* konektivitu. Taktéž mírně zvyšuje časové zpoždění paketů nutností přepisu hlaviček (a přepočtu kontrolních součtů).

6.5 Aplikační vrstva přenosových systémů - DHCP protokol, DNS systém, přenos souborů FTP protokolem, elektronická pošta a protokol SMTP, protokoly pro řízení a správu sítí (SNMP).

6.5.1 Aplikační vrstva

Aplikační vrstva je nejvyšší vrstvou modelu TCP/IP a zahrnuje komunikační funkce, které jsou specifické pro konkrétní aplikační procesy. Protokoly aplikační vrstvy typicky fungují na modelu klient–server.

6.5.2 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP je aplikační protokol využívající nespolehlivý transportní protokol UDP. Klient odesílá požadavky na port serveru 67 a server odpovídá na port klienta 68. DHCP přiděluje stanicím IP adresu, masku sítě, výchozí bránu a DNS servery na předem určenou omezenou dobu (*lease time*). Po uplynutí této doby musí stanice požádat o obnovení.

- **Proces přidělení IP adresy (zprávy):**
 1. **DHCP_DISCOVER:** Po připojení do sítě klient odešle všesměrový dotaz (broadcast) pro nalezení DHCP serveru.

2. **DHCP_OFFER:** Server zareaguje nabídkou IP konfigurace.
 3. **DHCP_REQUEST:** Klient si vybere jednu nabídku.
 4. **DHCP_ACK:** Server potvrdí zapůjčení konfigurace a stanoví *lease time*.
- **DHCP Relay Agent:** Pokud je síť rozdělena směrovači a DHCP server není v každé podsíti přítomen, broadcastové DHCP_DISCOVER dotazy by přes směrovač neprošly. Proto se využívá DHCP Relay Agent, který na směrovači zachytává broadcasty a cíleně (unicastem) je přeposílá DHCP serveru do jiné sítě s přiloženou informací o tom, ze které sítě dotaz pochází.

6.5.3 Domain Name System (DNS)

DNS je distribuovaná, hierarchicky organizovaná datová služba, která vytváří mapování mezi IP adresami a doménovými jmény.

- **Fungování:** Systém využívá k přenosu dat transportní port **UDP/53** a někdy **TCP/53**. Doménové jméno je tvořeno řetězcí oddělenými tečkou a vyhodnocuje se zprava doleva (od kořenové TLD po konkrétní stroj).
- **Komponenty (Resolvery a Servery):**
 - *Stub resolver:* Klientská část v OS, která udržuje lokální tabulky (hosts) a dočasnou paměť (cache), dohlíží na odeslání dotazu.
 - *Rekurzivní resolver (místní DNS server):* Vyřizuje dotazy za klienta. Pokud záznam nemá, komunikuje postupně s nadřazenými servery.
 - *Kořenové servery (Root servers):* Obsluhují nejvyšší (.) úroveň a přesměrovávají dotazy na servery spravující domény nejvyšší úrovně (TLD, např. .cz).
- **Typy záznamů (RR – Resource Records):** Mezi klíčové záznamy v databázi patří **A** (mapování jména na IPv4 adresu), **AAAA** (mapování na IPv6 adresu), **NS** (autoritativní DNS server dané domény), **MX** (poštovní server domény) a **CNAME** (alias neboli kanonické jméno).

6.5.4 Přenos souborů protokolem FTP

FTP slouží k přenosu souborů napříč TCP/IP sítěmi mezi systémy s různými operačními systémy. Je to stavový protokol (server si pamatuje nastavení režimu, aktuální adresář atd.) a ve své základní podobě přenáší data nešifrovaně, a to včetně přihlašovacích údajů.

- **Komunikace:** FTP protokol využívá dvou oddělených TCP spojení:
 - *Řídicí spojení (TCP/21 na serveru):* Trvá po celou dobu relace, zasílají se jím výlučně textové příkazy (např. USER, PASS, PASV, RETR) a server odpovídá tříčíselnými stavovými kódy.
 - *Datové spojení (TCP/20 na serveru, nebo určený port):* Vzniká pouze dočasně pro samotný přenos dat a ihned po něm se uzavírá.
- **Režimy spojení:**
 - *Aktivní režim (výchozí):* Klient si otevře náhodný port a sdělí ho řídicím kanálem serveru. Server se následně na tento port aktivně připojí pro datový přenos. Může činit problémy při NATu a firewallu.
 - *Pasivní režim:* Server otevře náhodný port a prostřednictvím řídicího spojení vybídne klienta, aby datové spojení z vlastního podnětu navázal klient.

6.5.5 Elektronická pošta a protokol SMTP

Systém elektronické pošty pracuje na principu klient–server a k provozu využívá několik dílčích softwarových komponent.

- **Architektura:**

- **MUA (Mail User Agent):** Poštovní klient na straně koncového uživatele.
 - **MTA (Mail Transport Agent):** Modul poštovního serveru, který zajišťuje přesun zpráv mezi servery sítě internet.
 - **MDA (Mail Delivery Agent):** Modul pro lokální doručení zprávy do konkrétní uživatelské schránky na serveru.
- **Struktura zprávy:** Skládá se ze strukturovaného *záhlaví* (header) a *těla* (body) odděleného prázdným řádkem. Významnou položkou záhlaví je pole *Received*, do kterého každý poštovní server, jímž zpráva projde, zapíše informaci.
 - **Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Je hlavním protokolem pro odesílání emailů od uživatele (z MUA na MTA) a pro předávání emailů mezi poštovními servery navzájem. Využívá transportní protokol TCP, standardně na portu 25. Ve své původní podobě je to jednoduchý protokol předávající příkazy v čistém kódu ASCII. Modernější variantou je tzv. ESMTP (Extended SMTP), která podporuje přenos potvrzení o doručení zprávy a další funkce. (Pro čtení schránky se využívají jiné protokoly, např. POP3 či IMAP4).

6.5.6 SNMP (Simple Network Management Protocol)

SNMP je standardní protokol aplikační vrstvy pro vzdálený monitoring a správu síťových prvků. Využívá transportní protokol **UDP** (porty 161 a 162).

- **Architektura systému:**
 - **Manažer (NMS):** Centrální stanice, která dotazuje agenty a zpracovává data.
 - **Agent:** Software v koncovém zařízení, který sbírá data a reaguje na příkazy.
 - **MIB (Management Information Base):** Hierarchická databáze definující sledované objekty identifikované pomocí **OID** (Object Identifier).
- **Klíčové operace:**
 - **GET / SET:** Synchronní dotaz manažera na hodnotu nebo příkaz ke změně konfigurace.
 - **TRAP:** Asynchronní výstraha odeslaná agentem při vzniku mimořádné události (např. kritická teplota).

7 Multimediální služby (BPC-MDS)

7.1 Kvalita služeb a kvalita zážitků v multimediálních službách.

7.1.1 Kvalita služeb

Kvalita služeb (QoS) je definována jako vhodně definované a kontrolovatelné chování systému v souladu s kvantitativně měřitelnými parametry.

V systémech pracujících v reálném čase závisí správnost zpracování nejen na samotném výsledku, ale také na čase, ve kterém je výpočet vykonán a doručen. Časová omezení se dělí na:

- **Hard Deadline:** Nesmí být nikdy porušen, pozdní doručení výsledku zapříčiní vážnou chybu systému a pro uživatele nemá již žádnou hodnotu.
- **Soft Deadline:** Neměl by být porušován, ale občasné zpoždění je systémem tolerováno a doručený výsledek si stále zachovává svou hodnotu.

7.1.2 Měřitelné parametry QoS a třídy služeb

Pro transport dat v multimediálních sítích jsou klíčové následující parametry QoS:

- **Propustnost / Šířka pásma:** Maximální počet datových jednotek přenesených za jeden časový interval.
- **Zpoždění:** Čas zahrnující paketizaci na koncové stanici, propagaci na médiu a čekání ve frontách směrovačů.
- **Kolísání zpoždění:** Maximální povolená časová odchylka doručení dat. Kompenzuje se pomocí zásobníků.
- **Ztrátovost:** Maximální počet ztracených paketů v intervalu.

Třídy služeb z hlediska garance doručení:

- **Garantované služby:** Poskytují deterministické hodnoty parametrů, doručení dat je 100% a prostředky jsou vždy k dispozici.
- **Služby s řízením zátěže:** Garantují průměrné zpoždění a doručení velmi vysokého procenta dat.
- **Služby Best-Effort:** Nedisponují žádnou garancí doručení dat.

7.1.3 Architektury QoS

A) Integrované služby (IntServ – Integrated Services)

Model založený na **rezervaci prostředků pro každý datový tok**. Využívá protokol **RSVP (Resource re-SerVation Protocol)**, kdy vysílající aplikace pošle zprávu *PATH* a příjemce odpoví zprávou *RESV*, která rezervuje kapacitu v každém směrovači na cestě.

B) Diferencované služby (DiffServ – Differentiated Services)

Škálovatelný model, který člení data do **tříd**. Klasifikace probíhá na okrajových (hraničních) routerech pomocí 6bitového kódu **DSCP (Differentiated Services Code Point)** v IP hlavičce. Vnitřní routery pak zpracovávají pakety podle značky (*PHB - Per Hop Behavior*).

- **Hlavní režimy PHB:**
 - *Best Effort (BE)*: Standardní doručení, nejnižší priorita.
 - *Expedited Forwarding (EF)*: Nízká latence a jitter.
 - *Assured Forwarding (AF)*: Třídy se zaručeným doručením dle SLA, rozlišené podle priority zahazování paketů při přetížení.
- **Nevýhody:** Nemůže zaručit stoprocentní *end-to-end* kvalitu (není rezervace cesty) a vyžaduje kompatibilitu mezi sítěmi různých operátorů.

7.1.4 Kvalita zážitků (QoE – Quality of Experience)

QoE představuje **subjektivní dojem koncového uživatele**. Je ovlivňována technickými i lidskými faktory (očekávání uživatele, fyzické prostředí, výkonnost HW/SW).

- **Objektivní měření QoE:** Odhaduje kvalitu pomocí výpočetních modelů bez přítomnosti uživatele.
 - Metody: Úplná reference (srovnání s originálem), částečná a neúplná reference.
 - **VMAF (Video Multi-method Assessment Fusion):** Pokročilá metrika (Netflix/YouTube) využívající regresní model trénovaný na reálných testech pro analýzu ztráty vizuálních detailů.
- **Subjektivní měření QoE:** Testování na vzorku uživatelů. K vyjádření slouží **MOS (Mean Opinion Score)** na stupnici 1 (velmi špatná) až 5 (velice dobrá).
- **Metodiky testování:**
 - *ACR (Absolute Category Rating)*: Hodnocení obsahu ihned po 10s ukázce.
 - *DCR (Degradation Category Rating)*: Srovnání referenčního a znehodnoceného obsahu s pauzou.
 - *PC (Pair Comparison)*: Přímé porovnání dvou odlišných obsahů.
 - *CCR (Comparison Category Rating)*: Hodnocení na relativní škále od -3 do +3.

7.2 Streaming – standardy, využívané protokoly pro signalizaci a přenos, unicast vs. multicast.

7.2.1 Standardy a využívané formáty

- **MPEG-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP):** Standard využívající XML dokument zvaný **MPD (Media Presentation Description)** neboli manifest. MPD obsahuje informace o časování, dostupnosti médií, použitých kodecích, rozlišeních a požadované šířce pásma. Zakódované médium je děleno do segmentů – první inicializační segment slouží k inicializaci dekodéru, další mediální segmenty nesou data a obsahují přístupové body **SAP (Stream Access Point)**.
- **Apple HLS (HTTP Live Streaming):** Systém založený na doručování obsahu na webu. K orientaci slouží playlisty (soubory .m3u8) – **Master Playlist** (odkazuje na různé varianty stejného obsahu) a **Media Playlist** (definuje délku a URL konkrétních mediálních segmentů s příponou .ts).
- **WebRTC:** Standard umožňující streamování v reálném čase přímo z webového prohlížeče, založený na technologiích HTML5 a JavaScript.
- **RTP (Real-time Transport Protocol):** Definován v RFC 3550, zajišťuje doručování dat v reálném čase (nezaručuje však doručení samo o sobě). K rekonstrukci správného pořadí využívá 16bitové (*Sequence Number*) a k synchronizaci médií (intramedia i intermedia) 32bitovou **časovou značku (Timestamp)**. Pomocí 7bitového pole **Payload Type** definuje použitý kodek. Přes 32bitové identifikátory **SSRC (Synchronization source)** a **CSRC (Contributing source)** specifikuje jednotlivé uživatele a zdroje dat.
- **RTCP (RTP Control Protocol):** Zajišťuje řízení, dohled nad QoS, kontrolu zahlcení sítě a identifikaci (CNAME) účastníků v relaci RTP. Odesílá se periodicky s tím, že šířka pásma pro RTCP nesmí přesáhnout 5 % celkové kapacity relace. Přenáší typy paketů jako **SR (Sender Report)**, **RR (Receiver Report)** pro statistiku ztrátovosti a zpoždění (*jitter*).

Přenášená data jsou zapouzdřena do **kontejnerů**, které zajišťují enkapsulaci, synchronizaci (časování), možnosti vyhledávání a nesou metadata. Mezi užívané standardy patří:

- **MP4:** Kontejner využívaný pro adaptivní streaming (MPEG-DASH i HLS).
- **MPEG-CMAF:** Kontejner kódující segmenty do bloků (*chunks*), což umožňuje u živého vysílání dosažení nižší latence při doručování přes HTTP.
- **MPEG-TS (Transport Stream):** Navržen pro ztrátové prostředí a síť (IPTV, DVB). Přenáší pakety fixní délky **188 B**. Každý elementární stream (ES) je identifikovatelný pomocí 13bitového identifikátoru **PID (Packet Identifier)**.

7.2.2 Protokoly pro signalizaci a řízení

- **RTSP (Real-Time Streaming Protocol):** Definován v RFC 2326, funguje na portu 554 v režimu klient–server. Funguje jako „síťový dálkový ovladač“ pro řízení přenosu dat (např. protokolem RTP). Syntaxí se podobá HTTP/1.1 a podporuje i multicast. Mezi klíčové metody (žádosti) patří **SETUP** (nastavení spojení), **PLAY** (zahájení vysílání), **PAUSE** (přerušování), **TEARDOWN** (ukončení relace) a **DESCRIBE** (získání popisu obsahu, typicky v SDP).
- **SDP (Session Description Protocol):** Definován v RFC 4566, textově orientovaný protokol sloužící k popisu datového toku a relace. Obsahuje dostatek informací pro sestavení spojení (IP adresy, čísla portů, použité kodeky). Obsahuje pole pro určení verze (v=), vlastníka a relaci (o=, s=), informace o médiích a portech (m=audio, m=video) či atributy používaných kodeků (a=rtpmap).
- **RTMP (Real Time Messaging Protocol):** Protokol nad vrstvou TCP vyvinutý společností Adobe. Vyznačuje se třicestným handshakem (podobně jako TCP). Dnes se již nevyužívá pro přenos ke koncovému klientovi, ale **primárně slouží k doručení dat z kodéru (např. kamery) na streamovací server (tzv. „První míle“)**.
- **SRT (Secure Reliable Transport Protocol):** Open-source alternativa k RTMP. Na transportní vrstvě využívá UDP, ale kontrolu chyb zajišťuje na aplikační vrstvě. Zahrnuje vestavěné šifrování AES.

7.2.3 Distribuce obsahu: Unicast vs. Multicast

- **Unicast** – Nejrozšířenější pro distribuci videa na vyžádání (VoD). Neefektivní pro masové živé vysílání.
 - Vysílač posílá samostatnou kopii datového toku zvlášť každému jednotlivému příjemci, šířka pásma (BW) potřebná u vysílače roste lineárně s počtem diváků.
- **Multicast** – Efektivní odesílání pouze jedné kopie dat, jež je směrovači v síti replikována (větvena) pouze do těch uzlů, kde se nachází koncoví zájemci o vysílání.
 - Vychází z UDP. Neexistuje přímé spojení mezi vysílačem a příjemci.
 - Vyžaduje registraci koncového bodu ke skupině pomocí protokolu **IGMP (Internet Group Management Protocol)**. Přes zprávy (např. *Membership Report*, *Membership Query* či *Leave Group*) sděluje klient svému lokálnímu směrovači zájem o připojení/odpojení od multicastového vysílání.
 - V IPv4 je skupina reprezentována adresami třídy D (**224.0.0.0 – 239.255.255.255**), v IPv6 adresou začínající předponou **ff00::/8**.

Modely a směrování v Multicastu:

- **ASM (Any Source Multicast):** Model založený na sdíleném stromě (značení (*, G)). V síti existuje jeden centrální směrovač zvaný **Rendezvous Point (RP)**, přes který prochází komunikace od všech zdrojů ve skupině.
- **SSM (Source Specific Multicast):** Model zdrojového stromu (značení (S, G)). Vysílač je vždy kořenem stromu nejkratších cest. Používá se pro distribuci 1 k N (např. IPTV, e-learning) a řeší problémy s kolizemi adres ASM modelu.
- **Směrovací protokoly** zajišťující vytváření doručovacích stromů v síti se dělí na:
 - * **Sparse Mode (pull model):** Data jdou jen tam, kam byla vyžádána pomocí zpráv *Join/Prune*, např. **PIM-SM**.
 - * **Dense Mode (push model):** Data primárně zaplaví síť a ořezávají se *Prune* zprávami, např. **PIM-DM**, **DVMRP**.
 - * **Link State:** Např. **MOSPF**.

7.3 Webinar, webcast, videokonference, teleprezence, VoIP – využívané standardy SIP, H.323 a podpůrné protokoly.

7.3.1 Formy multimediální komunikace v reálném čase

- **Webcast:** Jedná se o prezentaci a streaming zvuku a videa prostřednictvím sítě Internet k většímu počtu příjemců. Může probíhat v reálném čase nebo na vyžádání. Typicky nevyžaduje interakci účastníků a k příjmu se využívají běžná prezentační zařízení a webové prohlížeče.
- **Webinar:** Interaktivní seminář v reálném čase. Kromě zvuku a videa se přenáší text a data (např. sdílené prezentace). Lektor prezentuje obsah, zatímco posluchači mohou interaktivně reagovat (typicky prostřednictvím chatu).
- **Videokonference:** Technologie pro obousměrnou i vícebodovou komunikaci, umožňující spojení do jedné virtuální místnosti. Rozlišujeme typy *ad-hoc* (bez rezervace), *nerezervované* (sestavované dynamicky přes IVR automaty) a *plánované* (vyhrazené konkrétní zdroje i čas). Podle způsobu zobrazení na obrazovce poskytuje videokonference tyto módy:
 - *Voice-Activated:* Aktivní je zobrazení uživatele, který právě hovoří.
 - *Continuous Presence:* Současné zobrazení více účastníků s možností nastavení mřížky.
 - *Lecture Mode:* Lektor je trvale ve velkém hlavním okně.
- **Teleprezence:** Představuje high-end řešení videokonference, které má pomocí více kamer a prostorového zvuku navodit pocit jednání u „jednoho stolu“. Na rozdíl od klasické videokonference vyžaduje specificky shodně vybavené místnosti pro zajištění konzistence.
- **VoIP (Voice over Internet Protocol):** Umožňuje přenos digitalizovaného hlasu. Pro jeho srozumitelnost je kritické dodržení parametrů kvality služeb (QoS): zpoždění by nemělo přesáhnout **150 ms**, kolísání zpoždění (jitter) se kompenzuje vyrovnávacími buffery a pro ozvěnu, která vzniká při zpoždění nad **25 ms**, je nutné nasazení „Echo Celleru“.

K samotnému transportu multimédií a jejich řízení se nezávisle na použité signalizaci (H.323 nebo SIP) používají aplikační protokoly navržené pro IP síť: RTP, RTCP, WebRTC, SDP. SDP je obsažený nejčastěji v těle zprávy SIP (INVITE nebo 200 OK). V SIPu figuruje v mechanismu Nabídka/Odpověď (Offer/Answer)

7.3.2 Standard H.323 (ITU-T)

Standard vytvořený organizací ITU-T pro audiovizuální služby v paketově orientovaných sítích bez garance kvality služeb (QoS). V síti H.323 je **hlasová komunikace vždy povinná**. Architektura definuje 4 základní prvky:

- **Terminál:** Povinný koncový bod, který může být hardwarový (např. sálové systémy, IP telefony) nebo softwarový (aplikace v PC).
- **Brána (Gateway):** Zajišťuje konverzi signalizace i médií pro propojení H.323 sítí s odlišnými sítěmi (např. PSTN).
- **Gatekeeper:** Obslužná brána řídící určitou zónu sítě. Provádí překlad aliasů (E.164 adres, H.323 ID) na IP adresy, spravuje přidělování šířky pásma, řeší přístup do sítě a autorizaci.
- **MCU (Multipoint Control Unit):** Řídí konference tří a více účastníků. Tvoří ji povinný *Multipoint Controller* (MC), který zajišťuje pouze signalizaci, a volitelný *Multipoint Processor* (MP) pro centrální přepínání a mixování audio/video dat.

Pro signalizaci standard H.323 využívá protokoly:

- **H.225.0 RAS:** Zajišťuje registraci, přidělování šířky pásma a vyhledávání pomocí UDP komunikace mezi koncovým bodem a Gatekeeperem.

- **H.225.0 Call Signaling:** Obstarává vlastní sestavení a ukončení hovoru nad TCP spojením. Využívá zprávy převzaté z ISDN (*Setup, Call Proceeding, Alerting, Connect, Release Complete*).
- **H.245 Media Control:** TCP protokol řídící vlastní média. Slouží k vyjednávání kodeků zasíláním zpráv *Terminal Capability Set* (TCS), určení hlavní stanice *Master–Slave Determination* (MSD) a otevírání toků dat *Open Logical Channel* (OLC). Lze využít i „mód pro rychlé připojení“, kdy je OLC zpráva urychleně přibalena už k inicializační zprávě *Setup* v protokolu H.225.0.

3. Protokol SIP (Session Initiation Protocol)

Textově orientovaný signalizační protokol definovaný organizací IETF (RFC 3261), který zajišťuje inicializaci, modifikaci a ukončení interaktivní multimediální relace. Na rozdíl od H.323 je jeho adresace řešena pomocí formátu URI (např. `sip:uzivatel@domena:port`). Identita je rozdělena na veřejnou (AOR – *Address of Record*) a lokační. V síti SIP existují následující prvky:

- **User Agent (UA):** Rozdělen na klientskou část (UAC), která generuje žádosti, a serverovou část (UAS), která je zpracovává a odesílá odpovědi.
- **Proxy server:** Mezilehlá entita pro přeposílání a směrování žádostí. Může žádat i na více adres současně nebo sekvenčně (tzv. *forking*).
- **Redirect server:** Sám hovory nestavuje, ale generuje odpověď o přesměrování s novou adresou, na kterou se má klient obrátit.
- **Registrar server:** Přijímá lokalizační údaje od koncových stanic a ukládá je do lokační služby sítě.
- **SIP pro konference (RFC 4353):** Síť pro vícebodové konference je obohacena o centrální prvek **Focus** udržující SIP dialog s každým účastníkem a **Mixer** zajišťující zpracování a distribuci mediálních dat.

Zprávy protokolu SIP:

- **Žádosti (Metody):** *INVITE* (vyzývá k účasti), *ACK* (potvrzuje finální odpověď u *INVITE*), *BYE* (ukončuje relaci), *CANCEL* (ruší nepotvrzenou žádost), *OPTIONS* (dotaz na schopnosti), *REGISTER* (registrace adresy). Do rozšířených metod patří *SUBSCRIBE* a *NOTIFY* (sledování stavu – *presence*) či *REFER* (přepojení a řízení třetí stranou).
- **Odpovědi:** Dělí se číselně: 1xx (dočasné informační, např. *180 Ringing*), 2xx (úspěch, *200 OK*), 3xx (přesměrování), 4xx (chyba klienta), 5xx (chyba serveru), 6xx (globální selhání sítě).

Sestavení spojení SIP představuje **transakci** (žádost a všechny odpovědi, pro *INVITE* zahrnuje i *ACK*). Spojení, které přetrvává určitou dobu, se označuje jako **dialog** (identifikován hlavičkami *Call-ID*, *tag* volajícího a *tag* volaného).

7.4 Komprese obrazových signálů a videa – principy standardů JPEG a MPEG, H.26x.

7.4.1 Principy komprese

Cílem komprese multimediálních dat je snížení jejich velikosti odstraňováním redundantních a irelevantních složek. Bezeztrátová komprese odstraňuje pouze redundanci, zatímco ztrátová komprese odstraňuje redundanci i irelevantní složky. Redundance v obraze vzniká jednak na úrovni kódování (častější symboly lze kódovat kratším slovem), a jednak mezi samotnými pixely nebo snímky (prostorová a časová redundance).

Redukce irelevantních dat se opírá o nedokonalosti lidského zrakového systému. Lidské oko je citlivější na jasové změny než na barvu, na prostorové maskování (šum je hůře postřehnutelný v textuře než na souvislé ploše) a chová se jako dolní propust, což znamená, že je méně citlivé na velmi vysoké prostorové frekvence obrazu.

7.4.2 Standard JPEG

Standard JPEG (*Joint Photographic Experts Group*, ISO/IEC 10918-1) vznikl pro kompresi statických obrazů nezávisle na rozlišení nebo barevném modelu. Základní sekvenční mód kodéru je ztrátový a pracuje v těchto krocích:

- **Převod do YCbCr a podvzorkování:** Vstupní signál RGB je transformován na jasovou (Y) a dvě barvosné (Cb, Cr) složky, které jsou následně podvzorkovány (např. 4:2:0), čímž se redukuje irelevantní barevná informace.
- **Dělení na bloky a DCT:** Obraz se rozdělí na bloky 8×8 pixelů a na každý se aplikuje 2D Diskrétní kosinová transformace (2D-DCT). DCT soustředí energii signálu do oblasti nízkých frekvencí – v levém horním rohu matice vzniká stejnosměrný koeficient DC, zbytek jsou střídavé koeficienty AC.
- **Kvantizace:** Transformované koeficienty jsou vyděleny krokem z kvantizační tabulky (pro jas a barvu zvlášť) a zaokrouhleny. Zde dochází k hlavní ztrátě dat – vysokofrekvenční koeficienty získají nulovou hodnotu. Tabulky jsou upravovány koeficientem kvality (q).
- **Cik-cak čtení:** AC koeficienty se z matice vyčítají metodou „cik-cak“ (od nejnižší po nejvyšší frekvenci), čímž vznikne dlouhá posloupnost nul.
- **Entropické kódování:** Stejnosměrný DC koeficient se kóduje diferenčně (DPCM) vzhledem k předchozímu bloku. AC koeficienty se kódují na základě posloupnosti stejných hodnot (RLE – *Run Length Encoding*) a následně Huffmanovým nebo aritmetickým kódováním.

JPEG definuje i další módy: *Progresivní mód* (obraz se přenáší nahrubo a postupně se zpřesňuje pomocí spektrální selekce nebo postupné aproximace), *Bezeztrátový mód* (nevyužívá DCT, ale prediktivní kódování okolních pixelů) a *Hierarchický mód* (kódují se diferenční vrstvy různých rozlišení).

7.4.3 Komprese videa

Video na rozdíl od statického obrazu využívá časovou redundanci mezi sousedními snímky, jejichž autokorelace je velmi vysoká. Standardy MPEG dělí video na hierarchickou strukturu: Sekvence > Skupina snímků (GOP – *Group of Pictures*) > Snímek > Slice (řez) > Makroblok > Blok. Makroblok má zpravidla velikost 16×16 pixelů a např. ve formátu 4:2:0 zahrnuje 4 bloky jasu (Y) a 2 bloky chrominance (Cb, Cr).

Ke kódování se využívají 3 primární typy snímků:

- **I-snímky (Intra):** Kódují se nezávisle na jiných snímcích (na principu podobném JPEG) a slouží jako referenční přístupové body v GOP.
- **P-snímky (Predictive):** Predikují se z předchozího I nebo P snímku. Ke zjištění změny polohy slouží odhad a kompenzace pohybu za pomoci vektorů pohybu. Kóduje a transformuje se pouze chybový rozdíl (chyba predikce).
- **B-snímky (Bidirectional):** Obousměrně predikované z předchozích i následujících I nebo P snímků. Nikdy se nepoužívají jako referenční, lze u nich tedy uplatnit nejvyšší kompresi bez řetězení chyb.

7.4.4 Standardy H.26x (ITU-T)

Zatímco počáteční MPEG kodeky byly optimalizovány pro úložná média či broadcast, H.26x byly primárně navrženy pro obousměrné videokomunikace a streamování, kde je kritické zpoždění.

- **H.261:** První telekomunikační kodek (ISDN) používající formáty CIF/QCIF a datové toky v násobcích 64 kb/s. Pro snížení zpoždění využívá pouze I a P makrobloky (nepodporuje B-snímky). Kompenzace pohybu má přesnost jen na celé pixely, ale k redukci chyb se užívá smyčkový filtr.
- **H.263:** Cílen na aplikace s velmi malou přenosovou rychlostí. Nad rámec H.261 přidává neomezené vektory pohybu (mohou odkazovat i mimo okraje snímku), půlpixelovou přesnost, kompenzaci pohybu různě velkých bloků a aritmetické kódování.

- **H.264 / AVC (MPEG-4 Part 10):** Společný standard vyvinutý jak organizací ITU-T, tak i ISO. Je o 50 % efektivnější než MPEG-2. Namísto fixní 8x8 DCT zavádí variabilní velikost bloků pro transformaci i predikci (16x16 až do 4x4), používá celočíselnou transformaci, intra-predikci i na úrovni 4x4 bloků a přidává speciální SP a SI řezy pro snazší přepínání datových toků.
- **H.265 / HEVC:** Nástupce H.264, přináší úsporu dat o 40–50 % . Základní makrobloky jsou nahrazeny flexibilnější blokovou strukturou CTU (*Coding Tree Units*) o velikosti až 64x64 pixelů. Poskytuje vysoce pokročilou inter-predikci, 35 režimů intra-predikce a variabilní celočíselnou transformaci od 4x4 do 32x32.

8 Přístupové a transportní sítě

8.1 Základní jednotky, pojmy a veličiny telekomunikační techniky (dB, dBm0, útlum, zisk a úroveň, kanál, okruh, dvoudrát, čtyřdrát, komutace paketů a okruhů, FDM, TDM)

8.1.1 Základní jednotky a veličiny

- **Decibel (dB):** Bezrozměrná poměrová jednotka přenosu založená na dekadickém logaritmu poměru dvou výkonů. Vyjadřuje logaritmickou míru útlumu nebo zisku.
- **dBm:** Jednotka dB vztažená k referenční úrovni 1 mW.
- **dBm0:** Výkon v dBm vztažený k bodu s nulovou přenosovou úrovní.
- **Úroveň:** Absolutní nebo relativní napětí, proud nebo výkon v určitém místě. Obvykle se využívají úrovně H (High) a L (Low).

8.1.2 Přenosové parametry a rušení

- **Útlum:** Vlastnost pasivní soustavy způsobující snížení úrovně signálu. Závislost útlumu na kmitočtu se nazývá útlumová charakteristika; její nekonstantní průběh způsobuje útlumové zkreslení.
- **Zisk:** Poměr výstupního proudu, napětí nebo výkonu ke vstupní hodnotě. Pokud je poměr menší než 1, je zisk v dB negativní (ztráta).
- **Šum:** Rušivý signál omezující dosah přenosu užitečného signálu.
- **Přeslech:** Nežádoucí přenos signálu mezi okruhy způsobený elektromagnetickou vazbou. Může být přímý (bezprostřední vliv) nebo nepřímý (přes třetí okruh).

8.1.3 Kanály, okruhy a způsoby přenosu

- **Telekomunikační kanál:** Souhrn prostředků umožňujících přenos signálu v jednom směru mezi dvěma body.
- **Telekomunikační okruh:** Kombinace dvou kanálů umožňující obousměrný přenos.
- **Dvoudrátový přenos:** Pro oba směry přenosu se používá stejná přenosová cesta (např. ISDN, ADSL).
- **Čtyřdrátový přenos:** Každý směr přenosu využívá samostatnou cestu (např. HDSL).

8.1.4 Komutace (Přepojování)

- **Komutace okruhů:** Propojování zařízení nebo kanálů výhradně po dobu trvání volání nebo služby.
- **Komutace paketů:** Zprávy se dělí na pakety s adresami, které se v uzlech přijímají, ukládají do paměti a následně vysílají dál. Na přijímací straně se z paketů obnoví původní zpráva.

8.1.5 Multiplexování (FDM a TDM)

- **FDM (Frequency Division Multiplex):** Každému směru přenosu je vyhrazena samostatná část frekvenčního pásma. Zamezuje se tak rušení mezi dopředným a zpětným kanálem (např. ADSL s analogovou linkou POTS).
- **TDM (Time Division Multiplex):** Založeno na vzorkování vstupního signálu. V mezerách mezi vzorky jednoho vstupu se přenáší vzorky dalších vstupů. V telefonii je při vzorkovací frekvenci $f_{vz} = 8 \text{ kHz}$ prodleva mezi vzorky $T_{vz} = 125 \text{ us}$.

8.2 Základní blokové schéma digitálního přenosového systému, rámec a multirámec E1, kompondory a nelineární kodéry.

8.2.1 Základní blokové schéma digitálního přenosového systému

Základní sestava se skládá z koncového zařízení digitálního přenosového systému (KZ DPS), linkového zakončení (LZ), linkového traktu (LT) a opakovačů (O). Hlavní funkcí opakovačů v digitálním traktu není pouhé zesílení, ale zopakování, tedy vytvoření zcela nového nezkráceného signálu na základě detekce přijatých pulzů. Obnova signálu (tzv. 3R) v opakovači probíhá ve třech krocích:

- **Reshaping (obnova tvaru a amplitudy):** Automatický korekční zesilovač (AKZ) kompenzuje frekvenčně závislý útlum vedení, přičemž zisk je dynamicky posouván špičkovým detektorem. Tím se obnovuje maximální výška a tvar přijímaných impulsů do podoby blízké vysílanému signálu.
- **Retiming (obnova časování):** Taktovací obvody izolují ze signálu taktovací kmitočet a generují přesné a úzké taktovací impulsy a eliminují se fázové nestability.
- **Regeneration (regenerace logických úrovní):** Pomocí koincidence signálu z taktovacího obvodu a přijatého data v rozhodovacím hradle se generuje finální signál, kterému koncový stupeň dodá předepsaný tvar a energii.

Dálkové napájení opakovačích stanic je realizováno přes vedení využitím stejnosměrného fantomního okruhu.

8.2.2 Rámec a multirámec E1

Přenosový systém 1. řádu (E1) poskytuje celkovou přenosovou rychlost 2,048 Mbit/s a umožňuje přenos 30 telefonních kanálů. Rámcová a multirámcová struktura je definována doporučeními ITU-T (CCITT).

- **Multirámec (MR):** Trvá 2 ms a skládá se ze 16 rámců označených R0 až R15 (opakovací kmitočet je 500 Hz).
- **Rámec (R):** Trvá 125 us a obsahuje 32 kanálových intervalů (*Time Slots*), značených TS0 až TS31 (opakovací kmitočet je 8 kHz).
- **Time Slot (TS):** Trvá 3,9 us a přenáší 8 symbolových intervalů (bitů S1 až S8), což tvoří rychlost 64 kbit/s pro každý TS.
- **Rozložení kapacity:** Telefonní kanály (TK1–TK15 a TK16–TK30) jsou přenášeny v TS1–TS15 a TS17–TS31.
- **Synchronizace (přenášena v TS0):** V sudých rámcích je v TS0 (bity S2–S8) umístěno synchronizační slovo FAS s pevnou kombinací 0011011. V lichých rámcích je na pozici S2 vysílána logická 1 z důvodu zamezení falešné synchronizace a bit S3 (Y) přenáší havarijní signalizaci o poruše vzdálené stanice.
- **Signalizace (přenášena v TS16):** V rámci R0 přenáší TS16 multirámcovou synchronizaci (MFAS) v podobě bitů 0000 (na pozicích S1–S4). V ostatních rámcích R1–R15 slouží TS16 k přenosu signalizace (přidělené bity a, b, c, d) k jednotlivým telefonním kanálům.

8.2.3 Kompondory a nelineární kodéry

A/D převod klasickým lineárním kódováním by vedl ke skutečnosti, že vzorky malých amplitud (hlasitostí) by trpěly nadměrným kvantizačním zkreslením v porovnání s většími vzorky. Aby bylo dosaženo konstantního útlumu kvantizačního zkreslení, musí být slabší signály zesíleny (**komprimovány** před vysláním) a na straně příjmu opět potlačeny (**expandovány**).

- **Nelineární kodér:** Na rozdíl od kombinace analogového kompresoru a lineárního kodéru přímo kóduje malé vzorky pomocí mnohem hustší sítě kvantizačních stupňů a pro vyšší amplitudy používá stupně řidší. Moderním hardwarovým řešením je lineární kódování na 12 bitů (4096 stupňů), u kterého je potřebného osmibitového formátu dosaženo pomocí číslicového digitálního kompresoru.

8.3 Spektrum vzorkovaného signálu, celkové zkreslení digitálního přenosu E1 (kvantizační + omezením) pro harmonický a náhodný signál, charakteristiku μ a A .

8.3.1 Spektrum vzorkovaného signálu

Vzorkování převádí spojitý signál na analogovou impulsovou modulaci (nejčastěji PAM – pulsně amplitudová modulace). Spektrum vzorkovaného signálu se liší podle použitého druhu PAM a šířky vzorkovacích impulsů:

- **PAM 1. druhu:** Vzorek svou výškou i tvarem přesně sleduje průběh analogového signálu po celou dobu vzorkovacího intervalu.
- **PAM 2. druhu:** Vzorek má stálou (konstantní) výšku po celou dobu trvání.
- **Vliv šířky impulsů:** Spektrum se analyzuje pro ideální případ nekonečně úzkých vzorků a pro praktický případ vzorků s konečnou šířkou (případně pro vzorky trvající po celou vzorkovací periodu). Při konečné šířce vzorku dochází k tvarování obálky spektra.

8.3.2 Celkové zkreslení digitálního přenosu

Celkové zkreslení se skládá ze zkreslení kvantovacího a zkreslení omezením.

- **Kvantizační zkreslení:** Je dáno principem digitalizace, kdy se nekonečnému počtu vstupních hodnot přiřazuje konečný počet výstupních kvantizačních stupňů (např. 256). Vzniká rozdílem mezi skutečnou a zakódovanou hodnotou vzorku.
 - Útlum kvantizačního zkreslení (bez komprese) je dán vztahem: $A_{kv} = 6N_{kd} + C$ [dB], kde N_{kd} je počet bitů kódové skupiny.
 - Snížení počtu bitů o jeden zhorší útlum kvantizačního zkreslení přesně o 6 dB.
 - Pro **harmonický signál**, který plně využívá rozsah kodéru, je konstanta $C = 1,8$.
- **Zkreslení omezením:** Vzniká v situaci, kdy výška vzorku přesáhne maximální rozsah kodéru a systém provede ostré amplitudové omezení (odříznutí špiček).
 - Pro normovaný **harmonický signál** vzniká jednoduše při překročení meze $x_{max} > 1$.
- **Případ náhodného signálu a celkové zkreslení:**
 - U náhodného šumového signálu dochází k omezování průběžně. Hodnoty signálu se teoreticky pohybují od $-\infty$ do $+\infty$, prakticky se však uvažuje dynamický rozsah od -3σ do $+3\sigma$ (kde σ je efektivní hodnota kódovaného signálu). Kodér pro tento rozsah má konstantu útlumu kvantizačního zkreslení $C = -7,2$.
 - **Poměr obou zkreslení:** V celkovém zkreslení převládá kvantizační zkreslení do poměrné hodnoty $0,1\sigma$. Nad tuto hranici ($> 0,1\sigma$) začíná strmě převládat zkreslení omezením, ke kterému dochází čím častěji, čím vyšší je efektivní hodnota signálu.

8.3.3 Kompresní charakteristiky A a μ

Lineární kódování způsobuje nadměrné zkreslení u slabých signálů. Cílem nelineárních kompresních charakteristik je udržet útlum kvantizačního zkreslení konstantní pro všechny výšky vzorků tím, že menší vzorky jsou kódovány hustší sítí kvantizačních stupňů a větší vzorky řidší sítí.

- **Kompresní charakteristika A :**
 - Standardizována ITU-T pro Evropu, typická pro 32kanálové systémy E1.
 - Předepsaná konstanta $A = 87,6$.
 - Matematický popis: $y = \frac{Ax}{1+\ln(A)}$ (pro $0 < x < 1/A$) a $y = \frac{1+\ln(Ax)}{1+\ln(A)}$ (pro $1/A < x < 1$).

- V praxi je ideální logaritmická křivka aproximována soustavou **13 přímkových úseků** (teoreticky 16 úseků pro oba kvadranty, ale střední 4 tvoří souvislou přímku). Poměr strmosti sousedních úseků je vždy 1 : 2.
- Poskytuje celkovou výhodu komprese **24,1 dB**.

- **Kompresní charakteristika μ (mí):**

- Používána v USA (např. standard T1) pro 24kanálové systémy.
- Matematický popis: $y = \frac{\ln(1+\mu x)}{\ln(1+\mu)}$.
- Běžně užívaná hodnota parametru je $\mu = 100$ (výhoda komprese 26,7 dB), pro velmi kvalitní aplikace se využívá $\mu = 255$ (výhoda komprese 33,2 dB). Čím vyšší je hodnota μ , tím vyšší je výhoda komprese.

8.4 Systémy vyšších řádů, stuffing, Synchronní digitální hierarchie SDH.

8.4.1 Systémy vyšších řádů v Plesiochronní digitální hierarchii (PDH)

Plesiochronní systémy pracují se signály, které mají stejnou jmenovitou přenosovou rychlost, avšak nepocházejí ze stejného taktovacího generátoru, pročež se fázový posuv charakteristických okamžiků může měnit. Systémy vyšších řádů vznikají hierarchickým skládáním systémů nižších řádů (v Evropě obvykle multiplexováním čtyř systémů nižšího řádu) na bázi prokládání po bitech.

- **2. řád:** Sdružuje 4 systémy 1. řádu. Přenosová rychlost je 8,448 Mbit/s a kapacita činí 120 telefonních kanálů. K přenosu postačí nepupinovaný nízkofrekvenční symetrický kabel.
- **3. řád:** Sdružuje 4 systémy 2. řádu. Přenosová rychlost je 34,368 Mbit/s s kapacitou 480 kanálů. Využívá se vysokofrekvenční symetrický kabel, mikrokoaxiální kabel, optická vlákna nebo radioreléové spoje.
- **4. řád:** Sdružuje 4 systémy 3. řádu. Přenosová rychlost je 139,264 Mbit/s pro 1920 kanálů. Typickým médiem je malý koaxiální kabel, optický nebo radioreléový spoj.
- **5. řád:** Sdružuje 4 systémy 4. řádu s rychlostí 564,160 Mbit/s a kapacitou 7680 kanálů. Využívá střední koaxiální kabel nebo vlnovod.

Vyrovňávání přenosových rychlostí (Stuffing)

Z důvodu asynchronních taktovacích generátorů kolísá počet informačních bitů, a proto musí být rychlost vyššího řádu vyšší než prostý součet rychlostí nižších řádů (např. 8,448 Mbit/s > 4 × 2,048 Mbit/s). Změny rychlostí se kompenzují stuffingem, o jehož provádění nese informaci tzv. stuffingová signalizace.

- **Kladný stuffing:** V rámci vyššího řádu je vyhrazeno více bitových míst, než je příspěvkový signál schopen při jmenovité rychlosti obsadit. Čas od času se vyhrazený doplňkový bit neobsadí informační hodnotou.
- **Záporný stuffing:** V rámci je vyhrazeno méně míst, než vyžaduje jmenovitá rychlost příspěvkového signálu. Informační bit musí být občas přenesen náhradní cestou na místě bitu jinak neinformačního.
- **Kombinovaný stuffing:** Je vyhrazen přesný nominální počet míst; podle odchylky rychlosti se bit buď neobsadí (kladný), nebo se informace přenesou v náhradním bitu (záporný).

Rámcová struktura 2. řádu (kladný stuffing): Multirámeček trvá 100,38 us a skládá se ze 4 rámečků po 212 bitech. První rámeček obsahuje 10 bitů synchronizace, 2 volné a 200 informačních bitů. Druhý a třetí rámeček obsahují 4 bity stuffingové signalizace a 208 informačních bitů. Čtvrtý rámeček obsahuje 4 bity signalizace a 208 informačních bitů, avšak první 4 z nich slouží jako doplňkové bity pro samotné dorovnání rychlosti.

8.4.2 Synchronní digitální hierarchie (SDH)

Hlavní nevýhodou PDH je nutnost složitého demultiplexování celé hierarchické struktury v případě potřeby vydělení jednoho individuálního okruhu nižšího řádu (např. 2 Mbit/s ze 565 Mbit/s toku). SDH tento problém odstraňuje.

- **Princip a struktura:** SDH využívá prokládání po bytech (nikoliv po bitech jako PDH) a bezpodmínečně vyžaduje počítačové řízení a synchronizaci sítě. Základním stavebním blokem je Synchronní přepravní modul (STM), který nese užitečnou kapacitu i kapacitu pro pomocné a řídicí kanály.
- **Přenosové rychlosti:** Základní modul je STM-1 s rychlostí 155 Mbit/s (odpovídá 4. řádu PDH). Vyšší moduly tvoří celé násobky, např. STM-4 (622 Mbit/s) a STM-16 (2,4 Gbit/s). Do SDH se vkládají nižší rychlosti již s příslušným hierarchickým označením z PDH.
- **Výhody SDH:**
 - Umožňuje jednoduché a přímé vydělování či vkládání individuálních okruhů pomocí synchronních multiplexorů bez nutnosti demultiplexování celého signálu.
 - Zavádí normalizaci optických rozhraní, což umožňuje kooperaci zařízení od různých výrobců v celosvětovém měřítku.
 - Podporuje budoucí rozvoj služeb, poskytuje kanály pro síťový management, zjednodušuje křížové propojování (*cross-connects*) a zvyšuje spolehlivost sítě rychlou obnovou při poruše.
 - Snižuje nároky na hardware, vyžaduje méně náhradních dílů a přináší nižší provozní a údržbové náklady.

9 Síťové operační systémy (BPC-SOS)

9.1 Systémové jádro a systémové volání, monolitický systém a modulární jádro, systém klient-server a mikrojádro

9.1.1 Systémové jádro a systémová volání

- **Systémové jádro (kernel)**

- Systémové jádro se nachází pod rozhraním systémových volání a bezprostředně nad fyzickými prostředky výpočetního stroje. Jde o základní program operačního systému, který má za úkol spravovat prostředky a přímo pracovat s hardwarem. Jádro je spouštěno jako první program při startu operačního systému a běží v privilegovaném režimu. V tomto režimu není jádro nijak omezoováno, na rozdíl od aplikací, které běží v neprivilegovaném uživatelském režimu.
- Mezi hlavní zodpovědnosti jádra patří správa procesů, správa paměti, souborový systém a zajištění síťové komunikace. Služby jádra jsou zpřístupňovány ostatním systémovým a aplikačním programům prostřednictvím systémových volání.

- **Systémové volání**

- Systémové volání představuje definované rozhraní, kterým program běžící v uživatelském režimu žádá o službu jádra (např. alokaci paměti, práci s I/O zařízeními, otevření souboru).

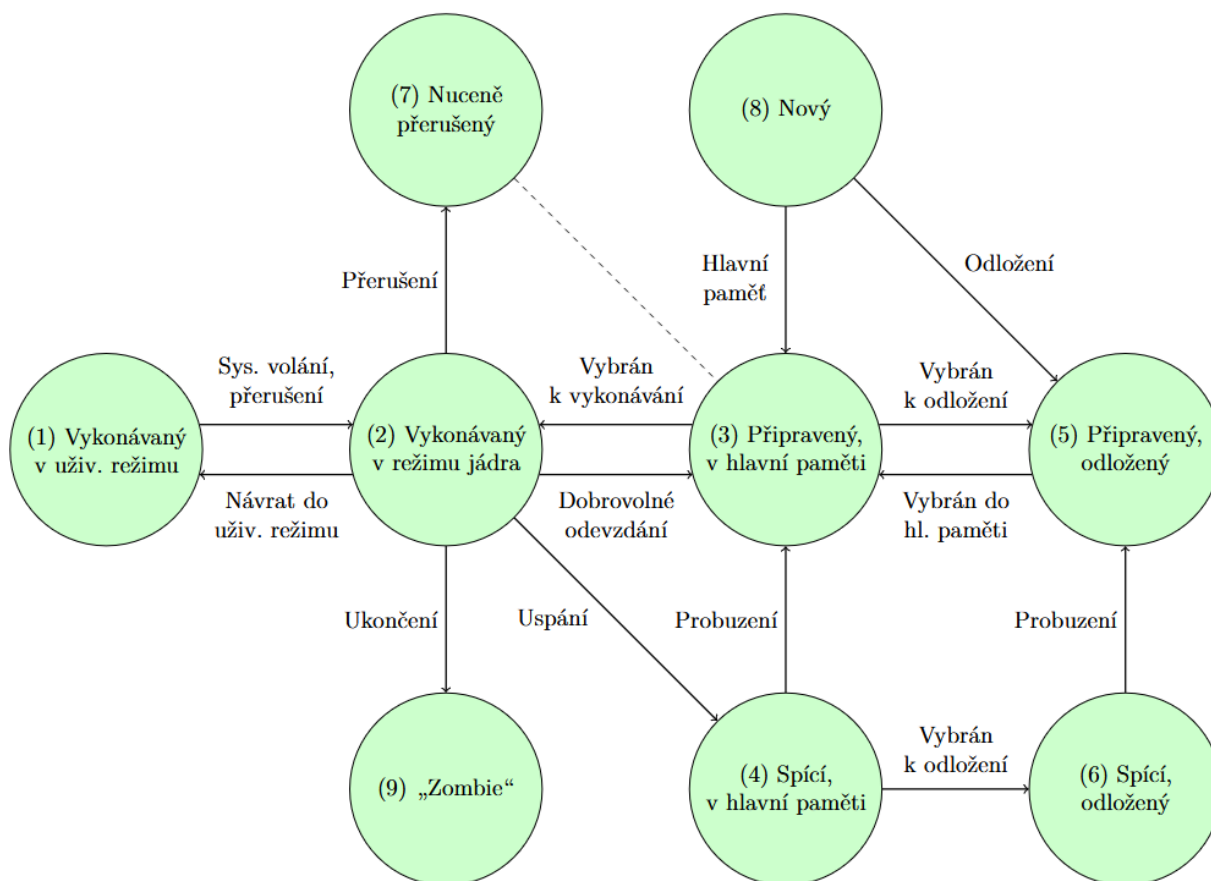
9.1.2 Monolitický systém a Modulární jádro

- **Monolitický systém** je typ architektury, kde všechny služby operačního systému běží ve společném adresním prostoru v privilegovaném režimu jádra. Monolitické jádro se vytváří kompilací všech procedur do jednoho spustitelného souboru.
 - Hlavní výhodou tohoto přístupu je vysoká rychlost komunikace, neboť procedury se mohou navzájem volat přímo. Velkou nevýhodou je, že jediná chyba v programu jádra zablokuje jádro a způsobí pád celého operačního systému.
- **Modulární monolitické jádro** tento koncept rozšiřuje. Základní část jádra obsahuje pouze nezbytné funkce, zatímco ostatní jsou kompilovány jako samostatné moduly.
 - Výhodou je, že moduly lze dynamicky za běhu systému přidávat či odebírat bez nutnosti celkového restartu OS nebo nutnosti znovu celé jádro kompilovat.

9.1.3 Systém klient-server a mikrojádro

- **Mikrojádro** omezuje běžící kód v privilegovaném režimu na minimum. Mikrojádro zajišťuje pouze základní obsluhu přepínání procesů, základní správu paměti, obsluhu přerušení a komunikaci mezi procesy. Zbytek systémových funkcí, jako jsou ovladače úložných zařízení, podpora souborových systémů či správa sítě, se z jádra odstraňuje a implementuje ve formě samostatných programů v neprivilegovaném uživatelském režimu. Tyto programy dostávají od mikrojádra jen konkrétní oprávnění k hardwarovým prostředkům, které nutně potřebují.
- **Systém klient-server** - Některé funkce jádra jsou realizovány jako programy – servery v uživatelském režimu. Běžný proces (např. uživatelská aplikace) vystupuje v roli *klienta*, který prostřednictvím zprávy zaslané přes mikrojádro žádá o službu jiný proces, který vystupuje v roli *serveru*.
 - Zásadní výhodou je vysoká odolnost a stabilita systému. Pokud nastane kritická chyba v některém serveru, dojde k pádu pouze této konkrétní služby, nikoliv k pádu celého operačního systému.
 - Nevýhodou konceptu klient-server s mikrojádroem je snížená rychlost systému oproti monolitickým jádřům, protože obsluha každého systémového volání vyžaduje časově náročnější předávání zpráv mezi klientem a serverem přes mikrojádro.

9.2 Rozšířený stavový model činnosti procesů a přechody mezi stavy.



Obrázek 7: Rozšířený stavový model běhu procesu

9.3 Okamžiky rozhodnutí při plánování procesů, plánování procesů a výpočet priority.

9.3.1 Okamžiky rozhodnutí při plánování procesů

Úkolem plánování procesů je efektivní přidělení času procesoru jednotlivým procesům, které se nacházejí ve stavu „připraven ke zpracování v hlavní paměti“. Plánovač musí rozhodnout, který proces bude nově vykonáván v několika specifických situacích. Tyto situace se nazývají okamžiky rozhodnutí:

- **Vytvoření procesu:** Po vytvoření nového procesu (potomka) musí plánovač rozhodnout, zda bude nadále vykonáván proces rodiče, nebo zda se začne vykonávat nově vytvořený proces potomka.
- **Ukončení procesu:** Jakmile proces dokončí svou činnost, musí být nevyhnutelně vybrán jiný připravený proces k vykonávání na uvolněném procesoru.
- **Blokování procesu:** Procesy přirozeně střídají výpočetní úseky a úseky čekání (např. na I/O operace). Pokud proces přejde do stavu čekání (zablokuje se), je nutné vybrat k vykonávání jiný proces.
- **Přerušování od hodin (preemptce):** V preemptivních systémech má každý proces přidělenou maximální dobu běhu. Po jejím vypršení je generováno přerušování od hodin a proces je nuceně přerušován. Plánovač následně rozhoduje, zda vybere jiný proces, nebo zda ve vykonávání bude pokračovat proces stávající.
- **Dobrovolné předání CPU (kooperace):** V kooperativních systémech proces sám dobrovolně pozastaví své vykonávání a předá CPU. V tomto okamžiku je k vykonávání vybrán jiný proces.

9.3.2 Plánování procesů

Obecné plánování procesů je hierarchicky rozděleno do dvou základních úrovní:

- **Plánování I. úrovně:** Má za úkol vybírat procesy, které se aktuálně nacházejí ve stavu „připraven ke zpracování v hlavní paměti“, a převádět je do stavu „vykonávaný“.
 - **Mechanismus front a výběru (I. úroveň):** Obecný plánovací algoritmus I. úrovně je postaven na paralelních frontách, kde je každá fronta spojena s určitým intervalem nepřekrývajících se priorit. Plánovač prohledává tyto fronty striktně od nejvyšší priority k nejnižší. Přitom platí, že negativní hodnoty obvykle značí vyšší prioritu a pozitivní hodnoty naopak nižší prioritu. Jakmile plánovač nalezne první neprázdnou frontu, vybere z ní první proces k vykonávání. S procesy, které se nacházejí ve stejné frontě, je standardně zacházeno cyklicky metodou round-robin.
- **Plánování II. úrovně:** Řídí přesuny celých procesů mezi hlavní pamětí a odkládacím prostorem (swap). Jeho cílem je zajistit, aby se všechny připravené procesy dostaly do hlavní paměti a mohly být posléze vybrány plánovačem I. úrovně.

9.3.3 Výpočet priority

Pro zajištění dynamického a spravedlivého přidělování CPU je priorita každého procesu (P) intervalově přepočítávána. Na základě tohoto výpočtu je následně proces zařazen do příslušné plánovací fronty. Výpočet priority je dán vzorcem $P = V + N + B$; Jednotlivé složky vzorce mají následující význam:

- **V (Celková doba vykonávání):** hodnota reprezentuje celkový čas, po který byl proces vykonáván na procesoru. Hodnota V se zvyšuje s každým taktem hodin, kdy proces běží. Tímto mechanismem jsou délky běžící procesy postupně penalizovány a odsouvány do front s nižší prioritou, čímž systém upřednostňuje novější nebo méně náročné procesy.
- **N (Hodnota nice):** Jedná se o uživatelsky nebo systémově definovanou hodnotu, která se implicitně rovná nule a typicky se pohybuje v rozmezí od -20 do +19. Běžný uživatel smí hodnotu N pouze zvyšovat (v rozmezí 0 až 19), čímž svůj proces penalizuje. Administrátor může naopak procesy preferovat tím, že jim přiřadí zápornou hodnotu (-20 až -1). Procesy tuto hodnotu dědí od svého rodiče.
- **B (Báze):** Tato hodnota vstupuje do výpočtu ve chvíli, kdy byl proces zablokovan (např. čekal na dokončení I/O operace). Po dobu čekání je proces z plánovací fronty dočasně odstraněn. Jakmile událost nastane a proces je probuzen, vrací se zpět do fronty s novou prioritou. Hodnota B pak závisí na konkrétním typu události, na kterou proces čekal, a pomáhá tak zvýhodnit I/O vázané procesy oproti procesům výpočetním.

9.4 Stránkování a segmentace paměti, přidělování hlavní paměti procesům.

9.4.1 Stránkování paměti

Stránkování je mechanismus správy paměti, při kterém je logický paměťový prostor procesu rozdělen na úseky o fixní velikosti, které se nazývají stránky (pages). Fyzická hlavní paměť (RAM) je naopak rozdělena na úseky stejné velikosti, jež se označují jako rámce (frames).

- **Princip fungování:**
 - Pokud proces potřebuje pro své vykonávání pracovat s určitou částí dat, která se aktuálně nenachází v hlavní paměti, dojde k výpadku stránky (page fault).
 - Tento výpadek detekuje operační systém a zajistí přesun příslušné stránky z odkládacího prostoru na disk do volného rámce v hlavní paměti.
 - Evidenci o aktuálním umístění stránek si operační systém udržuje ve speciální datové struktuře nazývané tabulka stránek (page table).
- **Výhody a nevýhody:**

- Hlavní výhodou stránkování je eliminace externí fragmentace volného prostoru, neboť stránky fixní velikosti se přesně umístí ují do stejně velkých rámců v hlavní paměti.
- Zásadní nevýhodou je, že stránkování je pro proces neviditelné. Proces nemá možnost určit, které stránky k sobě logicky patří, což může vést k častějším výpadkům stránek, jelikož se do paměti nemusí naráz přesunout všechna data, která bude proces bezprostředně potřebovat.

- **Velikost stránky:**

- **Malé stránky** snižují interní fragmentaci (nevyužitě místo v poslední, ne zcela zaplněné stránce), ale vyžadují větší tabulku stránek a doba jejich přenosu je neúměrně prodloužena časem potřebným pro vyhledání stránky na disku.
- **Velké stránky** zmenšují velikost tabulky stránek a urychlí přenos dat, ale zvyšují plýtvání pamětí vlivem interní fragmentace.

9.4.2 Segmentace paměti

Segmentace představuje přístup, při kterém je uživatelský kontext procesu rozdělen na logické části různých velikostí, tzv. segmenty.

- **Princip fungování:**

- Rozdělení na segmenty provádí již kompilátor na základě zdrojového kódu programu. Mezi typické segmenty patří textový segment (instrukce), datový segment (inicializovaná data), BSS (neinicializovaná data), halda (dynamická alokace) a zásobník.
- Na rozdíl od stránkování je tento mechanismus pro proces viditelný. Pokud proces potřebuje určitou část, přesouvá se do paměti vždy celý daný segment.
- Umístění segmentů eviduje OS v tabulce segmentů (segment table).

- **Výhody a nevýhody:**

- Hlavní výhodou je minimalizace výpadků, jelikož logicky související data (např. celá funkce nebo datová struktura) tvoří jeden celek a do paměti se načítají společně.
- Hlavní nevýhodou je ztráta efektivity paměti. Vzhledem k tomu, že segmenty mají různou velikost, způsobuje jejich dynamické umístění do paměti **externí fragmentaci** (vznik nevyužitelných mezer různé velikosti mezi segmenty).
- V moderních systémech lze segmentaci kombinovat se stránkováním pro potlačení nevýhod obou přístupů.

9.4.3 Přidělování hlavní paměti procesům

Pro přidělení hlavní paměti jednotlivým procesům existuje několik strategií.

- **Rovnoměrné přidělení:** Všechny procesy dostanou stejný díl paměti, což ale nerespektuje jejich skutečné nároky.
- **Přidělení podle velikosti procesu:** Paměť je procesům distribuována proporcionálně k velikosti jejich uživatelského kontextu.
- **Přidělení podle priority procesu:** Zohledňuje se dynamicky se měnící priorita procesu, procesy s vyšší prioritou získají více paměti.
- **Přidělení podle frekvence výpadků stránek:** Algoritmus reaguje na aktuální chování procesu a jeho cílem je vyhnout se jevu zvanému *thrashing*, kdy systém tráví většinu času přesouváním stránek.

10 Základy kryptografie (BPC-ZKR)

10.1 Prvočísla – generování, testování, základní testy, typy prvočísel

10.1.1 Prvočísla

- Prvočíslo je definováno jako celé číslo ≥ 2 , které má pouze triviální dělitele
- Prvočísel existuje nekonečně mnoho a jejich počet (hustotu) menší než dané číslo n lze aproximovat vztahem $\pi(n) \approx \frac{n}{\ln(n)}$.
- V moderní kryptografii se běžně pracuje s prvočísly o velikosti 1024 až 2048 bitů (308 až 617 cifer)

10.1.2 Typy prvočísel

Pro kryptografické účely se často nevyužívají obecná prvočísla, ale prvočísla ve specifickém tvaru, která zajišťují požadované vlastnosti:

- **Mersennova prvočísla (M_p):** Mají tvar $M_p = 2^p - 1$, přičemž exponent p musí být rovněž prvočíslo.
- **Sophie-Germain prvočísla (SG_p):** Jedná se o prvočíslo SG_p , pro které platí, že i číslo $p = 2SG_p + 1$ je prvočíslem.
- **Bezpečná prvočísla (Safe primes - B_p):** Mají tvar $B_p = 2p + 1$, kde p je prvočíslo.

10.1.3 Generování prvočísel

- **Eratosthenovo síto:** Historický a jednoduchý způsob. Pro velká čísla je nepraktický. Algoritmus sestaví seznam čísel od 2 do n . První nevyřazené číslo označí za prvočíslo a všechny jeho násobky ze seznamu odstraní. Tento postup se opakuje, dokud se nedosáhne hodnoty $\sqrt{n}$; zbylá čísla v seznamu představují prvočísla.
- **Praktický postup v kryptografii:** Generování velkých prvočísel probíhá iterativně: nejprve se vygeneruje náhodné číslo o požadované velikosti (bitové délce) a následně se otestuje, zda se jedná o prvočíslo. Pokud testem neprojde, celý proces generování a testování se opakuje s novým kandidátem.

10.1.4 Testování prvočísel

Testy pravděpodobné prvočíselnosti

Z důvodu výkonu a výpočetní náročnosti se u obrovských čísel používají pravděpodobnostní testy. Tyto testy neodkážou prvočíselnost absolutně prokázat, pravděpodobnost omylu je ale zanedbatelná.

- **Fermatův test:** Tento test je založen na Malé Fermatově větě, podle níž pro prvočíslo n a s ním nesoudělné kladné číslo a platí kongruence $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Postup spočívá v náhodné volbě základu a v intervalu $2 \leq a \leq n-2$. Pokud kongruence neplatí, testované číslo je s jistotou složené. Hlavní slabinou testu je selhání na tzv. Carmichaelových číslech – složených číslech, pro která kongruence platí pro libovolné a nesoudělné s n . Z tohoto důvodu se v reálné praxi Fermatův test téměř nepoužívá.
- **Miller-Rabinův test:** Test, který spolehlivě vylučuje Carmichaelova čísla. Složené číslo jím dokáže projít v jedné iteraci s maximální pravděpodobností pouze 25 %. Kandidát n se vyjádří ve tvaru $n-1 = 2^s r$, kde r je liché číslo. Poté se náhodně zvolí základ a ($2 \leq a \leq n-2$) a testuje se, zda platí $a^r \equiv 1 \pmod{n}$, nebo zda $a^{2^j r} \equiv -1 \pmod{n}$ pro některé j ($0 \leq j \leq s-1$). Pokud neplatí ani jedna z podmínek, základ a je odhalen jako *silný svědek složenosti* a číslo n je složené. Pokud je alespoň jedna podmínka splněna, iterace se zopakuje s novým základem a .

Testy skutečné prvočíselnosti

- **Lucas-Lehmerův test:** Tento test je výhradně na testování Mersennových prvočísel ve tvaru $n = 2^s - 1$. Využívá se při něm rekurentní postup s počáteční hodnotou $u_0 = 4$ a následným vzorcem $u_{k+1} = (u_k^2 - 2) \pmod{n}$. Test postupně spočte prvky posloupnosti $u_1, u_2, \dots, u_{s-2}$. Pokud je finálním výsledkem $u_{s-2} = 0$, je nepochybně matematicky dokázáno, že se jedná o Mersennovo prvočíslo.

10.2 Klasifikace výpočetních problémů - složitost algoritmů, třídy složitosti, popis problémů používaných v kryptografii (RSA, diskretní logaritmus, DH)

10.2.1 Složitost algoritmů

Teorie složitosti klasifikuje výpočetní problémy podle jejich náročnosti na tyto prostředky. Základní metriky složitosti jsou **Časová složitost** (vyjadřuje vztah mezi velikostí vstupu a počtem operací potřebných k vykonání algoritmu) a **Paměťová složitost** (vyjadřuje vztah mezi velikostí vstupu a paměťovými nároky potřebnými pro běh algoritmu).

Asymptotická složitost

Přesné určení složitosti je často nemožné, využívá se asymptotické značení pro různé stavy běhu algoritmu:

- **Notace $\mathcal{O}(f(n))$ (Omikron):** Ohraničuje funkci shora (nejhorší možný případ)
- **Notace $\Omega(f(n))$ (Omega):** Ohraničuje funkci zespodu. (nejlepší možný případ)
- **Notace $\Theta(f(n))$ (Theta):** Označuje složitost, která má stejný řád jako funkce $f(n)$. ('střední' případ)

Základní asymptotické třídy (seřazené dle rychlosti růstu): $\mathcal{O}(1)$ (konstantní), $\mathcal{O}(\log \log n)$ (dvojitě logaritmická), $\mathcal{O}(n)$ (lineární), $\mathcal{O}(n \log n)$ (lineárně-logaritmická), $\mathcal{O}(n^2)$ (kvadratická), $\mathcal{O}(n^3)$ (kubická), $\mathcal{O}(n^p)$ (polynomiální), $\mathcal{O}(p^n)$ (exponenciální) a $\mathcal{O}(n!)$ (faktoriálová).

10.2.2 Třídy složitosti

Pro klasifikaci výpočetní náročnosti problémů se definují základní třídy složitosti:

- **Třída P (Polynomiální):** Obsahuje všechny problémy, které dokáže deterministický algoritmus vyřešit v polynomiálním čase.
- **Třída NP (Nedeterministicky polynomiální):** Obsahuje problémy, pro které sice nemusí existovat algoritmus řešící je v polynomiálním čase, ale pokud je předloženo jejich řešení, lze v polynomiálním čase ověřit jeho správnost.
- **Třída NP-úplná:** Představuje množinu 'nejtěžších' problémů ve třídě NP. Významná vlastnost NP-úplných problémů je, že jakýkoliv jiný problém ze třídy NP lze na ně v polynomiálním čase redukovat.

Vztah mezi třídami není matematicky zcela dokázán. V informatice a kryptografii se všeobecně předpokládá platnost tvrzení $P \neq NP$. Z toho plyne, že těžké problémy typu faktorizace se nedají v rozumném čase vyřešit pouhou hrubou silou nebo současnými algoritmy – využívá se k budování asymetrických kryptosystémů.

10.2.3 Popis problémů používaných v kryptografii

- **Problém faktorizace (RSA):** Kryptosystém RSA je založen na modulárních operacích, kde modulem je složené číslo $n = r \cdot s$, přičemž r a s jsou velká prvočísla. Bezpečnost RSA spočívá výhradně v obtížnosti problému faktorizace velkých čísel. Útočník potřebuje soukromý klíč, jehož výpočet závisí na Eulerově funkci $\phi(n) = (r-1)(s-1)$. Pro jeho získání je nutné veřejně známé velké číslo n (v praxi 1024–2048 bitů) rozložit zpět na prvočinitele r a s . Pro klasické výpočetní systémy je nalezení takového rozkladu výpočetně neřešitelné.
- **Problém diskretního logaritmu (Diffie-Hellman a DSA):** Algoritmy využívající modulární umocňování na multiplikativních grupách vycházejí z problému diskretního logaritmu. V protokolu DH strany bezpečně ustaví sdílený symetrický klíč nad velkým prvočíselným modulem p pomocí generátoru g tak, že strana vypočte a rozešle $A = g^a \pmod{p}$. Modulární umocňování se provede rychle, avšak inverzní extrakce exponentu a ze znalosti A, g a p (výpočet diskretního logaritmu) je výpočetně složitá.
- **Diskretní logaritmus nad eliptickými křivkami (EC-DH / EC-DSA):** Jako alternativní algebraické struktury se používají eliptické křivky (ECC). Místo modulárního umocňování se používá násobení bodu křivky skalárem (celým číslem), což se provádí jako a -násobné přičtení bodu k sobě samému. Inverzní operace (zjištění původního skaláru a) je výpočetně ještě náročnějším problémem než tradiční diskretní logaritmus nad okruhem celých čísel.

10.3 Symetrické šifrování – princip, využití, algoritmy DES a AES. Hashovací funkce – požadavky, zástupci

10.3.1 Symetrické šifrování

Symetrické kryptosystémy jsou založeny na předpokladu, že obě komunikující strany sdílejí totožný tajný klíč, případně klíče, které lze jeden z druhého velmi snadno odvodit. Podle způsobu zpracování vstupních dat se tyto systémy dělí na **proudové šifry**, které zpracovávají data bit po bitu nebo bajt po bajtu, a na **blokové šifry**, které zpracovávají data po větších, fixně daných blocích.

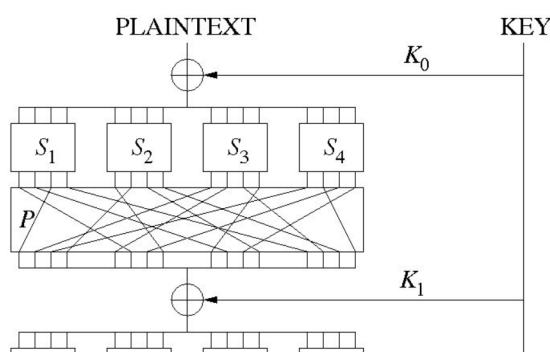
Symetrické šifrování se primárně nasazuje při šifrování velkých objemů dat. Mezi jeho zásadní výhody patří výpočetní nenáročnost, rychlost a efektivní implementovatelnost do hardwaru. Kryptografickou slabinou symetrických systémů je problematika bezpečné distribuce tajných klíčů. Tyto systémy zároveň samy o sobě neřeší otázku nepopíratelnosti.

10.3.2 Algoritmy DES a AES

Při konstrukci blokových šifer se uplatňují dva základní návrhové vzory: Feistelovo schéma (vstup se dělí na poloviny, které se s klíčem křížově promíchávají) a SP-sít' (Substituční-permutační síť).

• DES (Data Encryption Standard)

- Šifra je postavená na Feistelově schématu, jež zpracovává data po 64bitových blocích. Šifra využívá klíč, který byl uměle oslaben na 56 bitů.



Obrázek 8: První část Feistelova schématu

• AES (Advanced Encryption Standard)

- AES je bloková šifra navržená na bázi SP-sítě. Standardizovaný vstupní blok má délku 128 bitů, pro klíč jsou povoleny délky 128, 192, nebo 256 bitů.
- Šifrování probíhá v několika iteračních rundách, jejichž počet závisí na délce klíče. Každá standardní runda aplikuje na blok čtyři hardwarově nenáročné operace: *ByteSub* (nelineární substituce jednotlivých bajtů přes S-box), *ShiftRow* (cyklický posun bajtů v řádcích), *MixColumn* (lineární kombinování bajtů ve sloupcích zajišťující difúzi) a *AddRoundKey* (kombinace bloku s rundovním klíčem pomocí operace XOR).

10.3.3 Hashovací funkce – požadavky, zástupci

Hashovací funkce je matematický jednosměrný algoritmus, který pro libovolně velký vstupní datový soubor vypočítá otisk (tzv. hash či digest) reprezentovaný řetězcem o pevně dané délce.

Mezi historické hašovací funkce patří například SHA-1 nebo MD5, jehož hash je zranitelný vůči kolizím. V současnosti se používají algoritmy SHA-2 (typicky varianty s výstupem 224, 256, 384 a 512 bitů) nebo jeho nástupce SHA-3.

Požadavky na bezpečnost:

1. **Jednosměrnost:** Z jakéhokoliv vstupu m je výpočetně velmi jednoduché získat hash $H(m)$, avšak opačný proces – zrekonstruovat původní data ze znalosti samotného hashe – musí být výpočetně neřešitelný.
2. **Bezkoliznost 1. řádu:** Je výpočetně prakticky nemožné objevit libovolné dvě zcela odlišné zprávy m a m' , jejichž výstupní hashe by byly totožné ($H(m) = H(m')$).
3. **Bezkoliznost 2. řádu:** Pro jednu konkrétní fixní zprávu m je výpočetně nemožné nalézt modifikovanou (podvrženou) zprávu m' , která by po zahašování dávala naprosto stejný výsledek ($H(m) = H(m')$).
4. **Rychlost:** Hashovací funkce musí být rychlá

10.4 Asymetrické šifrování – princip, využití, algoritmus RSA, protokol Diffie-Hellman

Asymetrická kryptografie využívá dvojici matematicky svázaných klíčů ($K \neq K'$). Tuto dvojici tvoří veřejný klíč (Pk), který je volně k dispozici, a soukromý klíč (Sk), který je držen v tajnosti. Proces šifrování probíhá pomocí veřejného klíče, dešifrování zase pomocí soukromého.

Asymetrické šifrování řeší problém distribuce klíčů, se kterým se potýkají symetrické systémy. Nevýhodou asymetrických systémů je jejich vysoká výpočetní náročnost ve srovnání se symetrickými algoritmy.

10.4.1 Algoritmus RSA (Rivest, Shamir, Adleman)

Bezpečnost RSA je postavena na problému faktorizace. Systém pracuje s modulem n , který je součinem dvou velkých prvočísel ($n = r \cdot s$). Pro zajištění bezpečnosti se vyžaduje, aby délka modulu n činila minimálně 2048 bitů.

Generování parametrů, proces šifrování a dešifrování:

1. Zvolí se dvě velká bezpečná prvočísla r a s .
2. Vypočte se modulus $n = r \cdot s$.
3. Vypočte se hodnota Eulerovy funkce $\varphi(n) = (r - 1)(s - 1)$.
4. Zvolí se soukromý klíč Sk tak, aby byl s $\varphi(n)$ nesoudělný, tj. $GCD(Sk, \varphi(n)) = 1$.
5. Vypočte se veřejný klíč $Pk \equiv Sk^{-1} \pmod{\varphi(n)}$.
6. Kryptogram $c = m^{Pk} \pmod{n}$, Zpráva $m = c^{Sk} \pmod{n}$.

10.4.2 Protokol Diffie-Hellman (DH)

Diffie-Hellmanův protokol slouží k bezpečnému ustanovení sdíleného tajného klíče přes nedůvěryhodné komunikační médium, je však náchylný k útoku Man-in-the-Middle. Bezpečnost protokolu DH se opírá o výpočetní složitost problému diskretního logaritmu v multiplikativní grupě Z_p^* . Veřejnými předem sdílenými parametry jsou velké bezpečné prvočíslu p (modulus o délce alespoň 3072 bitů) a číslo g , což je generátor podgrupy řádu q (délka alespoň 256 bitů).

Průběh protokolu:

1. **Účastník 1:** Zvolí si zcela náhodné číslo $a \in Z_q$. Spočte hodnotu $A = g^a \pmod{p}$ a veřejně ji odešle.
2. **Účastník 2:** Nezávisle zvolí náhodné číslo $b \in Z_q$. Spočte hodnotu $B = g^b \pmod{p}$ a veřejně ji odešle.
3. **Výpočet klíče (Účastník 1):** Přijatou hodnotu B umocní svým soukromým klíčem a , čímž získá výsledný symetrický klíč $K = B^a \pmod{p}$.
4. **Výpočet klíče (Účastník 2):** Přijatou hodnotu A umocní svým soukromým klíčem b , čímž získá tentýž symetrický klíč $K = A^b \pmod{p}$.

10.5 Autentizace – princip protokolů výzva-odpověď, certifikáty, digitální podpis.

Autentizace je proces ověření pravosti. V kryptografii a bezpečnosti se dělí na dvě hlavní oblasti:

- **Autentizace dat:** Zajišťuje ověření, že data skutečně pocházejí od očekávaného odesílatele a nacházejí se v původní formě. K tomuto účelu se v asymetrické kryptografii využívá elektronický (digitální) podpis.
- **Autentizace entit (osob/zařízení):** Zajišťuje spolehlivé ověření, že komunikujeme se zamýšleným subjektem.

10.5.1 Princip protokolů Challenge-Response

K bezpečné autentizaci osob (bez nutnosti přenášet heslo v otevřené podobě) slouží protokoly postavené na mechanismu **challenge-response**.

- **Princip fungování:** Server zašle klientovi náhodnou výzvu (challenge). Klient ze znalosti svého tajného hesla a přijaté výzvy vypočte kryptografickou *odpověď* (např. zašifrováním výzvy nebo vytvořením otisku pomocí hashovací funkce) a tu odešle zpět serveru. Server provede na své straně totožný výpočet a ověří, zda se jím vypočtená hodnota shoduje s přijatou odpovědí ($odpoved = F(vyzva, heslo)$).
- **Praktické nasazení:** Tento princip nachází uplatnění například v rozšířené autentizaci CHAP v rámci protokolu RADIUS nebo doménové autentizace NTLM v systémech Windows, kde server volí náhodnou výzvu a klient na ni odpovídá derivátem svého hashe hesla.

10.5.2 Digitální podpis

Digitální podpis slouží k jasnému prokázání autorství a integrity odeslané zprávy pomocí asymetrické kryptografie. Podepisování a ověřování funguje na základě páru matematicky svázaných klíčů – soukromého a veřejného.

- **Postup podepisování a ověření:** Odesílatel zkrátí původní zprávu na její otisk pomocí hashovací funkce. Tento otisk následně zašifruje svým drženým **soukromým klíčem** (Sk), čímž vznikne digitální podpis (Sig_m). Příjemce použije odpovídající **veřejný klíč** (Pk) odesílatele. Pomocí něj dešifruje přijatý podpis a výsledek porovná se spočteným hashem přijaté zprávy.
- **Využívané algoritmy:** Standardním zástupcem je kryptosystém **RSA**, u kterého matematické operace digitálního podpisu pracují s modulem tvořeným součinem dvou velkých prvočísel. Dalším významným zástupcem je **DSA** (Digital Signature Algorithm), jež operuje nad modulární multiplikativní grupou modulo prvočíslo a pro každý jednotlivý podpis vyžaduje vygenerování nové, unikátní náhodné hodnoty k .

4. Certifikáty

Certifikáty se využívají k ověření autentičnosti osob a koncových zařízení. Jejich hlavním smyslem je kryptograficky svázat konkrétní identitu uživatele nebo serveru s jeho veřejným klíčem, což brání útokům typu Man-in-the-Middle.

- **Princip fungování v SSL/TLS:** Při sestavování zabezpečeného spojení odešle server klientovi svůj certifikát ($Cert_S$), který obsahuje veřejný klíč serveru. Klient tento certifikát a jeho validitu ověří. Následně může bezpečně vytvořit sdílené tajemství, zašifrovat jej veřejným klíčem vytaženým z certifikátu a odeslat zpět serveru, z čehož obě strany finálně odvodí symetrické šifrovací klíče. V případě potřeby oboustranného ověření je nasazena tzv. vzájemná autentizace, kde svůj vlastní certifikát ($Cert_C$) navíc předkládá k ověření i klient.